



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 6

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la estructura anatómica señalada con la flecha azul en la imagen?:

1. Está inervada por el nervio mediano.
2. Tiene como función la supinación del antebrazo.
3. Participa en la estabilidad de la articulación radiocubital distal.
4. Tiene su origen en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito y su inserción en el cuarto distal de la cara anterior del radio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada-alta en la que nos muestran una imagen de un atlas de anatomía donde se señala el músculo pronador cuadrado. Se trata de un músculo inervado por el nervio mediano, más concretamente por el interóseo anterior (rama del mediano). Participa en la estabilización de la articulación radiocubital distal y se inserta en la región anterior del cúbito hasta la cara anterior del radio en su región distal.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

¿Dónde se localiza la arteria basilar?:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La arteria basilar nace de la conjunción de ambas arterias vertebrales y asciende rostral a la protuberancia hasta dividirse en sendas arterias cerebrales posteriores. (1) hipófisis; (3) cuarto ventrículo; (4) seno venoso.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

¿Cuál de las siguientes corresponde a la arteria mesentérica superior?:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente compleja de anatomía radiológica. La anatomía, especialmente aquéllos conocimientos anatómicos con relevancia clínica, están cobrando importancia relativa en el MIR. En primer lugar debemos observar que se trata de una TC abdominal (corte axial), con contraste

intravenoso en fase portal o venosa (hígado, bazo, riñones homogéneamente realzados por realizarse en fase venosa, visualizándose las arterias menos realzadas). La aorta (1) da como rama media y anterior la arteria mesentérica superior - AMS (2) - que hace una "pinza" sobre la vena renal izquierda que pasa entre Ao y AMS. La vena mesentérica superior, que se encuentra englobada por el páncreas, discurre junto a la arteria y algo más lateral y está realzada (3). Por último se señala la arteria gastroduodenal (4) que queda cerca de la vesícula biliar.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Hombre de 73 años con hemoptisis. El estudio radiológico muestra opacidad pulmonar que se biopsia. El diagnóstico histopatológico de la imagen microscópica de la biopsia es:

1. Adenocarcinoma.
2. Tumor Carcinoide Atípico.
3. Carcinoma Escamoso.
4. Carcinoma Neuroendocrino.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Presentan un hombre de 73 años con hemoptisis y una opacidad pulmonar que se biopsia. La hemoptisis sugiere fuertemente un tumor central, probablemente por tanto epidermoide o microcítico. De ellos, el más frecuente es el epidermoide; que por este motivo debe ser nuestra opción preferida. Además, cabe señalar que la nueva clasificación de la OMS coloca al tumor microcítico de pulmón dentro de los carcinomas neuroendocrinos, junto con los tumores carcinoides (típicos y atípicos), con los que formaría un "continuo" según su grado de diferenciación (el subtipo más diferenciado y menos agresivo sería el carcinoide típico, y el más indiferenciado y agresivo el microcítico, siendo el carcinoide atípico una especie de "término medio"); por lo que el hecho de que nos ofrezcan como respuestas posibles "tumor carcinoide atípico" y "carcinoma neuroendocrino" (cuando el primero está contenido dentro de los segundos) en principio invalida estas opciones: en el MIR sólo puede haber una opción correcta, y en este caso si fuera el carcinoide atípico tendría que darse también como válida el carcinoma neuroendocrino. Por último, el adenocarcinoma, por su carácter generalmente periférico es raro que curse con hemoptisis. Con todas estas razones era posible contestar esta pregunta sin analizar la imagen de anatomía patológica, en la que se reconocen las perlas córneas de queratina que caracterizan al carcinoma epidermoide.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Mujer de 25 años que presenta una adenopatía palpable e indolora en región supraclavicular. La enferma refiere que ha tenido periodos febriles. Se le practica biopsia de la adenopatía que se tiñe con hematoxilina-eosina. En el informe anatomopatológico se indica que la lesión muestra un componente de células grandes que

expresan CD15 y CD30, pero no CD45, sobre un fondo de carácter inflamatorio. ¿Su diagnóstico es?:

1. Toxoplasmosis.
2. Enfermedad de Hodgkin.
3. Mononucleosis infecciosa.
4. Enfermedad por arañazo de gato.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico y sencillo de linfoma de Hodgkin (opción 2 correcta). Paciente joven con adenopatía palpable supraclavicular y síntomas B. Biopsia de la adenopatía con células grandes CD15 y CD30 positivas (células Reed Sternberg) rodeadas del clásico infiltrado inflamatorio que caracteriza a este tipo de linfomas. Aunque para contestar esta pregunta no es necesario apoyarse en la imagen, hay que reconocer que es muy reveladora y apoya el diagnóstico. En el centro de la imagen se observa la típica célula de Reed Sternberg, linfocito B anómalo de gran tamaño, con abundante citoplasma y múltiples núcleos, cada uno de ellos con un nucleolo grande en su interior.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Ante el siguiente ECG y sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con antecedentes de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada residual, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica?:

1. Taquicardia auricular.
2. Taquicardia supraventricular por reentrada intranodal.
3. Taquicardia ventricular.
4. Flutter auricular atípico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. En el ECG se observa una taquicardia regular de QRS ancho, a unos 220 lpm. Ante una taquicardia regular de QRS ancho, nuestra primera sospecha diagnóstica siempre tiene que ser taquicardia ventricular. Esto es especialmente cierto en pacientes con historia de cardiopatía estructural, como el que nos presentan. Recordad que el tratamiento de las taquicardias regulares de QRS ancho debe realizarse, en principio, “como si fueran ventriculares” (aunque luego resulte que no lo sean), dado que dicho tratamiento también sería útil en el hipotético caso de que en realidad se tratara de una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Mujer de 39 años de edad, gestante de 34 semanas con parto en curso que tras colocación de catéter epidural para analgesia refiere mareo, se toma presión arterial 104/57 mmHg y frecuencia

cardíaca 45 lpm por lo que se administra 9 mg de efedrina i.v. tras lo cual, comienza a tar palpitaciones y opresión en la base del cuello. Se realiza ECG que se muestra (ver imagen), ¿cuál de los siguientes procesos fisiopatológicos ha podido contribuir al desarrollo del cuadro que presenta esta paciente?:

1. Rotura de una placa con trombo no oclusivo superpuesto.
2. Espasmo de una arteria coronaria epicárdica.
3. Isquemia miocárdica relacionada con aumento de la demanda miocárdica de oxígeno.
4. Disfunción del endotelio coronario.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Nos presentan una paciente sin factores de riesgo cardiovascular y joven, a la que se administra un fármaco vasoconstrictor e inotropo positivo como es la efedrina. Como droga vasoactiva que es, aumenta el trabajo ventricular y con ello el consumo miocárdico de oxígeno: el miocardio necesita más flujo del habitual, y el flujo a través de las arterias coronarias normales se vuelve insuficiente. Esto provoca isquemia difusa de todo el miocardio, que es lo que se observa en el ECG: taquicardia sinusal a unos 125 lpm y descenso del ST difuso con ascenso especular en aVR y V1. Ante la presencia de descenso de ST difuso y ascenso en aVR se sospecha isquemia difusa: puede deberse a enfermedad coronaria severa de los 3 vasos principales o del tronco coronario izquierdo, o bien a causas secundarias que alteran la relación entre aporte y demanda de oxígeno (como es este caso).

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Mujer de 42 años de edad que acude a urgencias por haber presentado por la noche un episodio de falta de aire que le obliga a incorporarse y que cede después progresivamente. Además, refiere empeoramiento progresivo de su capacidad funcional en las últimas dos semanas, con dificultad para subir un piso de escaleras por “ahogo”. Hace ocho días acudió a su centro de salud por episodio de palpitaciones de inicio y final súbito. Usted dispone de un equipo portátil de ecocardiografía en urgencias y realiza una exploración en la que se encuentra con los hallazgos que se muestran en la imagen (imágenes de ecocardiografía transtorácica obtenidas en telesístole, en vista apical 3 cámaras. Panel A: imagen de escala de grises (modo B). Panel B: imagen Doppler-color de la misma vista que el Panel A. VI: ventrículo izquierdo; AI: aurícula izquierda; Ao: Aorta.). La opción terapéutica que resolvería el problema de esta paciente es:

1. El implante de una prótesis transcatéter en posición aórtica.

2. Una valvuloplastia percutánea con balón de la válvula aórtica.
3. Una cirugía sobre la válvula mitral, a ser posible reparadora.
4. Con tratamiento médico sería suficiente y no precisa ninguna intervención en ninguna válvula.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla aunque nos pide tener conceptos básicos de ecocardiografía. Nos presentan una mujer de edad intermedia con insuficiencia cardíaca (disnea de esfuerzo progresiva y ortopnea). El ecocardiograma está realizado al final de la sístole, luego la válvula mitral, situada entre la aurícula izquierda (AI) y el ventrículo izquierdo (VI) debería estar cerrada. En la imagen de la izquierda, en escala de grises, se observa (no muy bien) cómo el velo posterior de la válvula prolapsa (su plano de cierre no es el mismo que el del velo anterior, sino que “baja” hasta la aurícula. La pista definitiva la aporta la imagen de la derecha, donde vemos un flujo Doppler-color muy turbulento (mezcla de colores) y extenso que se dirige, estando en sístole, desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esto implica que existe insuficiencia mitral. No tenéis que saber los métodos que hay para estimar la severidad de la insuficiencia, pero el flujo Doppler-color es muy extenso y eso es un dato de severidad. En resumen: insuficiencia mitral severa sintomática = cirugía sobre la válvula mitral, a poder ser reparación valvular. Como detalle, se trata de una mujer de edad intermedia y con palpitaciones además de disnea, que son aspectos típicos de pacientes con prolapso mitral.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Hombre de 50 años de edad, diabético y con sobrepeso. Acude a Urgencias por dolor retroesternal y en la mandíbula, de 3 horas de duración, mientras dormía. Al llegar a Urgencias tenía este electrocardiograma. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Infarto anteroseptal agudo.
2. Pericarditis aguda.
3. Infarto inferior.
4. Infarto inferolateral agudo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

¡Por primera ocasión cae un infarto como ECG en el MIR, y hubo que esperar 7 años desde la aparición de imágenes en el examen! Pregunta sencilla: hombre con factores de riesgo cardiovascular y dolor torácico de características anginosas (aunque con inicio en reposo), que en el ECG presenta elevación muy marcada del ST en las derivaciones II-III-aVF (cara inferior) y V5-V6 (cara lateral). Por tanto, se trata de un infarto inferolateral. También hay elevación del ST en V4 (que sería más bien cara anterior), pero fijaos que lo predominante es la elevación del ST en cara inferior, y además V4

puede tener elevación del ST simplemente por ser adyacente a V5. Un dato que confirma IAM y descarta pericarditis es la existencia de descenso del ST espejular (hay descenso del ST en V1-V2 –que podría implicar afectación posterior– y I-aVL), mientras que en las pericarditis hay elevación del ST difusa (casi todas las derivaciones), y sin descensos del ST en ningún lado.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y artrosis cervical en tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida y simvastatina desde hace años y esporádico con paracetamol. Consulta por lesiones cutáneas pruriginosas en tronco y extremidades de 2 semanas de evolución para las que ha realizado tratamiento médico (Imagen). La paciente se encuentra hemodinámicamente estable y afebril cuando acude al servicio de urgencias. Señale la opción correcta:

1. En la biopsia cutánea realizada de una lesión de reciente aparición esperaría encontrar espongiosis epidérmica, vesículas espongíóticas y un infiltrado eosinofílico.
2. Las lesiones son compatibles con una pustulosis exantemática aguda generalizada por lo que iniciaría tratamiento con amoxicilina/clavulánico por vía oral.
3. Con la sospecha de una enfermedad ampollosa autoinmune se realiza una biopsia de las lesiones para inmunofluorescencia directa. Se cursa ingreso hospitalario y se inicia tratamiento con prednisona a dosis de 1mg/kg/día.
4. Con la sospecha de eccema diseminado se realiza biopsia de lesiones para hematoxilinaeosina y se inicia tratamiento con prednisona a dosis de 1mg/kg/día.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta controvertida. Nos comentan una paciente de edad avanzada con lesiones pruriginosas. Aunque en la imagen las lesiones no son las más típicas de penfigoide, porque no se ven ampollas tensas sino más bien erosiones, el hecho de ser una paciente de edad avanzada con lesiones pruriginosas y sin afectación de mucosas nos orienta más a penfigoide. En cualquier caso pensaríamos en una enfermedad ampollosa, por lo que dada la extensión de las lesiones lo correcto sería ingresar para tratamiento con corticoides y estudio. Es una pregunta controvertida porque en el caso de haber sido un penfigoide, en su fase inicial eccematosa podría mostrar la histología comentada en la respuesta 1, pero nos parece que la respuesta 3 es más correcta.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Paciente de 78 años, con antecedentes de sigmoidectomía por diverticulitis hace 12 años. Consulta por distensión abdominal, acompañada de dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos alimentarios, con deposiciones escasas líquidas. En la exploración física está afebril, hemodinámicamente estable, con dolor difuso a la palpación del abdomen, que está distendido y timpanizado sin peritonismo. Los ruidos hidroaéreos están aumentados. Los estudios analíticos, que incluyen hemograma, bioquímica, hemostasia y gasometría, son normales. En la imagen se muestran Rx de abdomen y TAC. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Pseudoobstrucción intestinal.
2. Oclusión intestinal por bridas.
3. Isquemia intestinal.
4. Cáncer de colon.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico vinculado a imagen de un paciente con síndrome de obstrucción intestinal: dolor y distensión abdominal asociado a una disminución o ausencia de deposiciones o ventoseo aunque en ocasiones pueden persistir deposiciones líquidas por rebosamiento (opción 3 falsa). Los RHA suelen estar aumentados inicialmente y tener un carácter metálico como consecuencia del peristaltismo aumentado. En las causas de pseudoobstrucción intestinal (síndrome de Ogilvie es la pseudoobstrucción colónica aguda) los ruidos estarán abolidos (respuesta 1 falsa). La Rx de abdomen muestra un colon distendido desde el ángulo esplénico sin dilatación del intestino delgado (opción 2 poco probable ya que la obstrucción por bridas suele afectar al intestino delgado). En el TAC se observa dicha dilatación y una zona de cambio de calibre inmediatamente anterior al riñón izquierdo, típica imagen de estenosis en corazón de manzana, que sugiere se trata de un carcinoma colorrectal, que es la causa más frecuente de obstrucción del colon (opción 4 cierta).

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Paciente de 58 años con clínica de pirosis de larga evolución. Se realiza una endoscopia digestiva alta que se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Esófago de Barrett.
2. Esofagitis péptica.
3. Esofagitis eosinofílica.
4. Enfermedad de Mallory-Weiss.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla con una de las imágenes endoscópicas típicas que mejor debéis recordar. Se trata de un paciente con

ERGE de larga evolución y paciente >50 años (factores de riesgo para presentar Barrett). En la endoscopia se objetiva una mucosa no erosionada ni ulcerada por lo que no se trata de una esofagitis péptica (opción 2 falsa). Asimismo tampoco hay un desgarramiento mucoso ni el paciente ha vomitado (opción 4 falsa). Recordad que la esofagitis eosinofílica da un aspecto traquealizado al esófago (opción 3 falsa). La imagen es muy característica de un Barrett (opción 1 cierta) ya que la línea Z normal ha perdido su morfología al existir una lengüeta de mucosa columnar (asalmonada) que asciende desde la unión gastroesofágica. El diagnóstico debe ser confirmado tomando biopsias de dicha lengüeta (metaplasia columnar de tipo INTESTINAL).

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 65 años sin antecedentes patológicos de interés que acude a Urgencias de un Hospital por náuseas y molestias persistentes en hipocondrio derecho que se han agudizado en las últimas 24 horas; se acompaña de anorexia con cierto grado de astenia y sensación distérmica. A su entrada en Urgencias está febril (38,2° C), rítmica (125/75 mm Hg), y con dolor a la palpación selectiva en hipocondrio derecho; el resto de la exploración física es anodina. La analítica realizada revela como únicos parámetros alterados una leucocitosis de 13.000/mm³ con neutrofilia asociada. En este contexto clínico el cirujano de guardia solicita una ecografía abdominal. Señale la respuesta correcta:

1. La ecografía muestra una vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas y edematosas, con litiasis infundibular. Estos hallazgos sugieren el diagnóstico de colecistitis aguda litiasica.
2. La ecografía muestra una vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas y edematosas, sin evidencia de litiasis vesicular. Estos hallazgos sugieren el diagnóstico de colecistitis aguda alitiásica.
3. La ecografía muestra una vesícula biliar poco distendida de paredes engrosadas (por su poca distensión) sin evidencia de litiasis. Estos hallazgos excluyen el diagnóstico de colecistitis aguda litiasica.
4. En este contexto clínico, la primera prueba a realizarse debería ser siempre la TC abdominal pues muestra mayor sensibilidad en la detección de litiasis vesicular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla con un caso típico de colecistitis aguda litiasica. Se trata de una paciente que acude por dolor de características biliares que asocia datos de infección e inflamación sistémica (fiebre, leucocitosis con neutrofilia) así como datos de inflamación vesicular (dolor selectivo a la palpa-

ción / signo de Murphy). El diagnóstico se confirma combinando el signo de Murphy y la litiasis infundibular (muy probablemente enclavada), que se visualiza como imagen ecogénica en forma de teja con sombra acústica posterior; además el diagnóstico se apoya de otros signos como una pared vesicular engrosada que mide hasta 5 mm (normal < 3 mm) tal y como indican en la imagen.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Vemos en la consulta a un hombre de 31 años. Acude acompañado de su madre, con la que aún vive, a instancias de ésta. Hace dos años que encuentra trabajo y en los últimos meses se ha ido retrayendo en el domicilio. El paciente afirma sentirse cansado y débil y que por ello prefiere salir poco de casa. La madre sospecha que el paciente está deprimido y ambos admiten que posiblemente ha engordado, aunque se ha pesado. En la exploración clínica, lo que más nos llama la atención es una PA de 150/100 mmHg y un abdomen prominente que se muestra en la figura. En estas circunstancias, ¿cuál cree que sería la conducta inmediata más apropiada?:

1. Todos los datos del paciente son compatibles con un exceso de glucocorticoides. Descartaría por interrogatorio el aporte externo (oral, en cremas) y, además de una analítica estándar que incluya estudio de lípidos y de glucemia, solicitaría varias determinaciones de cortisol libre en orina y una determinación de cortisol plasmático a primera hora de la mañana, tras administrar dexametasona oral la noche anterior.
2. Las estrías cutáneas se pueden justificar por un posible adelgazamiento previo. Lo más probable es que el paciente presente un síndrome metabólico (obesidad, hipertensión, sedentarismo...). Proseguiría investigando este aspecto (glicemia, lípidos, confirmación de la TA, etc.). La posible depresión podría ser reactiva al hecho de no encontrar trabajo y de momento me mantendría a la expectativa en este aspecto.
3. Las estrías cutáneas son relativamente inespecíficas en un paciente obeso y la TA elevada en una única determinación no permite sacar ninguna conclusión. Aparte de solicitar una analítica general y proseguir el estudio de una eventual HTA, priorizaría los aspectos depresivos de la conducta del paciente y lo remitiría para una evaluación psiquiátrica.
4. Pensaría en la posibilidad de que el paciente tenga una hepatopatía crónica con hipertensión portal y ascitis. Aunque no admite una ingesta elevada de alcohol, hay otras causas (víricas, etc.) que deberán investigarse. La HTA en una primera visita podría no ser significativa y,

de momento, el supuesto cuadro depresivo lo dejaría en segundo término. Pondría en marcha un estudio de hepatopatía crónica con estudios, en esta primera fase, bioquímicos y de imagen.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El caso clínico muestra una serie de síntomas (retramiento, depresión) y signos (obesidad, hipertensión) inespecíficos, no diagnósticos ni claramente sugerentes de Cushing. Podrían constituir fácilmente un “pseudoCushing”. Pero la imagen nos muestra estrías rojo-vinosas en abdomen y raíz de muslos. Las estrías rojo-vinosas son altamente específicas de Cushing, especialmente cuando son gruesas, superiores a un centímetro de grosor. Así que este cuadro clínico en presencia de estrías tan marcadas nos sugiere síndrome de Cushing y obliga a ampliar la historia y exploraciones en ese sentido.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Paciente con bocio. En la imagen se muestra su ecografía de tiroides en escala de grises y doppler color. Ante estos hallazgos, señale la respuesta correcta:

1. La imagen muestra una glándula aumentada de tamaño y ligeramente hipoecogénica, con nódulos múltiples, de ecotextura heterogénea e hipervascularizada. Sugestiva de bocio multinodular.
2. La imagen muestra una glándula aumentada de tamaño, ecogenicidad normal, ecotextura homogénea, sin nódulos. La vascularización es prominente, hallazgo normal en los parénquimas.
3. La imagen muestra una glándula aumentada de tamaño y ligeramente hipoecogénica, sin nódulos, de ecotextura heterogénea e hipervascularizada. Los hallazgos son sugerentes de enfermedad de Graves pero hay tiroiditis subagudas que pueden mostrar hallazgos similares.
4. La imagen muestra una glándula algo aumentada de tamaño, ecogenicidad normal y ecotextura heterogénea. El aumento de la vascularización difusa obliga a realizar una punción guiada con ecografía (PAAF) para descartar una neoplasia tiroidea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja. Nos muestran una ecografía Doppler de un tiroides, y hay que saber interpretar la imagen e integrar esos datos en un cuadro clínico. Si empezamos por la ecografía normal, vemos un tiroides aumentado de tamaño (el istmo tiroideo está aumentado de tamaño) con ecogenicidad difusamente heterogénea (lo que descarta la opción 2 que dice homogéneo). La intensidad es normal o levemente hi-

poecogénica, y no se evidencian claros nódulos, por lo que descartamos la opción 1. En el Doppler se aprecia aumento de la vascularización, simulando un “infierno tiroideo”, lo que apoya tiroiditis, típicamente Graves, lo que cuadra con las opciones 3 y 4. Pero clínicamente asociada a esos hallazgos, hipervascularización, parénquima heterogéneo, sin nódulos, no sugiere malignidad, sino enfermedad de Graves. Si encontráramos un nódulo tiroideo, sólido, con criterios de sospecha como baja ecogenicidad/ hipoeoico, con microcalcificaciones es cuando podríamos plantearnos origen maligno y necesidad de punción.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Mujer de 54 años de raza negra que presenta astenia, somnolencia, parestesias, trastorno de la marcha, y pérdida de fuerza y de sensibilidad en ambas extremidades inferiores. Los análisis mostraron Hb 10,4 g/dL, VCM 107 fL, plaquetas 110.000/mm³, leucocitos 5.000/mm³, neutrófilos 1.900/mm³, linfocitos 2.500/mm³, monocitos 300/mm³, eosinófilos 300/mm³, reticulocitos 1,0 % (rma: 0,5-2), reticulocitos totales 5.400/mm³, haptoglobina 0 g/L (rma 0,3-2 g/L), LDH 1.114 U/L, AST (GOT) 50 U/L, ALT (GPT) 30 U/L, GGT 16 U/L, fosfatasa alcalina 90 U/L, bilirrubina total 1,03 mg/dL. Test de Coombs negativo. El frotis de sangre periférica se muestra en la imagen. Valorado el cuadro clínico y analítico, ¿cuál es el tratamiento que se debe administrar a esta paciente?:

1. Recambio plasmático.
2. Corticoides orales.
3. Vitamina B12 parenteral.
4. Ácido fólico y esplenectomía.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Anemia (Hb 10,4 g/dl) macrocítica (VCM 107) con reticulocitos normales (1%). Neutropenia (neutrófilos 1900/mm³) y trombopenia (plaquetas 110.000/mm³) asociadas. A partir de estos datos podemos empezar descartando la opción 2 (corticoides orales) no se trata de una anemia hemolítica autoinmune que cursaría con reticulocitos altos y test de Coombs positivo. También se descarta la opción 1 (plasmaféresis): no presenta PTT que cursaría con anemia hemolítica e insuficiencia renal. Se trata de una anemia megaloblástica. Dado que la paciente presenta síntomas neurológicos, alteración de la sensibilidad y de la marcha propia de la degeneración combinada y subaguda de la médula espinal, se descarta la opción 4 (ácido fólico y esplenectomía) y la opción correcta sería la 3 (vitamina B12 parenteral). Recuerda que la anemia megaloblástica puede cursar con pancitopenia y que es la patología no maligna que asocia mayor elevación de LDH.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Nos es remitido desde Atención Primaria un paciente joven de 22 años de edad para estudio. Es originario de Jamaica y lleva cinco meses viviendo en España. El motivo de consulta al médico de familia fue una sensación de cansancio. Como antecedentes explica unos dolores de varios años de evolución en diversas articulaciones, de intensidad moderada, sin signos inflamatorios, que habían sido estudiados en su país. La exploración clínica muestra palidez de mucosas y una lesión ulcerada dolorosa en la pierna, de tres años de evolución, por la que había consultado. No recordaba ningún traumatismo local. La analítica muestra una Hb de 7,6 g/dL, reticulocitos 417.000/uL, Hto 22,8 %, leucocitos 13.540/uL, con 51% de neutrófilos y 36% de linfocitos, plaquetas 286.000/uL, bilirrubina 2,12 mg/dL, (directa 0,4 mg/dL) y lactato deshidrogenasa 318 U/L (v.n. < 190 U/L). Un estudio básico de la coagulación se encuentra dentro de los rangos normales. La radiografía de tórax es normal, así como un Eco-Doppler de extremidades inferiores. ¿Qué tipo de anemia sospecharía Ud. antes de iniciar los correspondientes estudios confirmatorios?:

1. Anemia por células falciformes.
2. Anemia hemolítica autoinmune.
3. Anemia por enfermedad crónica.
4. Anemia por déficit de hierro.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Empecemos a analizar esta pregunta por el final: anemia (Hb 7,6 g/dl), regenerativa (reticulocitos 417.000/uL) con LDH y bilirrubina aumentadas (318 U/L y 2,12 mg/dl, respectivamente). Se descarta de entrada la opción 3, anemia por enfermedad crónica y la opción 4, anemia por déficit de hierro, ambas anemias de tipo arregenerativas. Los datos analíticos son propios de una anemia hemolítica. Si además tenemos en cuenta el resto de datos clínicos (paciente jamaicano, dolores articulares y una úlcera en la pierna) el cuadro es compatible con anemia por células falciformes (opción 1 correcta). Aunque la imagen no es necesaria para contestar esta pregunta, muestra una úlcera en la pierna secundaria a las crisis vasoclusivas provocadas por la oclusión de pequeños capilares por los eritrocitos falciformados.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Señale a qué corresponde la imagen:

1. Es un gráfico para evaluar el sesgo de publicación.
2. Es un gráfico para cuantificar la curtosis de una distribución normal.
3. Es un gráfico para cuantificar el error tipo I.
4. Es un gráfico para evaluar bioequivalencia.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Imagen novedosa en el examen MIR sobre un concepto ya explicado y que pertenece al análisis estadístico del metaanálisis, tan preguntado en los últimos años. Nos presentan un funnel plot o gráfico en embudo, representación de los distintos estudios de un metaanálisis en función de su tamaño y de su resultado. Se trata de un gráfico que permite una evaluación gráfica del sesgo de publicación (respuesta 1 correcta). En él los estudios de mayor tamaño muestral (más arriba en el eje de ordenadas) tenderán a tener resultados más homogéneos y similares al resultado agregado del metaanálisis, mientras que aquéllos que tienen tamaño muestral menor (más abajo en el eje de ordenadas) tenderán a ser más heterogéneos, con resultados con mayor variación respecto del resultado agregado. Esto es lo que le da su característica forma en pirámide o embudo. Si los puntos que representan los estudios se encuentran distribuidos “más o menos” homogéneamente en los límites del triángulo dibujado sobre el gráfico, sospecharemos que no hay sesgo de publicación. Si se observan asimetrías en el triángulo (p.e.: falta de estudios en uno de los dos lados), sospecharemos sesgo de publicación.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Se recibe en el laboratorio la orina de un paciente en estudio por insuficiencia renal. Se realiza un análisis mediante tira reactiva, que se muestra en la imagen. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Síndrome nefrótico por lesiones mínimas.
2. Síndrome nefrítico.
3. Nefropatía intersticial crónica.
4. Insuficiencia renal prerrenal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos presentan una tira de orina con proteinuria y hematuria francas en un paciente con deterioro de la función renal (según afirma el enunciado), por lo que estamos ante un síndrome nefrítico (respuesta 2 CORRECTA). Aportan además un sedimento de orina en el que se observan hematíes dismórficos, que van a favor del diagnóstico previo.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Paciente de 65 años, fumador, que refiere haber presentado hematuria con coágulos. En su proceso diagnóstico se le realizó una uretrocistoscopia visualizándose en vejiga esta imagen. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Cistitis aguda.
2. Tumor vesical.
3. Úlcera vesical.
4. Esquistosomiasis.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Las causas de hematuria pueden ser variadas: tumores, litiasis, infecciones... Pero en varones fumadores con hematuria macroscópica monosintomática nos debe hacer sospechar y descartar un tumor urotelial, sobre todo vesical por ser el más frecuente. La prueba diagnóstica de elección en estos pacientes es la cistoscopia, como la que se muestra en la imagen (donde se evidencia un tumor vesical).

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Hombre de 65 años de edad con insuficiencia renal crónica e hipertenso en tratamiento con enalapril. Acude a Urgencias por malestar general y náuseas sin dolor torácico. Al llegar al Hospital se le realizó un ECG que se muestra a continuación. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de sospecha?:

1. Coronariografía urgente.
2. Análisis de sangre con ionograma.
3. TC coronaria.
4. Ecocardiograma transtorácico.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Paciente con insuficiencia renal que toma enalapril: 2 factores de riesgo para desarrollar hiperpotasemia. El cuadro clínico es inespecífico, pero el ECG da la clave: taquicardia sinusal a unos 110 lpm (aunque con la hiperpotasemia es más típico que haya bradicardia, suele ser con cifras muy altas de potasio), con muy mala visualización de ondas P, ensanchamiento del QRS y ondas T picudas (fijaos que son prácticamente igual de altas que los QRS).

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

El paciente cuyas radiografías se muestran está siendo seguido en las consultas de neumología por una bronconeumopatía obstructiva crónica. Entre sus antecedentes figura una tuberculosis tratada, sin indicios de reactivación. Consulta por aumento, en el último año, de la tos y más expectoración de la habitual, con ocasionales esputos hemoptoicos. La radiografía simple que se muestra es similar a las realizadas en los controles anuales excepto por un ligero aumento de la radiopacidad sobre la lesión del lóbulo superior derecho. Se decide realizar TC torácica en posición supino y prono cuyas imágenes se muestran en un corte de campos pulmonares superiores. ¿El diagnóstico más probable es?:

1. Cáncer de pulmón cavitado.
2. Micetoma en una cavidad existente.
3. Absceso pulmonar.
4. Neumonía necrotizante.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta relativamente fácil. Si nos fijamos en la clínica, el paciente lleva un año de evolución de unos síntomas muy leves (aumento de la tos y esputos hemoptoicos ocasionales) y no ha presentado fiebre en ningún momento, por lo que podemos descartar la neumonía y el absceso (opciones 3 y 4 falsas). En la imagen vemos una cavidad de paredes finas (lo que ya nos induce a pensar que se trata de una antigua caverna tuberculosa más que de un cáncer (opción 1 falsa); la clave está en darse cuenta de que dentro de la caverna hay una especie de “bola” que se desplaza a favor de la gravedad, motivo por el que nos dan en las imágenes cortes axiales de TC en supino y prono, y así demostrar que se mueve. Esto es y característico de los micetomas o aspergilomas (opción 2 correcta), y no ocurre con los cánceres.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Hombre de 58 años sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de interés salvo fumador con historia de disnea progresiva. Acude a urgencias por aumento de su disnea. La radiografía de tórax practicada se muestra en la imagen. Señale en que grupo semiológico debe encuadrarse:

1. Tumoración de tejidos blandos de la pared torácica.
2. Consolidación alveolar.
3. Atelectasia.
4. Derrame pleural.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Imagen clásica del MIR: un pulmón blanco unilateral en la radiografía de tórax. Ante esta situación es imprescindible fijarse en las estructuras mediastínicas (es útil localizar la columna de aire traqueal para este propósito) y recordar que los derrames masivos desplazan el mediastino hacia el lado contralateral y en cambio la atelectasia completa desplaza por tracción el mediastino hacia el mismo lado de la lesión (lo que corresponde con la respuesta correcta en este caso, en el que vemos la tráquea desplazada hacia el mismo lado del pulmón blanco). Quedaría una tercera posibilidad (que no es el caso de esta pregunta), también clásica del MIR: que el mediastino se mantuviese fijo en la línea media a pesar de existir un pulmón blanco unilateral. Esto ya se ha preguntado varias veces, y aunque podría corresponderse con otras etiologías más raras, es una situación altamente sugestiva de tumor broncogénico central (que causa derrame y/o atelectasia pero impide el desplazamiento libre del mediastino).

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Mujer de 35 años de edad, sin hábitos tóxicos, ama de casa. Desde hace 3 años refiere clínica de disnea sibilante. Estudiada con radiografía de tórax y espirometría por su médico de Atención

Primaria, es diagnosticada de asma bronquial extrínseco. Durante el último año ha empeorado la clínica a pesar de iniciar tratamiento con un inhalador (formoterol cada 12 horas), siendo remitida a Neumología de zona. Se realiza una espirometría con el resultado de: FVC 2.900 mL (103% del teórico); FEV1 1.800 mL (77% del teórico); FEV1/FVC 65% (78% del teórico). Test broncodilatador negativo. En la imagen se muestra la gráfica flujo/volumen de la espirometría. ¿Qué prueba diagnóstica de las siguientes solicitaría en primer lugar?:

1. Pletismografía.
2. Broncofibroscopia.
3. Prueba de hiperreactividad bronquial con metacolina o histamina.
4. Prueba de provocación con ejercicio.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta muy difícil en la que nos presentan una curva flujo-volumen, que es una de las formas posibles de representar la información obtenida en una espirometría forzada. Estas curvas tienen la particularidad de que relacionan el flujo de aire con el volumen pulmonar en cada momento del ciclo respiratorio (la espiración por encima y la inspiración por debajo del eje horizontal), mostrando cómo va variando el flujo al pasar desde la CPT al VR. Esto tiene varias utilidades; por ejemplo: permiten comprender el hecho de que aunque en las restricciones parenquimatosas suele existir cierta disminución del valor absoluto de los flujos pulmonares (ocasionada porque los pulmones restrictivos son “más pequeños” desde el punto de vista fisiológico y por tanto contienen menos aire y los flujos que movilizan son menores en términos absolutos), en realidad, al ajustar el flujo por el volumen “empequeñecido” de dichos pulmones, se observa como los flujos aéreos son incluso algo más elevados de lo normal (para vencer la menor compliance del parénquima restrictivo). Pues bien, el patrón que se observa en la curva de esta pregunta corresponde con una estenosis fija de la vía aérea superior, típicamente una estenosis traqueal (p. ej., post intubación prolongada), pues se aprecia un aplanamiento inspiratorio y espiratorio de la curva (una “meseta” de flujo, que corresponde con el máximo flujo que logra pasar a través de la estenosis); igualándose los picos de flujo espiratorio e inspiratorio (PEF = PIF, algo típico de esta rara entidad). Para confirmar el diagnóstico suele ser preciso realizar una broncoscopia que atestigüe tal estenosis (respuesta 2 correcta). Pero existe otra vía para acertar esta pregunta si dominamos los algoritmo diagnóstico de la enfermedades restrictivas y obstructivas: nos ofrecen una espirometría en la que comprobamos una CVF 103% por lo que podemos descartar la presencia de restricción, así que una pletismografía en este escenario no va a ayudarnos (dado que la CVF es normal, no me hace falta conocer el VR para saber que la CPT estará conservada; respuesta 1 incorrecta). Además, al presentar una obstrucción (FEV1/CVF 65%) no reversible (test broncodilatador negativo) tampoco tiene

sentido realizar un test de provocación, ni con histamina, ni con metacolina, ni con ejercicio; pues ya presenta una obstrucción irreversible (respuestas 3 y 4 incorrectas). De esto modo, aunque no hubiéramos oído hablar de las curvas flujo-volumen ni de la estenosis traqueal, por puro descarte, podríamos llegar a la respuesta correcta.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Un hombre de 45 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por disnea en las últimas 24 horas, desde que regresó de un viaje desde México. En urgencias se realizan las pruebas de imagen que se muestran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Neumonía bacteriana.
2. Empiema.
3. Infarto pulmonar.
4. Tuberculosis pulmonar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que cumple los cánones MIR sobre tromboembolismo pulmonar. Nos presentan un paciente con un factor de riesgo clásico (en este caso el viaje transatlántico) con disnea de aparición aguda y abrupta. Ante un escenario así, y máxime si como en esta ocasión apenas nos dan ningún dato alternativo (no nos dicen que tenga fiebre ni datos de infección aguda ni crónica), siempre hay que considerar la posibilidad de un TEP. Y en la radiografía, el hallazgo de un infiltrado triangular con el vértice hacia el hilio y la base en la superficie pleural (joroba de Hampton) es típico del TEP con infarto pulmonar establecido (es muy raro ver esa morfología triangular bien delimitada en infiltrados neumónicos). La verdad es que en la TC torácica que ofrecen no se bien el trombo (de hecho, parece que el contraste está en la fase venosa pulmonar en lugar de en la arterial), y sólo se ve con claridad un ligero derrame con consolidación adyacente (en este caso, el infarto pulmonar). A pesar de lo inespecífico del corte de TC, la clínica típica y la radiología simple se bastan para que la opción correcta sea considerar el infarto pulmonar como la etiología más probable (opción 3 correcta).

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Paciente de 74 años que consulta por debilidad muscular. Aporta una TC realizada en otro centro. ¿Cuál de las siguientes determinaciones apoyaría nuestra sospecha diagnóstica más probable?:

1. Anticuerpos frente a receptor de acetilcolina.
2. Anticuerpos frente a canales del calcio.
3. Anticuerpos antisintetasa.
4. TSH y anticuerpos antitiroideos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La imagen que se muestra es un corte axial de TC torácica con contraste i.v., donde se aprecia una tumoración de mediastino anterior, siendo lo más frecuente que se trate de un timoma. Además, junto a la clínica, nos debe poner sobre la sospecha de una miastenia gravis, donde la detección de anticuerpos anti-receptor de acetilcolina es la prueba diagnóstica.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Hombre de 30 años, portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que acude al Servicio de Urgencias por pérdida progresiva de visión en su ojo izquierdo, sin otra sintomatología oftalmológica acompañante. A la exploración fundoscópica se observa la imagen de la figura. Ante esta imagen, cabe sospechar:

1. Un recuento de linfocitos CD4 inferior a 100.
2. La patología observada es de origen medicamentoso.
3. Este paciente requiere un tratamiento quirúrgico.
4. Estamos ante un problema autoinmune.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La dificultad de esta pregunta radica en reconocer la imagen del fondo de ojo. En la retinografía se aprecia una retinitis por citomegalovirus (CMV) con imagen típica de "pizza queso y tomate". Sin embargo, en el enunciado no te piden realizar un diagnóstico diferencial, sino decir qué opción está relacionada con la patología. En un paciente con VIH las enfermedades oportunistas suelen aparecer cuando la inmunidad baja. Por lo que, aunque uno no sepa qué es lo que tiene el paciente, debe contestar por lógica. Además, los antecedentes del paciente (VIH, con pérdida de visión indolora, que orienta a causa retiniana) te hacen pensar que tiene una retinitis por CMV, ya que la causa más frecuente de retinitis y ceguera en el SIDA es la infección por CMV. Este tipo de uveítis específica es típica de los pacientes con VIH con un recuento de linfocitos T CD4 inferior a 100. Recuerda que la afectación ocular más frecuente en el paciente con SIDA es la retinopatía producida por el propio virus VIH.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

¿Cuál de los siguientes síntomas o signos es MENOS frecuente en un paciente con la siguiente imagen?:

1. Desviación de la mirada hacia la izquierda.
2. Hemiparesia derecha.
3. Disartria.
4. Pupilas arreactivas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La dificultad de esta pregunta radica en identificar qué nos

están enseñando en la imagen. En la imagen se ve un an-gioTC con oclusión de la arteria cerebral media izquierda, que se ve como una ausencia de contraste en la misma, al comparar con la contralateral. Los síntomas de infarto de la arteria cerebral media izquierda incluyen desviación oculo-cefalica hacia el lado de la lesión, hemiparesia contralateral a la lesión y disartria, pero no se afectan las pupilas.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Mujer de 32 años de edad, sin ningún tratamiento en la actualidad, que acude a Urgencias con un cuadro de cefalea, ojos sin inyección ciliar y el fondo de ojo que se ve en la imagen. A la vista de las alteraciones funduscópicas, ¿cuál de las siguientes exploraciones sería la MENOS relacionada con la sospecha diagnóstica?:

1. Determinación de creatinina sérica.
2. Medida de la presión arterial (PA).
3. Auscultación abdominal (periumbilical) en busca de un soplo.
4. Medida de la presión intraocular (PIO).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La dificultad de esta pregunta radica en reconocer la imagen de fondo de ojo. La calidad de la fotografía es muy baja, lo que provoca que no se diferencien bien los hallazgos. Sin embargo, aunque uno no sepa lo que aparece en esta retinografía, sí puede observar que es una alteración de la retina bilateral. La cefalea y que la retina está afectada de forma bilateral, junto con la falta de antecedentes de la paciente, su edad joven, y que no se asocia ningún otro signo ocular en la descripción del caso clínico (ojo rojo, dolor ocular, células inflamatorias intraoculares, etc.), nos lleva a pensar que la paciente tiene un problema sistémico de base. Por ello, se puede descartar la presión intraocular como exploración a realizar en un primer momento, ya que es la única opción que no descartaría un problema sistémico. Si uno es capaz de reconocer los exudados, las hemorragias en astilla, el estrechamiento del calibre arterial y el edema retiniano, podrá llegar al diagnóstico de una retinopatía hipertensiva bilateral. No se observa edema de papila (hipertensión maligna), por lo que será un grado III según la clasificación de Keith-Wegener. En este caso, debido a la juventud de la paciente, se debe descartar una enfermedad renal (como por ejemplo, una estenosis de la arteria renal), como causa de la hipertensión sistémica mantenida, de ahí que las opciones sean: determinar la creatinina, medir la presión arterial sistémica y la auscultación abdominal en busca de un soplo.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Un niño de 5 años presenta brotes recurrentes de eccemas muy pruriginosos desde hace meses. Su pediatra lo deriva al dermatólogo. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias debería realizar para establecer el diagnóstico?:

1. Biopsia cutánea.
2. Analítica sanguínea con determinación de IgE.
3. Intradermorreacción con suero autólogo.
4. Ninguna, es suficiente con la anamnesis y exploración clínica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un niño con dermatitis atópica, ya que cursa con brotes en forma de eccema pruriginoso en flexuras. No precisa de ninguna exploración complementaria. Si hicieramos una analítica la IgE estaría aumentada, pero no es necesaria.

31. Pregunta asociada a la imagen 31.

Una mujer de 26 años de edad consultó por fiebre de 3 semanas de evolución. La fiebre era diaria, en picos que llegaban a 38,5°C y en alguna ocasión a 39°C, y se acompañaba de dolor faríngeo, mialgias y artralgias de grandes articulaciones. A las pocas horas la fiebre remitía, espontáneamente o mediante algún antitérmico. Durante los episodios febriles presentaba una erupción cutánea. La paciente refería que había presentado dos episodios previos en los dos años anteriores, muy parecidos al actual, que habían sido diagnosticados a pesar de sendos estudios en profundidad. No había realizado viajes fuera de España ni refería antecedentes epidemiológicos de interés. La exploración clínica durante un episodio febril mostró la erupción cutánea que puede observarse en la imagen, que en pocas horas desapareció. La paciente también presentaba una hiperemia faríngea, adepatías pequeñas y dolorosas laterocervicales bilaterales y se palpaba un polo de bazo por debajo del arco costal izquierdo. Para establecer el diagnóstico es de prever que deban realizarse diversos estudios de laboratorio e imagen. Con todo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones le parece más adecuada en la actual fase diagnóstica?:

1. Solicitaría pruebas serológicas para la hepatitis B y C, parvovirus humano B19, virus de Epstein-Barr y prueba para el virus de la inmunodeficiencia humana, dado que la causa más probable son las enfermedades infecciosas, especialmente las infecciones víricas agudas.
2. Aunque se trata de un diagnóstico de exclusión, solicitaría una ferritina sérica por la posibilidad de que se trate de una enfermedad de Still del adulto.
3. Solicitaría un estudio inmunológico que incluyera anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados y ANCA para confirmar la sospecha de una enfermedad reumática sistémica como la artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico.

4. Solicitaría un estudio genético dado que lo más probable es que se trate de una enfermedad autoinflamatoria tipo fiebre mediterránea familiar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos están presentado un cuadro típico de enfermedad de Still del adulto. La forma de presentación característica consiste en la tríada: fiebre en agujas, exantema evanescente y artralgias/artritis. La fiebre es el síntoma inicial en el 95% de los casos, típicamente en picos. El exantema es evanescente, asalmonado, tiende a aparecer durante la fiebre y aparece en tronco, zona proximal de extremidades y zonas de presión. Otros síntomas frecuentes además de esta tríada son odinofagia, que suele acompañar a la fiebre, aparece en los brotes; adenopatías (más frecuente en región cervical como en nuestro caso), hepato- o esplenomegalia y serositis (pericarditis o pleuritis), e incluso infiltrados pulmonares. La enfermedad de Still es un diagnóstico de exclusión, teniendo que descartar causas infecciosas, neoplásicas (fundamentalmente linfoproliferativas) y otras enfermedades sistémicas. En las pruebas de laboratorio encontraremos datos sugestivo de inflamación sistémica: aumento de reactantes de fase aguda (PCR y VSG), leucocitosis con neutrofilia..., y un dato muy típico que es el aumento de ferritina (habitualmente más de 5 veces el límite alto) (respuesta correcta 2). Aunque hay que descartar infecciones, nos presentan un cuadro recurrente, ya había tenido episodios similares previos hace años con lo que no parece una infección aguda (respuesta 1 falsa).

32. Pregunta asociada a la imagen 32.

Las manos que se muestran en la imagen pertenecen a una mujer de 52 años que consulta porque presenta desde hace 3 años dolor leve-moderado intermitente en articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos. El dolor se agrava después de esfuerzos intensos y puede acompañarse de tumefacción y rubefacción. Ha tomado anti-inflamatorios esteroideos durante estos periodos, con mejoría. Después de deformarse, las articulaciones le molestan menos. ¿Qué diagnóstico es el más probable?:

1. Artritis reumatoide.
2. Artritis psoriásica.
3. Artritis gotosa.
4. Artrosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan una mujer de mediana edad con afectación de IFD e IFP, el dolor es de carácter mecánico (empeora con los esfuerzos) y además nos dicen un dato característico: “después de deformarse las articulaciones molestan menos”, con lo que de las opciones que nos dan solo puede tratarse

de una artrosis nodular (respuesta 4 correcta). En el resto el dolor es de carácter inflamatorio (empeora con el reposo y mejora con la actividad) y un dato muy importante es la afectación de IFD. Cuando nos presenten afectación de IFD tenemos que pensar en artrosis nodular y artritis psoriásica fundamentalmente (otras enfermedades que podrían afectarlas son el Reiter y la artritis crónica juvenil)

33. ¿Qué sospecharía en un paciente que tiene una dificultad para elevar lateralmente el brazo (limitación de la abducción del brazo a partir de los 30 grados) y parestesias en la porción lateral del hombro, sin dolor, y que el día anterior ha sufrido una luxación escapulohumeral?:

1. Una lesión del nervio radial.
2. Una lesión del nervio axilar (circunflejo).
3. Una lesión del nervio musculocutáneo.
4. Unarotura de los ligamentos escapulohumerales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta en la que describen a un paciente con dificultad para realizar abducción del hombro (primeros 30 grados) y parestesias en la región lateral del hombro tras una luxación glenohumeral. Se trata de una lesión del nervio axilar (circunflejo) que es el responsable de la intervención de los dos tercios anteriores del deltoides. En la mayoría de los casos se trata de una neurapraxia y se resuelve de forma espontánea.

34. Mujer de 41 años, sin antecedentes de interés, que presentó hace seis meses disnea de esfuerzo que ha aumentado progresivamente. A la auscultación mostraba crepitantes basales. En la radiografía de tórax se apreciaron densidades basales bilaterales. Se realizó biopsia pulmonar abierta. En el estudio histopatológico se observó una lesión compleja, heterogénea, con áreas alteradas que alternaban con otras preservadas, con fibrosis de los septos alveolares y desarrollo de marcados focos fibroblásticos e hiperplasia neumocitaria tipo 2. La afectación era fundamentalmente subpleural. ¿El diagnóstico de la lesión pulmonar es?:

1. Histiocitosis de células de Langerhans.
2. Neumonía intersticial usual.
3. Alveolitis alérgica extrínseca.
4. Proteinosis alveolar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos dan un caso sugerente de enfermedad intersticial, y las cuatro opciones son enfermedades intersticiales. Para el diagnóstico diferencial, seguimos una regla básica: de entrada asumo que una intersticial es una neumonía intersticial usual (o fibrosis pulmonar idiopática) salvo que haya datos específicos que se aparten de esa enfermedad. La clínica es

inespecífica (y por ello, compatible con NIU): disnea de esfuerzo progresiva de seis meses de evolución, crepitantes bibasales, ningún antecedente epidemiológico de interés, ningún dato especial en la exploración. La radiografía es inespecífica: infiltrados bibasales, sin especificar si alveolares o intersticiales. Si fueran infiltrados apicales o infiltrados alveolares, nos sugerirían enfermedades específicas, como son bibasales seguimos con sospecha de NIU. Como todo hasta aquí es inespecífico, se le hace una biopsia pulmonar. Recuerda que no hay ningún hallazgo específico de la FPI en la biopsia, por lo que hoy en día si el cuadro clínico-radiológico es típico y no hay sospechas alternativas no se recomienda. Los hallazgos histológicos predominantes son los fenómenos fibrosantes ("fibrosis de los septos y desarrollo de focos fibroblásticos"); siendo la afectación de predominio subpleural y basal lo más característico. Al no haber ningún hallazgo anatomopatológico incompatible con NIU, ese es nuestro diagnóstico. En la histiocitosis X tendríamos afectación apical y una biopsia con células de Langerhans. En la alveolitis alérgica extrínseca habría exposición a polvos orgánicos, afectación apical, y la biopsia con infiltrados linfocitarios y granulomas. En la proteinosis alveolar la clínica es distinta, la radiológica muestra infiltrados alveolares y en el LBA o biopsia veríamos alveolos con material proteináceo PAS+.

35. ¿Cuál de los siguientes rasgos morfológicos no esperamos encontrar en la biopsia del cuerpo gástrico de un paciente con deficiencia de vitamina B12?:

1. Helicobacter pylori.
2. Metaplasia intestinal.
3. Hiperplasia de células endocrinas.
4. Atrofia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta algo compleja ya que requiere recordar la anatomía patológica de las gastritis crónicas. En una biopsia gástrica de un paciente con déficit de B12 es más probable encontrar una gastritis atrófica autoinmune (Anemia Perniciosa) que por Helicobacter pylori (opción 4 cierta y opción 1 falsa). Asimismo, la atrofia gástrica se asocia a metaplasia intestinal (opción 2 cierta) y a hiperplasia de las células G productoras de gastrina (opción 3 cierta). En la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori también puede haber atrofia y metaplasia intestinal, pero es muy poco frecuente y normalmente no asocia una hiperplasia tan marcada de células endocrinas como la gastritis autoinmune. La hiperplasia de células G puede conducir secundariamente al desarrollo de tumores carcinoides, por hiperestimulación de las células enterocromafines del estómago.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los medicamentos genéricos NO es correcta?:

1. Para demostrar la eficacia y seguridad de un medicamento genérico se deben realizar

ensayos clínicos de bioequivalencia en pacientes que padecen una de las patologías para las que está indicado.

2. El nombre del medicamento genérico suele coincidir con la denominación común internacional o la denominación oficial española del principio activo seguido del nombre del laboratorio farmacéutico.
3. El medicamento genérico tiene el mismo principio activo que el fármaco de referencia pero pueden cambiar los excipientes.
4. El medicamento genérico tiene que cumplir los mismos requisitos de calidad que los exigidos para cualquier otro medicamento (normas de correcta fabricación de medicamentos).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los medicamentos genéricos se caracterizan por ser bioequivalentes a la especialidad de referencia. Para ello deben estar compuestos del mismo principio activo, mientras que los excipientes pueden variar (respuesta 3 correcta). Deben demostrar bioequivalencia y para ello se realizan estudios cruzados en voluntarios sanos (respuesta 1 falsa) intentando demostrar equivalencia terapéutica con un intervalo de confianza del 90% en cuanto a tres parámetros farmacocinéticos: concentración máxima, tiempo hasta alcanzarla y absorción total del fármaco; que deben encontrarse entre el 80 y el 125% de los de referencia. Debe cumplir los requisitos de calidad de cualquier otro fármaco y se nombrarán con el nombre del principio activo seguido del nombre del laboratorio que lo produce (respuestas 2 y 4 verdaderas)

37. Existe un polimorfismo genético de la enzima tiopurina metiltransferasa que se asocia a un elevado riesgo de toxicidad hematológica grave cuando se administra uno de siguientes fármacos a los individuos homocigotos. ¿Cuál es el fármaco?:

1. Warfarina.
2. Azatioprina.
3. Isoniazida.
4. Succinilcolina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia-alta, que se podía responder si recordábamos que el inmunosupresor azatioprina es un fármaco que altera la actividad del ARN y ADN celular por ser un fármaco sintético análogo de las purinas. La azatioprina (AZA) es un profármaco, emparentado con la 6 mercaptopurina (6-MP). Ambas se suelen denominar conjuntamente tiopurinas, y se usan como agentes inmunosupresores. La AZA, al llegar al organismo, se divide, sin intervención de enzima alguna, para formar 6-MP y otros metabolitos. La 6-MP, que es el fármaco activo, cruza las membranas celulares fácilmente y dentro de la célula sufre unos procesos en los que intervienen varios sistemas enzi-

máticos destacando la tiopurina metiltransferasa (TPMT). La farmacocinética de la AZA está sujeta a una importante variabilidad interindividual que se debe en gran parte a un significativo polimorfismo genético de la TPMT, habiéndose descrito 2 alelos que codifican 2 variantes enzimáticas, una de alta y otra de baja actividad. Se han propuesto diversas estrategias para monitorizar de forma individualizada y de modo más fiable la dosis de AZA/6-MP con la intención, por una parte, de identificar a los pacientes con riesgo de toxicidad por estos fármacos (principalmente toxicidad hematológica) y, por otro, a aquellos con dosis subterapéuticas e inmunodepresión inadecuada. Entre estas estrategias se encuentra la determinación de la actividad de la TPMT mediante análisis de sus polimorfismos, habiéndose descrito esta última opción como la más prometedora. El conocimiento del grado de actividad de esta enzima permite realizar un ajuste individualizado de la dosis de AZA en cada sujeto, ofreciendo un uso más seguro de este fármaco de empleo limitado por el riesgo de mielosupresión.

38. ¿Cuál de los siguientes antiinflamatorios no esteroideos inhibe de forma más selectiva la ciclooxigenasa 2?:

1. Etoricoxib.
2. Ibuprofeno.
3. Ácido acetil salicílico.
4. Ketorolaco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), también llamados coxib (etoricoxib, celecoxib...), son antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tan eficaces como el ácido acetilsalicílico, pero con menores efectos secundarios. Los AINEs clásicos (AAS, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, indometacina...) actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX) de modo no selectivo, inhibiendo por tanto los 2 subtipos: COX-1 y COX-2. Ambas enzimas poseen características y funciones diferentes, por ello al ser bloqueadas el resultado es distinto en cada una: • Bloqueo de la COX-1: efectos secundarios gastrointestinales, renales, plaquetarios (antiagregante). • Bloqueo de la COX-2: bloquea mecanismos de la inflamación, reduciendo así la respuesta inflamatoria, dolorosa y febril. De este modo, los inhibidores selectivos de la COX-2 producen menos efectos gastrointestinales, renales y plaquetarios que los AINEs no selectivos. Pero estos fármacos no están exentos de efectos adversos ya que producen efectos cardiovasculares y elevación de las cifras de tensión arterial, por lo que su uso hay que restringirlo en personas cardíacas o hipertensos mal controlados.

39. Además de la hemorragia, un efecto adverso grave de la heparina es:

1. Hipopotasemia.
2. Alcalosis metabólica.
3. Diarrea.
4. Trombocitopenia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Un efecto adverso conocido de la heparina es la trombopenia. Recuerda que la más frecuente es la trombopenia inducida por heparina (TIH) tipo I que se produce por efecto directo de la heparina a los 2-3 días del inicio de tratamiento. La cifra de plaquetas desciende mínimamente sin consecuencias clínicas para el paciente. No es necesario suspender la heparina. Sin embargo, la TIH tipo 2 es muy infrecuente pero muy grave. La cifra de plaquetas desciende de forma brusca a los 7-10 días de tratamiento alcanzando niveles de 20.000-30.000. Se asocia a trombosis. Se debe suspender inmediatamente la heparina y sustituir por heparinoides. Para el MIR si te ponen trombopenia inducida por hiparían, lo que hay que hacer es retirar hiparían y anticoagular con heparinoides.

40. Señale cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la fisiología y estructuración del sueño es verdadera:

1. Durante el sueño REM, aparecen los husos del sueño y los complejos K.
2. La temperatura corporal disminuye ligeramente durante el sueño.
3. El primer periodo de sueño REM, suele ser de mayor duración que los restantes.
4. La fase I de sueño no REM constituye el 30% del tiempo total de sueño.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa sobre un tema muy poco preguntado en el MIR. Respuesta correcta, la 2. La temperatura corporal disminuye 0,5°C durante el sueño, debido a una inestabilidad en la regulación hipotalámica durante las fases no REM. Respecto al resto de opciones, es en la fase II del sueño no REM cuando pueden aparecer los husos del sueño y complejos K en el EEG (respuesta 1 falsa); el sueño REM aumenta su duración conforme avanza el sueño, siendo máxima su proporción en el último tercio del mismo y antes de despertar (respuesta 3 falsa); la fase I del sueño no REM, fase de cambio entre vigilia a sueño, es duración variable pero generalmente breve (10 minutos).

41. Mujer de 45 años con síndrome depresivo mayor en tratamiento con citalopram desde hace 3 meses. Es sometida a colecistectomía mediante laparoscopia bajo anestesia epidural con la asociación fentanilo+bupivacaína. En el postoperatorio desarrolla náuseas y vómitos intensos, agitación, temblor, midriasis, hipersalivación, mioclonias e hipertermia. Señale la causa más probable de este cuadro:

1. Intoxicación por fentanilo.
2. Síndrome serotoninérgico.
3. Trastorno de angustia.
4. Psicosis postoperatoria.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El síndrome serotoninérgico es una reacción adversa dosis-dependiente, generalmente notificada en el contexto de una interacción farmacológica o de una sobredosificación, intencionada o no. Clínica: náusea y/o vómitos, agitación, desorientación, midriasis, temblor, mioclonías, hiperreflexia... Entre las interacciones de fármacos descritos que pueden producir un síndrome serotoninérgico están: ISRS, trazodona, tramadol, fentanilo, linezolid, IMAOs. En la pregunta nos cuentan la asociación entre fentanilo y citalopram (ISRS), con clínica típica de síndrome serotoninérgico. No es una intoxicación por fentanilo, en la que encontraríamos bajo nivel de conciencia, disminución de la frecuencia respiratoria y miosis. No es un trastorno de angustia, que se caracteriza por crisis recurrentes e inesperadas. No es una psicosis postoperatoria, entidad de la que más bien se habla como delirium postoperatorio (pacientes ancianos, con cirugías de larga duración, etc.).

42. Una placa arteriosclerótica vulnerable se caracteriza por:

1. Presentar un tamaño superior al 70%.
2. Un aumento de factores de crecimiento de fibroblastos.
3. Disminución de metaloproteasas y fibrolisinas.
4. Un aumento de macrófagos con alto contenido en material lipídico.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta novedosa por tratar de manera directa el concepto de "placa vulnerable" (con riesgo de rotura), que es el tipo de placa aterosclerótica que caracteriza a la angina inestable y que causa, con su rotura y posterior trombosis de la arteria donde se sitúa, los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. En cambio, la angina estable se caracteriza por placas con bajo riesgo de rotura. El tamaño de las placas de ateroma es bastante independiente de su riesgo de rotura (aunque las placas más grandes suelen ser las más vulnerables). Las placas vulnerables se caracterizan por tener un núcleo lipídico (macrófagos M1 cargados de colesterol) grande y una cápsula fibrosa fina; en ellas se acumulan además linfocitos Th1 y se expresa IFN-gamma y metaloproteasas; también presentan microvasos. En cambio, cuando las placas se estabilizan, predominan los linfocitos Th2 y los macrófagos M2 (antiinflamatorios); se expresa IL-10 y TGF-beta, y el núcleo lipídico disminuye mientras la cápsula fibrosa crece en grosor. Las estatinas, los ARA-II y el cese del tabaquismo han demostrado favorecer la estabilización de las placas de ateroma.

43. En la fisiología renal, una de estas afirmaciones es verdadera:

1. Los segmentos de asa de Henle reabsorben ClNa con un exceso de agua, un efecto esencial para la excreción de orina con osmolaridad diferente a la del plasma.

2. La reabsorción del bicarbonato en la nefrona se realiza principalmente en el túbulo contorneado distal.
3. La excreción urinaria de Na y agua es igual a la suma de la cantidad filtrada a través de los glomérulos y la cantidad reabsorbida por los túbulos.
4. En condiciones normales el 80% de la glucosa filtrada se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y regresa a la circulación sistémica por los capilares peritubulares.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta difícil sobre fisiología renal, especialmente por cómo está redactada. En el túbulo contorneado proximal, tiene lugar la reabsorción del 90% del bicarbonato (respuesta 2 falsa) y del 100% de la glucosa y los aminoácidos en condiciones fisiológicas (respuesta 4 falsa). En el asa de Henle, el mecanismo multiplicador de contracorriente permite aumentar la capacidad de reabsorción de agua libre (en la porción descendente) así como de solutos (en la porción ascendente); este sistema es clave para optimizar el ahorro de agua a nivel tubular, logrando en caso de necesidad la emisión de orinas concentradas, con una osmolaridad muy superior a la del plasma (respuesta 1 CORRECTA). La excreción urinaria de sodio y agua final es igual a la diferencia entre la cantidad filtrada y la reabsorbida a nivel tubular (respuesta 3 falsa).

44. ¿Cuándo alcanza su valor máximo el flujo sanguíneo coronario del ventrículo izquierdo?:

1. Al comienzo de la diástole.
2. Al comienzo de la sístole isovolumétrica.
3. Cuando la presión aórtica es máxima.
4. Cuando el flujo sanguíneo aórtico es máximo.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta sencilla. Las arterias coronarias se irrigan en diástole, dado que en sístole la apertura de la válvula aórtica obstruye parcialmente la llegada de flujo a los ostium de las arterias coronarias. Es en diástole, aprovechando la relajación ventricular (en sístole la contracción afecta también a las arterias coronarias), cuando el retorno de flujo a la raíz aórtica aprovecha para entrar a las arterias coronarias e irrigar el miocardio.

45. En el estudio de la secreción gástrica, ¿cuál de las siguientes pruebas carece de valor?:

1. Test de la ureasa.
2. Determinación de pepsinógenos.
3. Estimulación con pentagastrina.
4. Prueba de la comida ficticia.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta rara y compleja que se puede contestar fácilmente

recordando que el test de la ureasa es un método para el diagnóstico de la infección por H Pylori y que por lo tanto no valora, en principio, la secreción ácida gástrica. Los pepsinógenos enzimas digestivas producidas por las células principales del estómago y su disminución (Pepsinógeno 1 menor de 30 ug/L y un ratio Pepsinogeno 1 / Pepsinógeno 3 menor o igual a 3) es un marcador no invasivo de atrofia gástrica y por tanto de hipo o aclorhidria. La pentagastrina es un análogo de la gastrina y constituye un potente estímulo y permite valorar la secreción máxima ácida (MAO en inglés). Por último y al menos a modo de curiosidad porque su utilidad en la práctica clínica habitual es nula, el test de la comida ficticia sirve para evaluar la fase cefálica (mediada por el nervio vago al oler y empezar a saborear los alimentos antes de deglutirlos) de la secreción ácida. Consiste en medir la acidez gástrica antes y después de dar al paciente una comida ficticia (es decir, una comida en la que se le da a oler y a probar pero que luego deben escupir en vez de deglutir). En condiciones normales la secreción ácida debe aumentar un 50% con esta comida ficticia que estimula la fase cefálica.

46. Una mujer de 19 años con amenorrea primaria está diagnosticada de síndrome de Turner por un estudio de citogenética. ¿Qué cariotipo presenta?:

1. 47, XYY.
2. 47, XXY.
3. 45, X.
4. 47, XXX.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome de Turner es la primera causa de amenorrea primaria y el cariotipo es 45XO o mosaicos (46XX/45XO).

47. Una mujer de 27 años acude a la consulta de asesoramiento genético tras tener un hijo con síndrome de Down. En el niño se identifica una trisomía 21 con translocación 21/21 heredada de la madre. ¿Cuál sería el riesgo de recurrencia de síndrome de Down en los futuros hijos de esta mujer?:

1. El riesgo de recurrencia será de un 10-15%, como en el resto de translocaciones.
2. El 100% de los fetos viables nacerán con síndrome de Down.
3. El riesgo de recurrencia será muy bajo (1- 2%).
4. El riesgo de recurrencia será del 50%.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Patogenia del síndrome de Down: lo más frecuente es una trisomía del cromosoma 21 "libre o de novo", pero también puede ser producido por una translocación heredada o por un mecanismo de mosaicismo. En el caso de una translocación heredada, las más frecuentes son entre un cromosoma

21 y el 14 o 22, con un riesgo de transmisión del 3 al 15% dependiendo si la translocación es de origen materno (10-15%) o paterno (3-5%). Pero si se trata de una translocación de un cromosoma 21 con otro 21 de la madre, la herencia es del 100%.

48. La opsoninas son moléculas capaces de reconocer estructuras de la superficie de los microorganismos y de este modo facilitan:

1. La lisis de dichos microorganismos.
2. La fagocitosis de dichos microorganismos.
3. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo I frente a dichos microorganismos.
4. La anergia de las células T específicas frente a dichos microorganismos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las opsoninas son moléculas coadyuvantes de la fagocitosis. Entre ellas se encuentran las inmunoglobulinas, componentes del sistema del complemento o la lectina fijadora de manosa. Las opsoninas reconocen los antígenos de las partículas a fagocitar, recubriéndolas. Los fagocitos (como los macrófagos o las células dendríticas) poseen receptores de opsoninas en su superficie, por lo que las opsoninas actúan como puente entre la partícula a fagocitar y el fagocito.

49. Ciertas enfermedades autoinmunes se han asociado con deficiencias genéticas del sistema del complemento. Concretamente, la deficiencia en C4 se ha asociado con:

1. Lupus eritematoso sistémico.
2. Artritis reumatoide.
3. Miastenia gravis.
4. Diabetes mellitus tipo 1.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil. Los pacientes que presentan trastornos congénitos de los componentes del complemento de la vía clásica C1, C2 ó C4 no pueden activar la vía clásica del complemento; sin embargo, conservan la capacidad para activar la vía alternativa y, por consiguiente, el sistema del complemento puede participar en la defensa contra algunas infecciones, particularmente las causadas por bacterias gramnegativas. Por otro lado, la deficiencia de estos componentes de la vía clásica produce regularmente manifestaciones autoinmunes por enfermedades de depósito de inmunocomplejos como el lupus eritematoso sistémico, dado que no tienen un buen sistema de eliminación de estos.

50. Niño de 3 años remitido a consulta de genética para valoración por retraso psicomotor, retraso del lenguaje e hiperactividad sin rasgos dismórficos significativos ni malformaciones asociadas. Es el primer hijo de una pareja sana, joven y no consanguínea. Un tío materno tiene

retraso mental y la abuela materna presentó fallo ovárico precoz. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas sería la más apropiada para establecer el diagnóstico?:

1. Estudio genético de expansión de tripletes del gen FMR1.
2. Estudio metabólico completo.
3. Cariotipo de alta resolución.
4. Evaluación psicométrica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla si recordamos que el síndrome de X frágil es una de las enfermedades típicas por expansión de tripletes (concretamente CCG), cuyas características de herencia son comúnmente preguntadas en el MIR. El síndrome del X frágil (SXF), también conocido como síndrome de Martin-Bell, es una de las primeras causa de discapacidad mental hereditaria en la población general. La mutación que origina el síndrome afecta a una región del cromosoma X en la que se sitúa el gen FMR-1 (siglas de Frágil X syndrome Mental Retardation). La herencia de esta mutación es de tipo dominante ligada al X, aunque no responde a las reglas usuales de dicha herencia. Existen 3 posibilidades: • Con una longitud entre 5 y 55 repeticiones los individuos son normales. • Por encima de 200 repeticiones (mutación completa) se padece la enfermedad. La causa es que un número elevado de repeticiones produce un bloqueo o inactivación del gen FMR-1. En los varones que poseen una única copia de gen la inactivación conduce a una ausencia de proteína FMR-1, lo que provoca el conjunto de síntomas clínicos conocidos como síndrome del cromosoma X frágil. • Existe una tercera posibilidad (premutación) que se caracterizara por un número de repeticiones entre 55 y 200. En este caso el funcionamiento del gen FMR-1 no llega a estar tan afectado como para que aparezcan síntomas. El problema puede aparecer en la descendencia, ya que una premutación tiende a aumentar de tamaño cuando pasa de una generación a otra (fenómeno de anticipación). Si se alcanza el umbral de las 200 repeticiones el niño nacido padecerá el síndrome del cromosoma X-frágil. Este síndrome debe sospecharse en personas con autismo, deficiencia mental o problemas con el aprendizaje. El retraso mental suele ser más acentuado en varones que en mujeres. Existen varios rasgos fenotípicos y clínicos, además del retraso mental, que nos deben hacer sospechar, aunque no tienen porque aparecer en todos los pacientes: macroorquidismo, macrocefalia, rasgos dismórficos faciales (frente amplia, orejas largas...), escoliosis, hiperlaxitud, hiperactividad... La posesión de varios de estos rasgos y síntomas por parte de una persona puede hacer sospechar la presencia del síndrome y debe optarse por realizar el diagnóstico oportuno. Por otro lado, el estado de premutación puede dar lugar en adultos a dos cuadros clínicos más: • Síndrome de temblor/ataxia asociado al cromosoma X frágil (FXTAS: Frágil X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome): se caracteriza por un temblor intencional y ataxia en hombres de más de 50 años. Sólo lo padecen en torno al 20%

de los varones con premutación en el gen FMR-1. • Fallo ovárico prematuro asociado al cromosoma X frágil (FXPOI: Frágil X-Associated Primary Ovarian Insufficiency): las pacientes portadoras de las formas premutadas tienen un mayor riesgo de desarrollar desde una baja reserva ovárica hasta una menopausia precoz. Aproximadamente un 20% de las mujeres con premutación tiene fallo ovárico prematuro frente al 1% de la población normal.

51. Niña de 6 meses de edad, primera hija de una pareja española consanguínea sin antecedentes familiares de interés. Acude a urgencias en invierno por fiebre elevada (39-40,5°C) de tres días de evolución, postración, pérdida de apetito y marcado distrés respiratorio. En la exploración se observa un importante retraso ponderal, ausencia de sombra tímica en la radiografía de tórax y en el hemograma se detecta un nivel de linfocitos circulantes de 920/mm³. Señale la respuesta correcta:

1. Se debe sospechar una agammaglobulinemia ligada al cromosoma X y se debe solicitar urgentemente la cuantificación de los linfocitos B circulantes.
2. Se trata de una infección respiratoria típica de la época del año, que requiere tratamiento antibiótico sin necesidad de realizar pruebas adicionales.
3. Se debe sospechar una inmunodeficiencia común variable y se debe solicitar la capacidad de producción de anticuerpos mediante ensayos funcionales in vitro.
4. Se debe sospechar una inmunodeficiencia severa combinada y solicitar la cuantificación de las subpoblaciones linfocitarias T, B y NK.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se presenta un caso de inmunodeficiencia combinada severa. El caso clínico refiere una niña con linfopenia severa (normalmente a los 6 meses el nivel de linfocitos es de 7.000), ausencia de timo e infección grave (marcado distrés respiratorio). Se descarta la inmunodeficiencia común variable, ya que los pacientes comienzan a presentar síntomas a partir de la pubertad o edad adulta. Dada la severidad del cuadro, la linfopenia severa, el retraso ponderal y la ausencia de timo, se descarta la respuesta 2 que se muestra un bebé sano que ha desarrollado una infección respiratoria. La enfermedad de Bruton, aunque puede empezar a dar síntomas a partir de los 6 meses, no afecta al desarrollo de los linfocitos T, por lo que no presenta ausencia de timo.

52. Paciente de 80 años procedente de una residencia de ancianos. Presenta sepsis de origen urinario que no responde al tratamiento empírico con ceftriaxona. En los hemocultivos y urocultivos crece E. coli resistente a cefalosporinas. El laboratorio nos informa que es una cepa productora de betalactamasas de espectro

ampliado. ¿Qué antibiótico, entre los siguientes, debe utilizarse?:

1. Ertapenem.
2. Amoxicilina/clavulánico.
3. Piperacilina/Tazobactam.
4. Ciprofloxacino.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa. El tratamiento de elección de las bacterias productoras de beta-lactamasas son los carbapenems.

53. Un paciente presenta una infección urinaria litogénica por formación de cálculos de estruvita. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es probablemente el agente causal de la infección?:

1. Enterobacter aerogenes.
2. Staphylococcus aureus.
3. Yersinia enterocolitica.
4. Proteus mirabilis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica. Las litiasis de estruvita son infecciosas y típicamente producidas por gérmenes de desdoblamiento de la ureasa, siendo los más frecuentes Proteus o Klebsiella.

54. Previo a la realización de un trasplante de órganos, se determina de forma sistemática el estatus serológico (presencia de anticuerpos) tanto del donante como del posible receptor, frente a determinados microorganismos, entre los que se incluye citomegalovirus (CMV). ¿En cuál de las siguientes situaciones, se da la mayor incidencia de enfermedad por CMV, en los receptores de un trasplante de órganos sólidos?:

1. Cuando tanto el donante como el receptor del órgano tienen serología positiva frente a CMV.
2. Cuando el donante tiene serología negativa frente a CMV y el receptor positiva.
3. Cuando tanto el donante como el receptor del órgano tienen serología negativa frente a CMV.
4. Cuando el donante tiene serología positiva frente a CMV y el receptor negativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre un tema complejo como es el trasplante y el CMV, pero que se contesta utilizando la lógica. El paciente trasplantado necesita recibir inmunosupresión potente en los primeros meses post-trasplante, de manera que está expuesto a sufrir infecciones graves por CMV. El riesgo es mayor si el paciente carece de anticuerpos frente al CMV, es decir, es seronegativo (opciones 1 y 2 falsas). Asimismo, si recibe un órgano de un donante seropositivo, esto significa que en ese órgano puede haber copias de CMV latentes (opción 3 falsa), que pueden reactivarse al encontrarse en un nuevo hospedador que carece de respuesta inmune específica frente a CMV, por lo que hay que evitar esta situación (opción 4 correcta).

vase al encontrarse en un nuevo hospedador que carece de respuesta inmune específica frente a CMV, por lo que hay que evitar esta situación (opción 4 correcta).

55. De la siguiente lista de antimicrobianos, ¿cuál NO elegiría como tratamiento secuencial en un paciente al que va a dar de alta a su domicilio?:

1. Amoxicilina-clavulánico.
2. Claritromicina.
3. Gentamicina.
4. Ciprofloxacino.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta en realidad nos piden que identifiquemos qué antibiótico no se puede administrar por vía oral y que por lo tanto no será una opción lógica a considerar en un tratamiento domiciliario. En este caso es la gentamicina, ya que únicamente se administra por vía parenteral (opción 3 correcta). Tanto amoxicilina-clavulánico, como claritromicina como ciprofloxacino son antibióticos con buena biodisponibilidad oral (opciones 1, 2 y 4 falsas).

56. En relación al tratamiento de la insuficiencia mitral grave, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. La reparación de la válvula mitral mantiene la función del ventrículo izquierdo en un grado mayor que la sustitución valvular.
2. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes asintomáticos cuando existe disfunción ventricular izquierda (fracción eyección ventrículo izquierdo < 60% y/o diámetro telesistólico ventricular izquierdo > 40 mm).
3. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes sintomáticos, especialmente por encima de una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 30%.
4. La reparación valvular mitral tiene un riesgo quirúrgico superior a la cirugía de sustitución valvular mitral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja que aborda el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral. Las principales indicaciones de tratamiento, ante un paciente con insuficiencia mitral severa, son: a) la presencia de síntomas, b) FEVI <60%, y c) tener dilatación ventricular izquierda (diámetro telesistólico >45 mm, el dato de la respuesta 2 está mal). Si la FEVI está severamente deprimida (<30%), la cirugía suele reservarse a los casos en los que se pueda hacer reparación, dado que los resultados del implante de prótesis en dicha situación suelen ser catastróficos. Independientemente de la FEVI y siempre que se pueda, la cirugía debe consistir en la reparación valvular, dado que tiene múltiples ventajas respecto al recambio valvular por prótesis: la reparación valvular ha

demostrado menor mortalidad quirúrgica, menor morbilidad y mortalidad a largo plazo, y mejor preservación de la función ventricular.

57. Un hombre de 47 años sin antecedentes de interés, es diagnosticado de hipertensión arterial hace un año. Sigue tratamiento con amlodipino 10 mg (1-0-0) y losartan/hidroclorotiazida 100/25 mg (1-0-0), y realiza dieta hiposódica, con buena adherencia. A pesar de ello tiene cifras de PA 168/92 mmHg. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar?:

1. Añadir un cuarto fármaco.
2. Incrementar la dosis de alguno de los que está tomando.
3. Realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA).
4. Realizar un estudio para descartar hipertensión arterial secundaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta impugnable, dado que en el paciente que nos presenta existen dos opciones válidas. Es un caso de hipertensión arterial resistente al tratamiento, dado que no se ha conseguido controlar con 3 fármacos, siendo uno de ellos un diurético. En estos casos se deben descartar causas secundarias de HTA (opción 4); también puede ser útil realizar una monitorización ambulatoria de PA (MAPA), para observar las cifras de PA a lo largo del día y comprobar si se trata de un caso de HTA verdaderamente resistente o bien existía efecto de bata blanca.

58. Hombre de 76 años de edad diagnosticado de insuficiencia cardiaca, en fibrilación auricular crónica, con disfunción sistólica severa (fracción de eyección 33%). Sigue tratamiento con inhibidor de enzima convertidora de la angiotensina, betabloqueante y diurético tiazídico. Pese a ello se encuentra sintomático, en clase funcional II de la NYHA. ¿Cuál sería la actitud a seguir?:

1. Añadiría espironolactona.
2. Suspendería tratamiento betabloqueante.
3. Añadiría al tratamiento amiodarona.
4. Añadiría al tratamiento verapamil.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida. En un paciente que, a pesar de tratamiento con beta-bloqueante e IECA a máxima dosis tolerada, sigue con clase funcional >I y FEVI <35%, se debe añadir un inhibidor del receptor de la aldosterona (espironolactona o eplerenona) para mejorar su pronóstico.

59. De las siguientes enfermedades, una de ellas puede manifestarse con ausencia de pulso venoso

yugular:

1. Pericarditis constrictiva.
2. Síndrome de vena cava superior.
3. Insuficiencia tricúspide.
4. Insuficiencia cardiaca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta curiosa que se podía sacar utilizando el sentido común. No nos preguntan por la presión venosa yugular, que estará aumentada en todos los casos que nos proponen, sino por la presencia de pulsatilidad en la vena yugular. Siempre que la vena yugular esté permeable y conectada a la aurícula derecha, la contracción auricular se transmitirá a la vena yugular y existirá pulso venoso yugular. En el síndrome de vena cava superior, por el contrario, existe una obstrucción al flujo de la vena cava superior, de modo que las venas yugulares se “desconectan” de la aurícula derecha y no tendrán pulso venoso. En la pericarditis constrictiva es típico que la columna de presión venosa yugular sea tan alta que no podamos observar el pulso venoso yugular por encontrarse a nivel intracraneal; eso no significa que no exista pulso: existe pero no lo podemos ver.

60. Un hombre de 25 años de edad, militar de profesión, es encontrado en coma con temperatura de 41°C tras ejercicio físico vigoroso a mediodía un día caluroso. Su presión arterial pese al aporte de 3 litros de cristaloides es de 80 mm de Hg, con oliguria y ascenso de lactato. Su frecuencia cardiaca es de 125 lpm con ECG que muestra una taquicardia supraventricular. En la analítica destaca una actividad de protrombina de 30% e INR de 3. Señale la respuesta verdadera:

1. La elevación de enzimas musculares es mayor en el golpe de calor clásico que en golpe de calor por ejercicio.
2. Se debe realizar una punción lumbar para el diagnóstico del cuadro.
3. Hay que administrar digoxina para control de la frecuencia cardiaca.
4. Se deben evitar los vasoconstrictores periféricos para el tratamiento de la hipotensión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Existen dos variantes de golpe de calor (GC): el GC clásico (GCC) y el GC por ejercicio (GCE). La causa del GCC es una excesiva temperatura del entorno y afecta a individuos que presentan alguna alteración del sistema termorregulador, de manera que ante esas elevadas temperaturas no consiguen una liberación de calor suficiente y su temperatura corporal aumenta. Se trata, principalmente, de sujetos con tendencia a la deshidratación, problemas cardiovasculares o alteraciones de la sudoración: ancianos, discapacitados, diabéticos, cardiopatas o pacientes tratados con anticolinérgicos o diuréticos. En el caso del GCE, en cambio, la temperatura corporal aumenta debido a una excesiva produc-

ción endógena de calor en relación con un ejercicio físico intenso, afectando a individuos jóvenes sanos que realizan un gran esfuerzo físico, como son los deportistas, los soldados y los trabajadores a altas temperaturas. La rabdomiolisis y el aumento de CPK acompañante es más frecuente en el GC por ejercicio. Durante el GC todos los tejidos del organismo pueden verse afectados, siendo el SNC el más perjudicado debido a la extrema sensibilidad al calor de las neuronas, y también destaca la afectación hepática por ser algo constante en todo GC, tanto clásico como por ejercicio. El inicio precoz del enfriamiento corporal es la medida terapéutica más importante en el GC. El modo más efectivo de aumentar la liberación de calor es estimular la evaporación, por lo que lo más habitual es rociar continuamente la piel del paciente con agua tibia y exponerle a una corriente de aire templado, mientras le masajeamos para evitar una vasoconstricción cutánea refleja que dificulte la pérdida de calor. El motivo de utilizar agua tibia y no fría es precisamente evitar dicha vasoconstricción. De la misma manera, que, si se puede, debemos evitar el uso de vasoconstrictores periféricos porque dificulta la eliminación de calor. Estos pacientes requieren ingreso en UCI y llevar a cabo medidas de soporte como en todo paciente crítico. Las arritmias (fundamentalmente taquiarritmias supraventriculares) no requieren tratamiento específico, ya que ceden al disminuir la temperatura. En caso de fallo cardíaco debe evitarse la digoxina por la posibilidad de hiperpotasemia asociada. En diferentes protocolos de actuación, contemplan la posibilidad de sumergir al paciente en agua helada o envolverlo en hielo. Este método requiere masaje continuo para evitar la vasoconstricción que produce el frío en la piel.

61. El método hemodinámico más importante en el diagnóstico de la isquemia crónica de las extremidades inferiores es:

1. Análisis de las curvas de flujo por velocimetría doppler.
2. Medición segmentaria de presiones.
3. Valoración del índice tobillo-brazo o índice de Yao.
4. Pletismografía a nivel distal de las extremidades.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil por el modo en que se realiza la pregunta (método hemodinámico "más importante"). Si seleccionamos el método diagnóstico de mayor utilidad o más importante en la práctica clínica habitual (no el gold standard o el mejor), deberemos marcar el índice tobillo-brazo (ITB). Es la prueba más rápida, accesible y fácil, y por ello la primera prueba a realizar en una sospecha de oclusión arterial crónica. Compara la presión sistólica de las arterias de los tobillos con las arterias braquiales. En condiciones normales, las presiones en pierna y brazo son similares (ITB igual o mayor a 1). Si el valor es <0,9-1 indica isquemia, y <0,4 isquemia grave.

62. El injerto de derivación arterial (bypass coronario) que presenta una mayor permeabilidad a largo plazo (superior a 90%

a los 10 años de la cirugía) y, por tanto, se emplea preferentemente para la cirugía de revascularización coronaria es:

1. Vena safena autóloga.
2. Vena cefálica autóloga.
3. Arteria torácica o mamaria interna.
4. Arteria radial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y repetida bastantes veces en el MIR. El mejor injerto coronario posible es el de arteria mamaria interna. Cuando se hace cirugía de revascularización coronaria, se debe poner siempre que se pueda by-pass de arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior. Siendo menos importante, también se prefiere utilizar en la medida de lo posible la arteria mamaria interna derecha para revascularizar el resto de arterias coronarias.

63. En relación a las formas clínicas del eritema multiforme, todas las afirmaciones siguientes son correctas EXCEPTO:

1. Las formas minor se asocian a la infección por virus del Herpes simple y se caracterizan por las denominadas lesiones en diana.
2. Las formas mayor, o síndrome de Stevens-Johnson, se caracterizan por la ausencia de afectación de las mucosas.
3. La afectación de las mucosas en las formas minor se observa en alrededor del 25% de los casos y se limita a la mucosa oral.
4. La necrosis epidérmica tóxica, cuadro caracterizado por el despegamiento de amplias áreas de la piel, representa la forma más grave de eritema multiforme mayor y se relaciona con la ingesta de fármacos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el síndrome de Stevens Johnson casi siempre hay afectación de las mucosas

64. Mujer de 45 años de edad, con antecedentes de xeroftalmía y xerostomía, que acude en julio del 2014 por presentar una erupción de lesiones eritematosas anulares, de bordes más activos, en escote y parte superior de la espalda desde hace 15 días, coincidiendo con unas vacaciones en Menorca. En el momento de la exploración observamos que algunas de las lesiones tienden a resolverse sin dejar cicatriz. Tiene buen estado general y el resto de la exploración física es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Lupus eritematoso subagudo.
2. Tiña corporis.
3. Porfiria cutánea tarda.
4. Eritema anular centrífugo.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El lupus cutáneo subagudo se presenta típicamente en mujeres jóvenes y zonas fotoexpuestas, a modo de lesiones eritematodescamativas con borde anular sobrelevado, que resuelven sin dejar cicatriz.

65. Entre los factores asociados a la aparición de shock cardiogénico en el infarto agudo de miocardio, NO se encuentra:

1. Extrasistolia ventricular monomorfa.
2. Antecedentes de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.
3. Edad avanzada.
4. Antecedentes de infarto de miocardio previo.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta puramente teórica. Son factores de riesgo de shock cardiogénico claros en el contexto de un IAM: la edad avanzada, la diabetes, que el infarto sea extenso o haber padecido infartos previamente, y que el infarto se presente con bloqueo AV completo, fibrilación auricular o clínica de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial se ha asociado algunas veces a un mayor riesgo de shock cardiogénico, pero en otros estudios no se ha observado asociación significativa. Respecto a las extrasístoles ventriculares, ya sean monomorfas o polimorfas, aparecen prácticamente en todos los pacientes en los primeros días y no se asocian a un mayor riesgo de arritmias malignas ni de shock.

66. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una complicación general del acceso laparoscópico en cirugía abdominal?:

1. Hemorragia de órganos sólidos.
2. Íleo paralítico.
3. Hernia en los orificios de acceso abdominal.
4. Neumomediastino.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad media/alta. Todas las complicaciones que se comentan en la pregunta pueden suceder después de una cirugía por abordaje laparoscópico pero sólo una de ellas no es específica de esta vía de abordaje. La hemorragia de órganos sólidos se produce por la introducción en una víscera maciza de uno de los trócares. La hernia de los orificios de los trócares se produce cuando parte del contenido abdominal protruye a través de uno de los orificios realizados para introducir los trócares y por último el neumomediastino se produce porque el neumoperitoneo diseca el hiato esofágico y pasa al mediastino. El íleo paralítico no es característico del abordaje laparoscópico, de hecho una de las ventajas de este abordaje es que lo reduce respecto al abordaje abierto.

67. Un hombre 53 años, sin antecedentes de interés, presenta dolor en fosa ilíaca derecha

de 12 días de evolución. Su médico de familia le prescribió antibiótico oral y analgesia por sospecha de infección de orina. Acude por persistencia del dolor y fiebre. En tomografía se detecta un plastrón apendicular y un absceso de 7 centímetros. Indique el tratamiento más adecuado:

1. Apendicectomía urgente.
2. Antibioterapia, drenaje percutáneo de la colección y programar apendicectomía en 12 semanas.
3. Intervención urgente con hemicolectomía derecha y resección intestinal con drenaje de absceso.
4. Aspiración nasogástrica, fluidoterapia iv, ertapenem iv y reevaluación en una semana.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Se trata de una apendicitis aguda evolucionada debido a un diagnóstico erróneo. El paciente presenta ya un importante plastrón inflamatorio y un absceso asociado por lo que en este caso se debe dar antibioterapia de amplio espectro, drenar el absceso percutáneamente y postponer la cirugía al menos 8 semanas. De esta forma la cirugía es menos compleja y hay menos riesgo de complicaciones.

68. Un hombre de 35 años acude a la consulta refiriendo la aparición de un bulto en la región inguinal derecha que no produce ninguna sintomatología. A la exploración clínica sugiere una hernia inguinal. Todas las siguientes afirmaciones son correctas EXCEPTO:

1. Debe realizarse una ecografía para confirmar el diagnóstico.
2. La exploración física debe realizarse tanto en decúbito supino como en bipedestación.
3. Es altamente probable que se trate de una hernia inguinal indirecta.
4. En caso de tratamiento quirúrgico la técnica de elección sería una reparación sin tensión con una malla protésica.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta sencilla. En un paciente joven con una hernia inguinal lo más probable es que sea una hernia indirecta (son congenitas y las más frecuentes). El diagnóstico es clínico explorando al paciente en bipedestación y luego en decúbito supino. Si hay dudas se puede solicitar una ecografía, pero no siempre es necesario. Si se decide una cirugía se realizará una cirugía sin tensión colocando una malla (henioplastia de Lichtenstein).

69. Un paciente de 55 años, con historia de 15 años de colitis ulcerosa, presenta en una colonoscopia de control un cáncer de recto a ocho cm del

margen anal y actividad moderada de su colitis sobre todo en el lado izquierdo del colon. Se estadifica como T2N0M0 tras realizar pruebas de imagen. ¿Cuál es la intervención correcta para su tratamiento?:

1. Panproctocolectomía con reservorio ileoanal e ileostomía de protección.
2. Resección anterior baja de recto con ileostomía lateral de protección.
3. Amputación abdominoperineal de recto.
4. Radioterapia externa, y si hay buena respuesta, hacer una cirugía local y mantener tratamiento médico de su enfermedad inflamatoria intestinal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla ya que pregunta un concepto repetido. Se trata de un paciente de riesgo para CCR (mayor de 50 años y con una Colitis Ulcerosa de larga evolución). Al ser un paciente con CU la cirugía del cáncer de recto localizado (T2) que tiene el paciente debe incluir todo el colon y el recto (opción 1 correcta). No está indicada una amputación de Miles (opción 3 falsa) ya que el tumor se localiza a 8 cm y puede ser resecado preservando el ano. Asimismo tampoco tiene indicación de RT por el estadio en el que se encuentra el tumor (Estadio I - T2).

70. Un hombre de 57 años de edad con artritis reumatoide sigue tratamiento habitual con corticoides. Está en estudio por presentar un cuadro de dolor en epigastrio, con náuseas ocasionales y disminución de apetito. En la analítica presenta: Hb 15 g/dL, Fe 55 ug/dL, PCR 3 mg/dL, VSG 42 mm a la primera hora. Fibrogastroscoopia: hernia de hiato de 3 cm y una úlcera a nivel de antro, excavada, de 1 cm, con bordes elevados y regulares y con confluencia de pliegues, que se biopsia. El estudio histológico muestra signos de inflamación aguda y metaplasia intestinal. TC abdominal normal. ¿Qué actitud, de las que se mencionan a continuación, considera que es la más adecuada para el tratamiento de este paciente?:

1. Tratamiento erradicador del *Helicobacter pylori*.
2. Tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y una gastroscopia de control con biopsia a las 8 semanas.
3. Suspender corticoides.
4. Tratamiento quirúrgico (Billroth I).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta impugnable. Nos presentan a un paciente con úlcera gástrica que, dado que no nos dicen nada, es Forrest III y que la primera biopsia muestra benignidad y metaplasia intestinal. Ante un paciente con úlcera gástrica hay que ini-

ciar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante 8 semanas, y aunque la biopsia sale benigna hay que revisar la curación de la úlcera. Una biopsia de benignidad puede ser un falso negativo y por ello lo más importante es asegurarse que desaparece en controles endoscópicos con biopsias. Además, habrá que descartar si la úlcera ha sido producida por *H. pylori* aunque esto no es urgente dado que solo evitará recidivas. Los corticoides sin toma de AINE no está claro que puedan provocar úlcera. Por ello, la opción correcta debería poner IBP 8 semanas y control endoscópico con biopsias de la úlcera y test de ureasa a las 10-12 semanas,

71. Paciente de 63 años con antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal a los 56 años. En sus antecedentes personales destaca un episodio de rectorragia secundaria a síndrome hemorroidal hace 15 años por lo que se realizó una colonoscopia que fue normal y no ha vuelto a presentar rectorragia. Acude a urgencias por episodio de hematoquecia. FC 120 lpm y PA 70/40 mmHg. El análisis de sangre muestra una hemoglobina de 8 g/dL. Señale la respuesta INCORRECTA en lo que respecta al manejo de este paciente:

1. Aun si no se logra la estabilidad hemodinámica hay que insistir en la preparación del colon.
2. Si la colonoscopia es normal, una endoscopia digestiva alta puede dar el diagnóstico en el 10-15% de los casos.
3. La colonoscopia es la exploración con la mejor relación coste/efectividad por su seguridad, sensibilidad y potencial terapéutico.
4. La gammagrafía con Tc99m es de contrastada utilidad si se sospecha un divertículo de Meckel.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta referente a la hemorragia digestiva baja (HDB), que todavía no había caído nunca en el MIR. La hematoquecia (sangre de color rojo oscuro o granate, mezclada con las heces) es un signo sugestivo de hemorragia digestiva baja aunque también puede ser producida por una hemorragia digestiva alta masiva con tránsito rápido (podría ser porque el paciente está inestable). Ante una hemorragia siempre lo más importante es estabilizar la paciente, por ello la opción 1 es incorrecta. No podemos hacer una prueba endoscópica en un paciente inestable. Ante una HDB inestable la primera prueba a realizar tras la estabilización es una endoscopia alta para descartar el probable origen alto en un 10-15% de los casos (opción 2 correcta). Ante una HDB estable la única estrategia diagnóstica y terapéutica es la colonoscopia (respuesta 3 correcta). La HDB por divertículo de Meckel es infrecuente y de personas jóvenes; se diagnostica mediante la gammagrafía con Tc99m (respuesta 4 correcta).

72. Acude a su consulta un hombre de 63 años con antecedente de cirrosis hepática alcohólica

estable, que no realiza seguimiento ni tratamiento tras haber estado viviendo en el extranjero. No presenta datos de encefalopatía, hay ascitis moderada a la exploración y en la analítica presenta una bilirrubina de 1,8 mg/dL, una albúmina de 3,4 g/dL y una actividad de protrombina del 50% (Child-Pugh B-8). Aporta pruebas complementarias realizadas hace dos años: una ecografía abdominal sin ascitis, vena porta de 15 mm de diámetro y esplenomegalia, así como una endoscopia oral con presencia de varices esofágicas grado IV, si bien no ha tenido hasta la fecha hemorragia digestiva alta conocida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece la MENOS adecuada para este paciente?:

1. Aunque esté estable y no tenga fiebre ni dolor, debe realizarse una paracentesis diagnóstica, al ser el primer episodio conocido de ascitis.
2. Está indicado realizar una nueva ecografía para descartar causas que puedan provocar una ascitis de novo (trombosis de vena porta, hepatocarcinoma, etc.).
3. Está indicado el inicio de tratamiento con betabloqueantes no cardiosselectivos porque presenta varices grandes, aunque nunca haya sangrado, ya que prolongan la supervivencia.
4. La instauración del tratamiento diurético debemos iniciarla en un periodo corto de hospitalización para asegurarnos que no aparece fallo renal o hiponatremia grave asociada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con cirrosis hepática alcohólica con primera descompensación ascítica. Está por ello indicado realizar una paracentesis diagnóstica para calcular el gradiente de albúmina (si $>1,1$ ascitis por hipertensión portal) y saber las proteínas en líquido ascítico (por si fuera necesario profilaxis primaria de peritonitis bacteriana espontánea): respuesta 1 correcta. Además, dado que es cirrótico debemos hacer ecografía abdominal cada 6 meses para screening de hepatocarcinoma (hace 2 años que no se ha realizado ecografía: respuesta 2 correcta). Está indicada la profilaxis primaria dado que tienen varices de gran tamaño (grado IV) con betabloqueantes no cardiosselectivos o con ligadura de bandas (respuesta 3 correcta). El primer tratamiento a instaurar en un paciente con ascitis es la dieta hiposódica +/- diuréticos. La opción 4 es incorrecta porque pone "DEBEMOS" iniciar diuréticos. Es verdad que quizás serán necesarios pero podemos probar con la dieta sin sal antes de instaurar los diuréticos. Si iniciáramos los diuréticos (espironolactona +/- furosemida), sí que hay que hacer control analítico de función renal e iones.

73. Un hombre de 43 años consulta por presentar un nevus congénito en brazo que en el último mes ha cambiado de forma y color. Se realiza

extirpación quirúrgica de la lesión y el diagnóstico anatomopatológico es el siguiente: melanoma de extensión superficial no ulcerado de 1,3 mm de invasión vertical, 1 mitosis/mm², que dista 2 mm del margen de resección más próximo. En la exploración física no se palpan adenopatías regionales ¿Cuál es la actitud a seguir a continuación?:

1. Realizar una PET/TC para investigar si existen metástasis viscerales.
2. Realizar ampliación de márgenes quirúrgicos a 1 cm y biopsia selectiva de ganglio centinela.
3. Realizar ampliación de márgenes quirúrgicos a 1 cm y linfadenectomía axilar.
4. Sólo es necesario realizar ampliación de márgenes quirúrgicos a 2 cm y después seguimiento periódico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un melanoma invasivo. Dado que el Breslow es de 1,3 mm se deben ampliar los márgenes a 1-2cm (lo ideal son 2 cm, aunque 1 cm tal y como sale en la respuesta también se acepta). A pesar de no palpar adenopatías, se debe hacer técnica del ganglio centinela porque el Breslow es >1 mm.

74. Un hombre de 57 años con cirrosis hepática etílica, en abstinencia de más de 6 años, tiene una función hepática en grado A de Child, varices esofágicas grado II y buena situación clínica (ECOG 1). Es diagnosticado de un carcinoma hepatocelular en el lóbulo hepático derecho, de 8 cm de diámetro y con trombosis de la rama portal adyacente. El tratamiento más indicado es:

1. Trasplante hepático.
2. Resección quirúrgica.
3. Quimioembolización transarterial con microesferas liberadoras de fármacos (TACE-DEB).
4. Sorafenib.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con hepatocarcinoma que supera criterios de Milán (nódulo >5 cm) sobre hígado cirrótico con hipertensión portal (varices). Dado que tiene varices, no podemos realizar resección quirúrgica. El hecho de superar Milán también descarta la opción de trasplante hepático y radiofrecuencia. La quimioembolización está contraindicada cuando hay trombosis portal, sea tumoral (invasión portal) o por trombo, pues hay riesgo de insuficiencia hepática. Por tanto, solo tenemos la opción de sorafenib. El sorafenib se lo podemos ofrecer dado que, aunque tiene mucha enfermedad tumoral, el paciente tiene buen estado general y es Child A. Así, decimos que tiene un estadio avanzado o D de la clasificación de BCLC. Cabe destacar que en casos muy seleccionados con trombosis portal parcial de una rama segmentaria podría

valorarse quimioembolización (contraindicación relativa) pero dado que no nos lo detallan asumimos que la trombosis no es segmentaria.

75. Ante la sospecha clínica de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, todas las siguientes afirmaciones son ciertas EXCEPTO:

1. La biopsia es la prueba diagnóstica.
2. Presencia de anemia.
3. Antecedentes de cirugía gastrointestinal.
4. Presencia de diarrea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil. Existen varios tests diagnósticos para determinar la presencia de sobrecrecimiento bacteriano (SCB). Debido a la gran variabilidad de resultados y la presencia de muchos falsos positivos y negativos (test de glucosa, test de lactulosa, de D-Xilosa...), en la práctica clínica se puede establecer el diagnóstico de SBC cuando el paciente presenta al menos 1 factor de riesgo para poder presentar SCB + una clínica y/o analítica compatibles + buena respuesta al tratamiento pautado (antibióticos). Por tanto, no es necesario biopsiar el intestino (respuesta falsa 1). El resto de afirmaciones son compatibles con SBC, siendo la estasis enteral por cirugías abdominales previas una de las principales causas de SBC (respuesta 3 correcta). La diarrea en forma de esteatorrea por malabsorción de grasas y la anemia megaloblástica por malabsorción de vitamina B12 y folatos pueden estar presentes (respuestas 2 y 4 correctas).

76. Acerca de la enfermedad celíaca, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Los estudios serológicos para el diagnóstico de enfermedad celíaca se deben realizar con el individuo realizando una dieta que incluya gluten.
2. La causa más común de persistencia de títulos serológicos elevados es la ausencia de cumplimiento dietético o la ingesta inadvertida de gluten.
3. El test serológico inicial de cribado de enfermedad celíaca es la IgA antitransglutaminasa.
4. La investigación de HLA-DQ2/DQ8 se debe de emplear de rutina para descartar la existencia de enfermedad celíaca.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa sobre el manejo y conocimiento de la enfermedad celíaca. Para realizar buen despistaje de la misma el primer estudio a solicitar son anticuerpos IgA antitransglutaminasa, siempre realizando dieta que incluya gluten para no presenciar falsos negativos, y acompañándose de determinaciones totales de IgA (opción 1 y 3 correctas). Recordad que ante el diagnóstico confirmado de celiaquía se recomienda retirada total del gluten de la dieta, con lo que

estos anticuerpos se negativizarán progresivamente; si persisten positivos hay que descartar incumplimiento dietético, siendo en ocasiones éste inadvertido por trazas no conocidas que contienen algunos alimentos (opción 2 correcta). En cuanto a determinar HLA-DQ2/DQ8 no se solicita de rutina en el momento actual; en el caso de los niños se solicitará ante positividad marcada de Ac antitransglutaminasa, dirigido a evitar la biopsia; y en cuanto a los adultos se solicitará en casos de histología conflictiva o anticuerpos negativos y alta sospecha, ya que su valor predictivo negativo es del 99% (respuesta 4 falsa).

77. La pseudoobstrucción intestinal crónica es una enfermedad caracterizada por:

1. Múltiples estenosis y ulceraciones del intestino delgado.
2. Hipertensión portal secundaria con estasis venoso intestinal.
3. Propulsión ineficaz del contenido del intestino delgado con dolor y distensión abdominal.
4. Relajación defectuosa del esfínter anal con evacuación dificultosa de heces.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta por lo novedoso del tema: la pseudoobstrucción intestinal crónica. Es un síndrome que se caracteriza por presentar cuadros clínicos recidivantes que simulan una obstrucción intestinal (dolor con distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de deposiciones) pero lo más importante de todo es que se producen en AUSENCIA de proceso obstructivo anatómico (respuesta correcta 3). Se origina como consecuencia de una alteración de la motilidad intestinal debido a la afectación de su componente muscular, neurológico o de ambos. Son más frecuentes los casos secundarios a un proceso sistémico aunque puede deberse a la afectación primaria de dichos componentes. Aunque la respuesta 3 debería poner que típicamente afecta intestino grueso, es la respuesta más correcta. La respuesta 1 sería compatible con la descripción de una enfermedad inflamatoria, en concreto la enfermedad de Crohn. La respuesta 2 nada tiene que ver con el tema obstructivo, se producen ectasias vasculares intestinales como consecuencia de una hipertensión portal. En la respuesta 4, el paciente presenta un problema defectario por alteración esfinteriana pero no nos hablan en ningún momento de clínica de obstrucción ya que el paciente además presenta deposiciones.

78. Hombre de 83 años, institucionalizado, dependiente para las actividades de la vida diaria, diabético e hipertenso, sin historia de cirugía abdominal previa. Acude a urgencias por presentar distensión abdominal, ausencia de emisión de gas y heces. En la exploración destaca abdomen distendido y timpanizado, algo doloroso, sin peritonismo. No se palpan hernias. Analítica normal. En la radiografía simple se detecta una imagen en abdomen en "grano de

café en sigma". Señale según el diagnóstico que sospeche la actitud más correcta a seguir de las siguientes:

1. Realizar TC abdominal por sospecha de diverticulitis.
2. Realización urgente de arteriografía por sospecha de isquemia mesentérica.
3. Devolvulación por endoscopia digestiva baja.
4. Infusión de neostigmina bajo control hemodinámico por Síndrome de Ogilvie.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. El caso clínico es característico de un vólvulo de sigma y la imagen en grano de café de la radiografía lo confirma. Ante estos hallazgos hay que proceder a realizar una devolvulación endoscópica que es el tratamiento de elección del vólvulo de sigma

79. Mujer de 64 años, obesa, con dolor epigástrico intenso irradiado en cinturón, febrícula, hiperamilasemia marcada, hematocrito del 48% y creatinina sérica discretamente elevada. En la TC abdominal se evidencia un páncreas con agrandamiento difuso, contorno irregular, inflamación alrededor de la glándula y una acumulación de líquido intrapancreática. ¿Cuál de estas opciones es CIERTA en relación al manejo de la paciente?:

1. La reanimación mediante fluidoterapia enérgica es básica en el tratamiento.
2. Debe administrarse desde el inicio antibioterapia con fines profilácticos para evitar la necrosis infectada.
3. La nutrición parenteral total está indicada a partir de las 48-72 horas.
4. El uso de inhibidores de la proteasa (aprotinina) ha demostrado un efecto beneficioso en estos casos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre el manejo del cuadro que nos presentan, compatible con una pancreatitis aguda. En el momento del diagnóstico, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la fluidoterapia intravenosa intensiva durante las primeras horas del cuadro para evitar complicaciones posteriores como es el caso de la necrosis pancreática (respuesta 1 correcta). Por otro lado, no está indicada la administración de antibioterapia al inicio y menos aún sin haber demostrado que existe infección de una necrosis (respuesta 2 falsa). Está indicado iniciar nutrición enteral lo antes posible, esto es, cuando el paciente no presente datos de íleo paralítico (RHA positivos) y el dolor inicial haya desaparecido, reservando la nutrición parenteral para los casos de intolerancia o mala evolución (respuesta 3 falsa). Por último, no está indicado el uso de inhibidores de la proteasa

en este caso (respuesta 4 falsa).

80. Mujer de 61 años con antecedentes HTA y fibrilación auricular que es seguida en la consulta de endocrinología por un bocio multinodular (BMN) con múltiples nódulos en ambos lóbulos de entre 2,5 y 3 cm, ninguno con características de malignidad en las pruebas de imagen. En la última revisión refiere desde hace 6 meses disfagia para sólidos. En la analítica presenta una TSH de 0,001 uU/mL (0,47-4,68) y T4-libre de 1,62 ng/mL (0,78-2,19). En la ecografía de seguimiento se describe un BMN grande con componente intratorácico y múltiples nódulos, uno de los cuales presenta un aumento de tamaño de 3 a 4,4 cm con respecto al control previo de hace un año. Se solicita punción aspiración de dicho nódulo siendo el resultado de la citología compatible con bocio coloide (citología benigna). ¿Cuál es la actitud más correcta a seguir?:

1. Seguimiento anual con ecografía tiroidea y analítica de función tiroidea.
2. Tratamiento con Yodo radiactivo (I-131).
3. Tratamiento con antitiroideos de síntesis.
4. Tiroidectomía total.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta asequible. Nos exponen el caso de un bocio multinodular con nódulos de moderado tamaño (entre 2 y 3 cm), sin criterios de malignidad inicialmente, pero que en la última revisión muestra disfagia progresiva y crecimiento de uno de los nódulos hasta 4.4 centímetros, con citología no maligna, y que analíticamente tiene hipertiroidismo subclínico, que puede acabar descompensando la fibrilación auricular de la paciente. Lo podemos plantear de dos formas. Una es que se trata de un hipertiroidismo por bocio multinodular toxico que debe tratarse, cuyo tratamiento es radioyodo o cirugía, y que al presentar síntomas compresivos la mejor opción es cirugía. Otro es que se trata de nódulos tiroideos con criterios de riesgo (disfagia compresiva, crecimiento reciente) que deben estudiarse y que merece la pena hacer una tiroidectomía completa para poder estudiar los nódulos contralaterales. En ambos casos acabamos optando por cirugía. Los antitiroideos serían el tratamiento de elección de un Graves en un paciente joven, y el radioyodo el de un Graves en paciente >40 años, y también un bocio multinodular toxico sin nódulos dominantes o con contraindicación de cirugía. El seguimiento expectante podría ser válido para un nódulo único no tóxico sin datos compresivos, pero no es válido ante un hipertiroidismo subclínico ni ante nódulos con criterios de riesgo, como es la disfagia.

81. El coma hiperglicémico hiperosmolar no cetósico:

1. Cursa con una osmolaridad plasmática eficaz >320 mOsm/Kg.

2. Implica siempre la necesidad de tratamiento con insulina tras su curación.
3. Precisa un importante aporte de bicarbonato para su tratamiento.
4. Es una forma habitual de presentación de la diabetes juvenil.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica sobre la descompensación hiperosmolar diabética, nombre más acertado que coma hiperosmolar, dado que el coma no es requisito obligatorio. La descompensación hiperosmolar aparece en la diabetes tipo 2 de larga evolución (no es una forma de debut), cursa con hiperosmolaridad plasmática (como dice la opción 1) y suele deberse a una deshidratación extrema provocada por una infección que descompensa y deshidrata a un anciano diabético tipo 2. Requiere para su corrección de cantidades importantes de agua, pues suele cursar con un gran déficit de agua libre, del orden de 8-10 litros. No es habitual que presenten acidosis metabólica; cuando lo hacen puede ser acidosis láctica por intoxicación por metformina, o bien infección o hipoperfusión grave. Es indicación de tratamiento insulínico para el control del episodio agudo, y generalmente refleja la necesidad de insulino terapia tras el episodio para mantener el control glucémico (aunque algunos pacientes pueden manejarse posteriormente sin insulina). En realidad no hace falta saber nada de esto para responder la pregunta: “el coma hiperosmolar cursa con osmolaridad alta”, no puede ser más obvio!

82. Hombre de 60 años que sufrió un infarto de miocardio hace 1 año. Se lo remiten para valorar su tratamiento. Está tomando gemfibrozilo 900 mg, lisinopril 20 mg, aspirina 100 mg y carvedilol 25 mg. En sus análisis tiene cLDL 162 mg/dL, cHDL 46 mg/dL, triglicéridos 132 mg/dL, colesterol total 220 mg/dL. ¿Qué actitud terapéutica le parece más razonable?:

1. Insistir en cambios de estilo de vida y mantener el mismo tratamiento.
2. Es prioritario aumentar el cHDL con ácido nicotínico.
3. Hay que disminuir cLDL cambiando gemfibrozilo por atorvastatina.
4. Retirar el betabloqueante por si altera los lípidos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil de contestar sobre un tema potencialmente difícil. Un paciente con un IAM previo es un equivalente de enfermedad coronaria, máximo riesgo cardiovascular posible, y se persigue un objetivo de colesterol LDL <70, por lo que en este paciente está indicado el uso de estatinas potentes (atorvastatina o rosuvastatina). En este caso, el paciente está muy lejos de su objetivo de control LDL y tiene los TG en un nivel muy favorable, por lo que parece evidente que precisa una estatina y no un fibrato. Pero incluso

con los TG más elevados, o con la LDL cerca del rango (o en rango), sería conveniente cambiar a estatina porque es el fármaco principal para el control del riesgo cardiovascular en las dislipemias. Recuerda la máxima de que, los lípidos en riesgo cardiovascular, son esencialmente “BAJAR LAS LDL CON ESTATINAS”.

83. Ante un paciente diagnosticado de acromegalia por tumor hipofisario, intervenido y con enfermedad residual, en tratamiento crónico con análogos de somatostatina, es necesario hacer despistaje sistemático de otros tumores ya que se asocian en casi un tercio de los pacientes que padecen esta enfermedad. ¿Cuál de las siguientes patologías es imprescindible descartar periódicamente?:

1. Meningiomas.
2. Carcinoma medular de tiroides.
3. Carcinoma microcítico pulmonar.
4. Pólipos y carcinoma de colon.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema clásico, la acromegalia. En la acromegalia debe hacerse despistaje de neoplasias colónicas, dado que la GH estimula el crecimiento de epitelios y por tanto la aparición de pólipos colónicos que pueden acabar malignizándose.

84. ¿Cuál de las siguientes se considera enfermedad por depósito lisosomal?:

1. Hemocromatosis primaria homocigótica.
2. Porfiria aguda intermitente.
3. Síndrome de Lesch-Nyhan.
4. Enfermedad de Fabry.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las enfermedades de almacenamiento lisosómico o depósito lisosomal, son un grupo de trastornos hereditarios (la mayoría autosómicos recesivos a excepción de la enfermedad de Fabry), que producen sus primeros síntomas generalmente en la niñez o adolescencia, acortando la expectativa de vida y provocando grados variables de discapacidad en las personas afectadas. Están causadas por una alteración genética y mal funcionamiento de las enzimas lisosomales, lo cual provoca la acumulación de diferentes sustancias no metabolizadas en el lisosoma con alteración de la función y muerte celular. Dependiendo del defecto bioquímico y la sustancia que se acumule en los lisosomas se distinguen las siguientes enfermedades: • Esfingolipidosis. Se incluyen en este grupo la enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Fabry, enfermedad de Farber, enfermedad de Tay Sachs, gangliosidosis, leucodistrofia metacromática, enfermedad de Sandhoff y enfermedad de Krabbe. • Mucopolisacaridosis. Incluyendo el síndrome de Hurler, síndrome de Scheie, síndrome de Hunter, síndrome de Sanfilippo, síndrome de Morquio, y síndrome de Sly. • Enfermedades

por depósito de glucógeno. Glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe. • Glucoproteínosis. Se incluye la sialidosis o mucopolidosis I, la fucosidosis, la mannosidosis, la galactosialidosis, la aspartilglucosaminuria y la enfermedad de Schindler.

85. Mujer de 43 años intervenida hace 6 años de obesidad mórbida mediante una técnica de derivación biliopancreática. Ha perdido un 75% del exceso de peso y mantiene una dieta oral de 1500 Kcal sin ningún problema en su tolerancia. Señale qué suplementación NO sería necesaria en esta paciente:

1. Hierro.
2. Calcio.
3. Vitamina D.
4. Suplemento proteico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla. Tenemos una paciente operada de obesidad mórbida, con una cirugía de derivación biliopancreática, que reduce la superficie de absorción del intestino delgado. Esta paciente corre riesgo de malabsorción de sustancias que se absorben en intestino delgado proximal, como pueden ser las vitaminas liposolubles (A, E, D, K) el hierro o el calcio. En cambio, no debería tener problemas de absorción de B12 o proteínas al absorberse más distalmente.

86. Paciente de 73 años de edad, anticoagulado con acenocumarol por fibrilación auricular. Acude a Urgencias por cefalea de rápida instauración de una hora de evolución, observándose en neuroimagen, hemorragia hemisférica cerebral intraparenquimatoso de 1 cm de diámetro. En la analítica se observa un INR de 4. ¿Cuál es el tratamiento más correcto de los indicados?:

1. Suspensión de acenocumarol.
2. Administración de vitamina K (vía oral) y suspensión de acenocumarol.
3. Administración de vitamina K vía endovenosa con plasma fresco congelado y suspensión de acenocumarol.
4. Administración de vitamina K vía endovenosa, concentrado de complejo protrombínico o factor VII activado recombinante (rFVIIa) y suspensión de acenocumarol.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta muy específica sobre el manejo de la reversión de la anticoagulación en situaciones de urgencia. La corrección de INR en un paciente anticoagulado con antagonistas de la vitamina K y una hemorragia de gravedad que pone en peligro su vida es una situación de emergencia que requiere la reversión inmediata del INR (opciones 1 y 2 incorrectas). El método más efectivo para revertir el INR es administrar

Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) (contiene todos los factores vitamina K dependientes: II, VII, IX y X), pues actúa de manera inmediata. Se puede considerar la administración de factor VII recombinante como alternativa en situaciones de urgencia (opción 4 correcta). El plasma fresco congelado es también una alternativa, aunque es menos eficaz porque su capacidad de corrección es más lenta y arbitraria y requiere de volúmenes muy altos (opción 3 incorrecta). En nuestro medio, el plasma fresco, más barato y accesible, es más utilizado. Por dicho motivo, a pesar de que el Ministerio dio como válida inicialmente la opción 4, la pregunta finalmente se anuló. Por último, la vitamina K i.v debe administrarse siempre en todos los casos graves.

87. En el diagnóstico diferencial de un paciente con ascitis, el gradiente seroascítico de albúmina es muy importante. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas NO se asocia a un gradiente mayor de 1,1 g/dL?:

1. Cirrosis hepática.
2. Carcinomatosis peritoneal.
3. Síndrome de Budd-Chiari.
4. Insuficiencia hepática aguda (hepatitis fulminante).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. La única ascitis que no es provocada por gradiente de hipertensión portal y, por tanto, tiene gradiente de albúmina <11 g/L o 1,1 g/dL, es la carcinomatosis peritoneal.

88. ¿En cuál de los siguientes tipos de leucemia el uso de Imatinib es el elemento terapéutico clave para el control de la enfermedad a largo plazo?:

1. Leucemia mieloblástica aguda.
2. Leucemia mieloide crónica.
3. Leucemia prolinfocítica crónica.
4. Leucemia linfocítica crónica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tratamiento de primera elección de la leucemia mieloide crónica son los fármacos inhibidores de la tirosin-quinasa entre los que se encuentran el imatinib el nilotinib y el dasatinib (opción 2 correcta).

89. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte del International Prognostic Scoring System - IPSS- para los síndromes mielodisplásicos?:

1. El porcentaje de blastos en la médula ósea.
2. El cariotipo.
3. La dependencia transfusional de concentrados de hematíes.
4. El recuento de plaquetas en la sangre periférica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Parámetros que incluye el índice pronóstico internacional para los síndromes mielodisplásicos: porcentaje de blastos, número de citopenias y alteraciones genéticas. No incluye por tanto, la dependencia trasfusional de concentrados de hematíes (opción 3 correcta).

90. ¿Cuál de estas complicaciones NO es propia de la leucemia linfática crónica?:

1. Trombosis venosas.
2. Hipogammaglobulinemia.
3. Segundas neoplasias.
4. Anemia hemolítica autoinmune.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

LLC: linfocitos neoplásicos maduros pero inmuno-incompetentes. Es característica la hipogammaglobulinemia y las segundas neoplasias por el estado de inmunodeficiencia que tienen los pacientes. También se asocia a anemia hemolítica autoinmune por auto-anticuerpos calientes. Lo que no es característico de esta patología es la trombosis (opción 1 correcta).

91. Mujer afrocaribeña de 47 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por fiebre, astenia, malestar general, visión borrosa y disestesias en hemicuerpo izquierdo. La exploración física es normal. En la analítica destaca anemia (Hb 9 g/dL), trombopenia grave (plaquetas 16.000/?L), y elevación marcada de LDH. Respecto a este caso la respuesta correcta es:

1. La primera sospecha es una anemia hemolítica autoinmune y la prueba más importante para el diagnóstico será un Coombs directo.
2. La primera sospecha es un cuadro de microangiopatía tipo púrpura trombótica trombocitopénica, y se debe realizar un frotis de sangre periférica.
3. La primera sospecha es un cuadro de microangiopatía tipo púrpura trombótica trombocitopénica, y se deben determinar unos niveles de ADAMTS 13 y hasta que no se tenga un resultado concluyente no se debería empezar tratamiento.
4. La primera sospecha es una púrpura trombocitopénica autoinmune con sangrado cerebral y anemia secundaria. Se deben determinar anticuerpos antiplaquetarios para orientar el tratamiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una paciente con anemia con datos indirectos de hemólisis (elevación de LDH), trombopenia grave, fiebre y alteraciones del SNC (visión borrosa y disestesias), por lo que estaríamos ante la clínica clásica de una PTT (sólo faltaría el dato de fracaso renal para constituir la pentada clásica

completa descrita por Moskowitch en esta entidad), por lo que la primera prueba a realizar será un frotis en sangre periférica que nos mostrará la presencia de esquistocitos (pregunta 2 CORRECTA). Del resto de opciones: - Tanto la anemia hemolítica autoinmune como la púrpura trombopénica autoinmune darían respectivamente anemia y trombopenia AISLADAS (respuestas 1 y 4 falsas) - La prueba definitiva que nos va a confirmar el diagnóstico va a ser la determinación de un déficit de actividad de ADAMTS13 (< 10%), sobre todo para diferenciarlo del SHU (ADAMTS 13 > 10%, su causa es el déficit de alguno de los factores reguladores del complemento). Sin embargo, esta determinación no está disponible de manera aguda ni en todos los centros, por lo que su resultado NUNCA debe retrasar el inicio de terapia con plasmaféresis y transfusión de plasma fresco congelado dada la alta mortalidad del cuadro sin tratamiento (cercana al 100%) (respuesta 3 falsa).

92. Hombre de mediana edad, sano hasta que fue diagnosticado de linfoma no-Hodgkin, siendo tratado con quimioterapia (CHOP) y anticuerpos anti-CD20 (Rituximab). Alcanzó remisión completa pero tras finalizar el tratamiento presenta infecciones respiratorias de duración prolongada y dos ingresos por neumonía. Señale el estudio complementario menos útil para reconocer y tratar una posible inmunodeficiencia secundaria:

1. Concentración de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) en sangre periférica.
2. Actividad bactericida de los fagocitos.
3. Recuento de poblaciones linfocitarias T y B circulantes.
4. Titulación de anticuerpos específicos antineumococo pre y post-vacunación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Dado el antecedente de administración de rituximab, la inmunodeficiencia secundaria debe relacionarse con deficiencias en concentración de linfocitos B (que expresan CD20) o de anticuerpos (opciones 1 y 3). En la respuesta 4 también se analiza la respuesta de anticuerpos al ser inmunizado. La opción 2 sería la menos útil dado que la actividad bactericida de los macrófagos depende de su capacidad de generar radicales de oxígeno u óxido nítrico, y orienta hacia una alteración de las células fagocíticas.

93. Un paciente acude a su médico por presentar secreción matinal uretral de aspecto purulento desde hace unas 2 semanas. En el momento que lo atiende no tiene secreción y el paciente se niega a que se le tome ninguna muestra intrauretral. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera más adecuado?:

1. Penicilina benzatina más doxiciclina.
2. Cefixima + azitromicina.

3. Espectinomicina + clindamicina.
4. Ceftriaxona + metronidazol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos plantean un caso clínico de secreción uretral y por lo tanto hay que pensar de entrada en una uretritis. Al no poder realizar estudios etiológicos hay que tratar las dos causas más frecuentes, es decir, gonococo y Chlamydia. El tratamiento de elección del gonococo es la ceftriaxona, pero como alternativa se puede utilizar la cefixima, que también es una cefalosporina de 3ª generación disponible por vía oral. El tratamiento de elección de la Chlamydia es azitromicina en monodosis o doxiciclina durante 7 días. Recuerda que aunque la sensibilidad de gonococo a ceftriaxona es superior al 97%, los CDC americanos y las guías británicas recomiendan añadir azitromicina al tratamiento empírico del gonococo para evitar resistencias.

94. Ante un paciente con fiebre neutropénica tras quimioterapia por leucemia, con sospecha de aspergilosis invasiva, ¿cuál de las siguientes pruebas es considerada la más rentable?:

1. Cultivo de esputo espontáneo.
2. Fondo de ojo.
3. Resonancia magnética del abdomen y cultivo de orina.
4. Detección de antígeno circulante y TC de tórax.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media por tratarse sobre un tema muy específico. En los pacientes neutropénicos con fiebre persistente a pesar de tratamiento antibiótico correcto y cultivos negativos se ha de plantear la posibilidad de una aspergilosis invasiva. Para su diagnóstico hay que hacer inicialmente un TC de tórax y detección del antígeno galactomanano (que se puede determinar tanto en suero como en muestras de broncoscopia) y si hay datos sugestivos en el TC proceder a realizar una broncoscopia.

95. Paciente de 75 años afecto de diabetes mellitus tipo 2 con mal control de la glucemia en los últimos años. Tiene retinopatía proliferativa y microalbuminuria como signos de afectación de los órganos diana. Consulta hace 3 semanas en el Servicio de Urgencias por otalgia y otorrea. Le prescribieron ciprofloxacino por vía tópica. Hoy acude nuevamente por aumento del dolor local y parálisis del VII par craneal ipsilateral. En la exploración del conducto auditivo externo se observa tejido de granulación. Se realiza una TC craneal y se observa destrucción ósea en la zona del peñasco sugestiva de osteomielitis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El paciente precisará tratamiento antibiótico por vía endovenosa en la fase inicial y la

duración estimada del tratamiento antibiótico total será de unas 8 semanas.

2. El microorganismo que con mayor frecuencia causa este cuadro clínico es Haemophilus influenzae.
3. La ceftazidima endovenosa a dosis altas es un tratamiento empírico razonable en espera del resultado de los cultivos.
4. Es importante tomar muestras del conducto auditivo externo para cultivo microbiológico y de ser positivos hay que realizar antibiograma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre la otitis externa maligna, una patología muy repetida en el MIR. Se trata de un paciente de 75 años con diabetes mellitus de mal control, con clínica de otitis externa difusa que no ha mejorado con los tratamientos convencionales. En la otoscopia se evidencia tejido de granulación en el CAE (que es patognomónico para esta patología) y afectación del nervio facial, lo cual indica infiltración de su patología infecciosa. Está producida por Pseudomonas aeruginosa (respuesta falsa: 2). El tratamiento para esta patología consiste en antibiótico por vía intravenosa durante 6-8 semanas, siendo el ciprofloxacino y las cefalosporinas un tratamiento empírico razonable a la espera de cultivo.

96. ¿Cuál es el antimicrobiano más activo en la endocarditis y bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a oxacilina?:

1. Imipenem.
2. Cefazolina.
3. Vancomicina.
4. Daptomicina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta apareció tal cual en el MIR y generó mucha controversia porque podrían haberse dado por buenas las opciones 3 y 4. Sin embargo, todas las evidencias apuntan a que la daptomicina es mejor que la vancomicina en el tratamiento de la bacteriemia y la endocarditis infecciosa por S. aureus resistente a oxacilina (MRSA), si bien esto no es algo universalmente aceptado ni está en las actuales guías europeas de endocarditis (del 2015), donde se recomienda el uso de vancomicina de primera opción, contemplando la daptomicina como otra posible opción de tratamiento. Sin embargo, en las guías españolas (también de esa fecha) se hace referencia a que de manera empírica, si el paciente está grave (y una endocarditis es una infección grave), debe priorizarse el uso de daptomicina hasta conocer la sensibilidad completa del microorganismo.

97. Respecto al baloxavir para el tratamiento de la gripe. Señale la falsa:

1. Actúa inhibiendo la síntesis de neuraminidasa.
2. Una dosis única (ajustada por peso del

paciente) tiene la misma eficacia que 5 días de oseltamivir para acortar el periodo sintomático de la infección.

3. Baloxavir se asocia con una duración menor de la detección del virus en muestras respiratorias comparado con placebo u oseltamivir.
4. Está aprobado en mayores de 12 años con infección por gripe no complicada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Fármaco recientemente aprobado (Febrero de 2018 en Japón y Octubre de 2018 en USA). Se repasan algunos conceptos, pero has de saber que la 1 es falsa porque bloquea la proliferación viral inhibiendo el inicio de la síntesis de mRNA.

98. Un paciente VIH positivo regresa de Guatemala con diarrea acuosa sin productos patológicos y sin otra sintomatología. En la tinción de Kinyoun de las heces se observan unas estructuras de color rojo ovalado de unas 9 micras de diámetro. Lo más probable es que se trate de:

1. Cyclospora spp.
2. Giardia lamblia.
3. Acanthamoeba spp.
4. Ascaris lumbricoides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de alta dificultad sobre parásitos, ya que Cyclospora es un protozoo muy poco habitual en nuestro medio y el dato clave es la descripción de sus quistes en las heces, que característicamente adquieren color rosado con la tinción de Kinyoun. Giardia lamblia es un protozoo que origina la giardiasis y que podría ser una causa de diarrea del viajero, pero sus ooquistes son transparentes o marrones y miden de 11 a 14 micras. Acanthamoeba es una ameba de vida libre que puede originar queratitis y encefalitis granulomatosa, pero no diarrea y por tanto no veremos sus quistes en las heces. Ascaris lumbricoides es un helminto cuyos huevos también tienen un color marrónáceo pero de tamaño mucho mayor (45 a 75 micras).

99. ¿A qué familia pertenece el agente causal del molusco contagioso?:

1. Arboviridae.
2. Virus del papiloma humano.
3. Poxvirus.
4. Coxsackie.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre la taxonomía de los virus. El virus del Moluscum contagiosum es un Poxvirus.

100. La angina de Ludwig es:

1. Una infección del suelo de la boca y espacios submandibulares potencialmente grave por el posible compromiso de la vía aérea.
2. Una infección del suelo de la boca y espacios submandibulares potencialmente grave por su extensión al seno cavernoso.
3. Una forma de amigdalitis por anaerobios.
4. Su origen habitual es un absceso retrofaringeo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La angina de Ludwig es una infección del suelo de la boca y de los espacios submandibulares, de carácter severo, donde lo prioritario es asegurar la vía aérea por su posible compromiso (opción 1 correcta, opción 2 falsa). No es una forma de amigdalitis por anaerobios, como dice la opción 3, ni se origina a partir de un absceso retrofaringeo como la opción 4, ya que la angina de Ludwig suele producirse en el contexto de una boca séptica.

101. En una persona que sufre un traumatismo facial, es FALSO que pueda aparecer:

1. Síndrome de Horner.
2. Ptosis palpebral por lesión del VII par craneal.
3. Anisocoria por lesión del III par craneal.
4. Hipoestesia en la piel de la mejilla por lesión del nervio infraorbitario.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. La inervación del músculo orbicular (encargado de cerrar los ojos) es vehiculada por el VII par craneal o facial. Si se daña, produce un déficit del cierre palpebral, no una ptosis, es decir un lagofthalmos (incapacidad para cerrar los párpados). Por lo que esta opción es falsa. A nivel neurológico, las ptosis se producen por daño en el III par (músculo elevador del párpado superior) o por lesión de la vía simpática (músculo de Müller). Un traumatismo facial grave, que afecte el vértice orbitario puede producir una lesión de fibras simpáticas (síndrome de Horner) ya que entran en la órbita acompañando a V1 y del III par, ya que son estructuras que salen hacia la órbita por la fisura orbitaria superior. Si se produce una lesión a nivel del suelo de la órbita, se puede afectar el nervio infraorbitario y provocar una hipoestesia.

102. Hombre de 45 años de edad que acude a consulta por presentar otorrea fétida intermitente de oído derecho de cuatro años de evolución. La exploración otomicroscópica objetiva una perforación atical de pequeño tamaño sin otras lesiones acompañantes. La audiometría revela una hipoacusia transmisiva moderada. En una TC previa se observa una ocupación del oído medio por material de densidad de tejidos blandos, así como una solución de continuidad ósea del techo de la caja timpánica, a la altura de la fosa craneal media. Ante esta situación, ¿cuál

considera la opción más adecuada?:

1. Solicitaría una resonancia magnética nuclear con técnicas de difusión.
2. Realizaría una timpanotomía exploradora.
3. Realizaría un cultivo del exudado ótico.
4. Solicitaría una gammagrafía ósea con tecnecio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un caso clínico donde se debe hacer el diagnóstico diferencial con una otitis media crónica colestomatosa. Los datos que nos orientan a esta patología son: otorreas fetidas de repetición, una perforación atical y que en la TC se objetiva signos de destrucción ósea (solución de continuidad en el techo de la caja timpánica) y una ocupación del oído medio por material de densidad de tejidos blandos. La resonancia magnética, y en concreto las técnicas de difusión, han demostrado una gran utilidad en la evaluación de esta patología, sobre todo cuando se nos plantea un diagnóstico diferencial. Tiene gran utilidad en oídos que van a ser intervenidos de forma primaria y más aún en oídos ya intervenidos, para diferenciar ocupaciones de oído medio sugestivas de recidivas de colesteatoma o fibrosis postquirúrgica. En estas secuencias, el colesteatoma se ve hiperintenso, pudiendo diferenciarlo de tejido cicatricial, de tejido de granulación, herniación de tejido cerebral en el oído medio o cambios inflamatorios.

103. ¿Cuál de las siguientes frases es cierta en relación con las distintas fases de ensayos clínicos?:

1. Los ensayos clínicos de fase I se realizan sobre un número muy elevado de pacientes.
2. Los ensayos clínicos de fase IV son exploratorios de eficacia.
3. Los estudios de bioequivalencia son un tipo especial de ensayos de fase III.
4. La búsqueda de dosis es uno de los objetivos principales de los ensayos clínicos de fase II.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la fase II de comercialización de un fármaco se distingue una fase IIa y una fase IIb. En la primera de ellas se estudia la eficacia y seguridad de un fármaco mediante un ensayo clínico en un grupo limitado de enfermos. La fase IIb es conocida como de titulación de dosis, y en ella se analizan distintas dosis del fármaco para seleccionar aquella que es más eficaz (respuesta 4 correcta). El resto de opciones son falsas pues la fase I evalúa un pequeño número de individuos generalmente sanos, la fase IV evalúa la efectividad del fármaco ya comercializado, y los estudios de bioequivalencia evalúan la equivalencia terapéutica en parámetros farmacocinéticos en los fármacos genéricos.

104. En un estudio de fase III destinado a confirmar la eficacia bacteriológica de un nuevo antibiótico

para el tratamiento de pacientes con pielonefritis aguda grave, ¿Cuál de los siguientes diseños de ensayo clínico le parece más apropiado?:

1. Paralelo, abierto, controlado con placebo.
2. Paralelo, aleatorizado, doble ciego, controlado con otro antibiótico.
3. Cruzado, abierto, controlado con otro antibiótico.
4. Cruzado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La utilización de un fármaco curativo como la antibioterapia en una infección hace que debamos evitar la utilización de un ensayo cruzado, ya que en caso de curación no podrá utilizarse el segundo tratamiento (respuestas 3 y 4 falsas). Dentro de los ensayos clínicos paralelos, el diseño más adecuado y de más calidad será la realización de un estudio aleatorizado y enmascarado para evitar la aparición de un sesgo de medida (respuesta 1 falsa). Éticamente no será admisible la utilización de placebo en una enfermedad como la pielonefritis, donde la ausencia de tratamiento puede implicar un curso clínico muy grave. Por ello, el tratamiento de control deberá ser otro antibiótico (respuesta 2 correcta).

105. El NNT o número de pacientes que deben recibir tratamiento para conseguir que uno de ellos presente el acontecimiento de interés se obtiene:

1. Dividiendo por dos la disminución de riesgo relativo.
2. Dividiendo por dos la reducción absoluta del riesgo.
3. Obteniendo el inverso de la reducción del riesgo relativo.
4. Obteniendo el inverso de la reducción absoluta del riesgo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que aparece todos los años en el MIR: concepto del número necesario a tratar (NNT). Se trata del número de pacientes que hay que tratar con una medida beneficiosa para evitar un evento adverso. Su cálculo consiste en el inverso de la reducción absoluta del riesgo (1/RAR). Si la RAR está expresada en tanto por cien, la fórmula es: $NNT = 100/RAR$.

106. El diseño de estudio epidemiológico que mejor se ajusta a la evaluación de la asociación entre una reacción adversa poco frecuente y un tratamiento farmacológico frecuentemente utilizado es:

1. Un estudio de cohortes.
2. Un estudio de casos y controles.
3. Un estudio ecológico.
4. Evaluación de series de casos.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos preguntan acerca de un tema habitual en el examen MIR, las diferencias entre los estudios de cohortes y casos y controles. En este caso se trata de decidir cuál es el tipo de estudio más adecuado en caso de querer analizar la relación entre una reacción adversa poco frecuente y un fármaco muy frecuente. En este caso deberemos seleccionar directamente personas que han sufrido este evento adverso por ser muy difícil que tienda a aparecer durante un seguimiento prospectivo. Una vez seleccionados estos pacientes a los que llamaremos casos, elegiremos una serie de controles sanos, y analizaremos en cada uno de los dos grupos la exposición al fármaco en el pasado realizando un estudio de casos y controles, que será el más adecuado en este caso.

107. La prueba de “chi cuadrado” se puede utilizar para determinar:

1. El grado de asociación en variables cuantitativas.
2. Comparación de medias en dos muestras.
3. La igualdad de varianzas en dos grupos.
4. El grado de asociación en variables cualitativas.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta directa acerca de cuál es la utilidad del test de la chi-cuadrado. Se trata de un test de comparación de una variable en dos o más grupos cuando la variable es cualitativa (respuesta 1 falsa, respuesta 4 verdadera). Debemos recordar que las variables cualitativas no tienen medidas de tendencia central ni de dispersión, sino que se expresan por medio de una proporción o porcentaje (respuestas 2 y 3 falsas). Esta pregunta puede llevar a error al expresar la opción 4 el grado de “asociación” (en vez de comparación) en variables cualitativas. Aunque nos hable de asociación en lugar de comparación, la única opción posible es la número 4.

108. El grosor del pliegue subcutáneo de grasa a nivel del tríceps se utiliza a veces para evaluar la cantidad de grasa corporal. Esta variable no se distribuye normalmente en las poblaciones. Queremos comparar el valor medio de esta variable en dos poblaciones que suponemos presentan distinta condición nutricional. La prueba estadística más adecuada para contrastar la hipótesis es:

1. La prueba de Mann-Whitney.
2. La prueba t de Student.
3. El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.
4. La prueba F de Snedecor.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta clásica sobre selección de tests de contraste de hipótesis. Nos piden comparar una variable cuantitativa (el

grosor del pliegue subcutáneo de grasa) entre dos grupos poblacionales. Por tanto, tendremos que usar un test de comparación para datos independientes, con variable cuantitativa y dos grupos a comparar. Por último, tenemos que decidir si utilizamos un test paramétrico o no paramétrico. Para ello, nos dicen directamente que la distribución de la variable es no normal. No nos dan el tamaño muestral, así que no sabemos si $n > 30$ y no podremos aplicar el teorema central del límite. Tenemos por ello que usar un test no paramétrico: test de la U de Mann-Whitney.

109. Hombre de 72 años de edad que refiere clínica de dolor lumbar y astenia en las últimas semanas. En la analítica se objetiva Hb de 10 g/dL, VCM 82 fL, VSG 110 mm/h, creatinina de 2,5 mg/dL y proteinuria de cadenas ligeras Kappa de 4,5 g en orina de 24 h. En el aspirado medular se observó una infiltración del 45% de células plasmáticas indiferenciadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el tratamiento recomendado en este paciente?:

1. El tratamiento dependerá del resultado del estudio citogenético.
2. Tras la terapia inicial de inducción, la edad del paciente es adecuada para realizar posteriormente un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica como terapia de intensificación.
3. El tratamiento más apropiado de inducción debe incluir un esquema de tres fármacos por ejemplo bortezomib junto con melfalán y prednisona.
4. El tratamiento de primera línea en este paciente ha de ser necesariamente lenalidomida oral debido a la edad y a la insuficiencia renal.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta acerca del tratamiento del mieloma múltiple. La elección de tratamiento no depende de las alteraciones citogenéticas. Dado que el paciente tiene más de 72 años no es candidato a trasplante autólogo de médula ósea. El tratamiento más apropiado consiste en la administración de una combinación de tres fármacos (en este caso proponen melfalán, prednisona y bortezomid) (opción 3 correcta).

110. La eficacia de tres tratamientos para la reducción del acné se mide mediante el número de lesiones que desaparecen. Se aplica cada tratamiento a un grupo de voluntarios y se comparan los resultados. La prueba estadística más apropiada para evaluar las diferencias entre grupos es:

1. Análisis de la varianza de una vía.
2. Análisis factorial (multivariante).
3. Prueba exacta de Fisher.
4. Análisis de la regresión.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Debemos elegir el test estadístico para realizar el contraste de hipótesis. En primer lugar analizamos cuántas variables estamos estudiando: una, que será el número de lesiones de acné que desaparecen. Deberemos por tanto usar tests de comparación (respuestas 2 y 4 falsas al ser tests de asociación). Esta variable es cuantitativa (respuesta 3 falsa) y será analizada en tres grupos distintos, cada uno con un tratamiento. Nos queda saber si podremos usar tests paramétricos o no paramétricos. Si no nos dicen lo contrario, debemos asumir que cualquier variable cuantitativa sigue una distribución normal. Por tanto, en este caso el número de lesiones que desaparecen tendrá una distribución normal y usaremos un test paramétrico que será el análisis de la varianza (ANOVA) (respuesta 1 correcta).

111. ¿Qué tipo de análisis económico se utiliza si comparamos un medicamento genérico con el medicamento de referencia?:

1. Análisis de minimización de costes.
2. Análisis de coste-efectividad.
3. Análisis de coste-beneficio.
4. Análisis de coste-utilidad.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta que puede resultar difícil porque debemos interpretar bien el enunciado. Los fármacos genéricos tienen los mismos resultados de salud (eficacia, efectividad, utilidad...) que los fármacos de referencia correspondientes. Dentro de los análisis económicos, el de minimización de costes compara procedimientos/acciones/fármacos cuyos resultados son equivalentes y cuantifica los costes de ambos.

112. El mecanismo por el que el sistema sanitario público español decide el precio a pagar por un determinado grupo de medicamentos que considera total o parcialmente intercambiables desde el punto de vista terapéutico se denomina:

1. Sistema de precios de referencia.
2. Subasta de medicamentos.
3. Copago sanitario.
4. Disposición a pagar.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El sistema de precios de referencia, aplicable en materia de financiación pública de medicamentos por el Sistema Nacional de Salud, es una herramienta esencial de control del gasto farmacéutico, necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Dicho sistema se implantó en España con el objetivo de controlar los precios de los medicamentos financiados. El precio de referencia es la cuantía máxima con la que se financian las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen,

siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos públicos. Cada conjunto o grupo de medicamentos se consideran total o parcialmente intercambiables desde el punto de vista terapéutico (considerando así dentro de un mismo grupo un fármaco cuyo principio activo sea el mismo, como sucede con los fármacos genéricos). El titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es el responsable, de forma anual, de establecer los nuevos conjuntos y sus precios de referencia, así como de revisar los precios de referencia de las presentaciones de medicamentos incluidas en los conjuntos ya existentes y, en su caso, proceda a la supresión de los conjuntos cuando hayan dejado de cumplir los requisitos exigidos para su establecimiento.

113. Señale la respuesta FALSA:

1. La infección producida por virus Zika puede asociarse a síndrome de Guillain Barré.
2. El virus Ebola puede transmitirse vía sexual.
3. La infección por virus Chikungunya puede producir un cuadro de artritis y artralgias que puede durar varios meses.
4. Anopheles es un vector que puede transmitir Zika, Chikungunya o Dengue.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil sobre virus. Preguntan por la opción falsa y es fácil identificar que la 4 es incorrecta, ya que Anopheles es el mosquito que transmite la malaria (Plasmodium) mientras que el mosquito que transmite el Zika, el Dengue y el Chikungunya es el Aedes. Todas las demás opciones son ciertas y no plantean ninguna dificultad.

114. Un profesional sanitario, no vacunado frente al Virus de la hepatitis B (VHB), se pincha accidentalmente con una aguja con sangre de un paciente con infección crónica por dicho virus. ¿Cuál de las siguientes actuaciones a realizar, en el más breve espacio de tiempo posible, sobre el profesional sanitario es la correcta?:

1. Administrar una primera dosis de vacuna frente al VHB y simultáneamente coadministrar la inmunoglobulina antihepatitis B.
2. Administrar una primera dosis de vacuna frente al VHB y simultáneamente iniciar el tratamiento con el antiviral ribavirina.
3. Administrar la inmunoglobulina antihepatitis B y simultáneamente iniciar el tratamiento con el antiviral ribavirina.
4. Administrar únicamente la inmunoglobulina antihepatitis B.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta de dificultad moderada en la que es importante fijarse en dos detalles: 1) que el paciente expuesto no está

vacunado, y 2) que el sujeto fuente tiene una hepatitis crónica, dando por hecho riesgo de infección. En este caso la profilaxis postexposición incluye la vacunación frente a la enfermedad junto con la administración de inmunoglobulina antihepatitis B de forma inmediata, que puede ser simultánea a la primera dosis de la vacuna. Respuesta 1 correcta.

115. Un signo patognomónico supone:

1. Una sensibilidad del 100%.
2. Un área bajo la curva (AUC) de 1.
3. Un valor predictivo positivo del 100%.
4. Un elevado número de falsos positivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un signo patognomónico es aquél que todos los individuos que lo presentan (todos los individuos que dan positivo en el test) tienen la enfermedad. La probabilidad de que alguien que ha dado positivo esté realmente enfermo será del 100% y a este valor es lo que conocemos como valor predictivo positivo (VPP). No debemos entender un signo patognomónico como aquél que todos los individuos que lo presentan tienen la enfermedad, y que además todos los que no lo presenten no tienen la enfermedad (esto último no es cierto sobre los signos patognomónicos); en este último caso, serían correctas tanto la opción 1, como la 2 y la 3.

116. En una población se quiere determinar la prevalencia de pediculosis en niños menores de 12 años. Para ello se divide la población en barrios y en cada uno de ellos se toma una muestra aleatoria cuyo tamaño idóneo ha sido previamente determinado. El tipo de muestreo utilizado ha sido:

1. Muestreo aleatorio simple.
2. Muestreo aleatorio estratificado.
3. Muestreo aleatorio por conglomerados.
4. Muestreo sistemático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El muestreo estratificado (respuesta 2 correcta) divide a la población en grupos torno a una característica que queremos que se distribuya de una manera controlada (en este caso por barrios). Posteriormente, como ocurre en el ejemplo de la pregunta, se elige a una muestra de cada uno de los grupos mediante un muestreo aleatorio simple y de este modo se controla el número de individuos de cada grupo en la muestra. No se trata de un muestreo por conglomerados (respuesta 3 falsa), porque en un muestreo por conglomerados lo que haríamos sería elegir un barrio al azar y estudiar a todos los niños que vivieran en dicho barrio.

117. Uno de los siguientes patógenos transmitidos por garrapatas se puede confundir con una malaria, dadas las características clínicas con que suele cursar, que incluye fiebre y hemólisis, así como

por su aspecto en el estudio microscópico de frotis de sangre teñido con Giemsa. ¿Cuál de los siguientes corresponde al patógeno descrito?:

1. Borrelia burgdorferi.
2. Francisella tularensis.
3. Rickettsia conorii.
4. Babesia spp.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa sobre un protozo. El enunciado nos explica la forma de transmisión, la clínica y hasta el diagnóstico de la Babesia. Borrelia burgdorferi produce la enfermedad de Lyme, Francisella tularensis provoca la tularemia y Rickettsia conorii es el agente causal de la fiebre botonosa; y aunque los tres se transmiten por garrapatas, los cuadros clínicos mencionados no se parecen a una malaria ni cursan con hemólisis, ni mucho menos se diagnostican con un frotis de sangre periférica.

118. Se desea conocer el grado de asociación que existe entre el síndrome metabólico y el déficit de vitamina D en la población general. Para ello se selecciona una muestra de un centro de salud entre los pacientes mayores de 18 años, se les cita y en la visita se les hace un examen clínico para determinar si cumplen los criterios de síndrome metabólico y se les extrae sangre para medir las concentraciones séricas de 25 hidroxivitamina D. ¿Cuál es el diseño de este estudio?:

1. Estudio de cohorte prospectivo.
2. Estudio de corte transversal.
3. Estudio de casos y controles.
4. Estudio caso-cruzado (o case-crossover).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

A la hora de analizar qué tipo de estudio epidemiológico nos presentan debemos afrontarlo esquemáticamente. En primer lugar debemos evaluar si hay o no intervención por parte del investigador, o por el contrario el estudio es observacional (como en este caso, en el que no hay ninguna intervención). Posteriormente, analizamos el tipo de seguimiento: tanto el síndrome metabólico como la vitamina D se analizan en el mismo momento de manera que a cada individuo solo lo evaluó una vez. No existirá seguimiento y estaremos ante un estudio descriptivo. En él la base de estudio será el individuo. Se trata por tanto de un estudio transversal o de corte (respuesta 2 correcta).

119. Un estudio pretende evaluar la asociación entre la exposición a antiinflamatorios no esteroideos (AINE) e infarto de miocardio. Para ello se comparará la exposición a AINE entre los pacientes que sean diagnosticados de infarto de miocardio durante los 2 próximos años en una cohorte de pacientes de la Comunidad de Madrid frente a la exposición a AINE en un grupo control

más numeroso sin infarto de miocardio y que se muestreará de la misma cohorte. ¿De qué tipo de estudio se trata?:

1. Estudio de cohortes anidado en un casocontrol.
2. Estudio de cohortes prospectivo aleatorizado
3. Estudio de casos y cohortes anidado prospectivamente.
4. Estudio de casos y controles anidado en una cohorte.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan una cohorte de pacientes en la Comunidad de Madrid seguida durante 2 años. De ella analizaremos los individuos que sufran un infarto de miocardio y elegiremos de esta misma cohorte una serie de individuos sin infarto de miocardio que denominaremos controles. Tanto en los enfermos (casos) como en los sanos (controles) evaluaremos la exposición a AINE evaluando si existen diferencias. Este tipo de estudio que hemos descrito se trata de un estudio de casos y controles en el cuál los individuos han sido obtenidos a través del seguimiento de una cohorte: casos y controles anidado en una cohorte (respuesta 4 correcta). Se trata de un estudio muy útil en enfermedades agudas o con alta mortalidad inicial (caso del IAM) para evitar la falacia de Neyman.

120. En un estudio de cohortes en el que se compara un grupo de sujetos con hipertensión arterial y un grupo de sujetos con presión arterial normal, se obtiene una incidencia anual de infarto agudo de miocardio de 15 por mil y de 5 por mil, respectivamente. Asumiendo que no hay sesgos ni factores de confusión, ¿cuál sería el riesgo de infarto agudo de miocardio atribuible a la hipertensión entre los sujetos hipertensos?:

1. 20 por mil por año.
2. 15 por mil por año.
3. 10 por mil por año.
4. 3 por mil por año.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El riesgo atribuible a un factor de riesgo indica el exceso de riesgo que se tiene por presentar ese factor de riesgo, o lo que es lo mismo el riesgo que será debido al mismo. Para calcularlo veremos la diferencia entre la incidencia en el grupo de personas con el factor y aquéllos que no lo tienen. En este caso $RA = I_e - I_o = 15\% - 5\% = 10\%$ (respuesta 3 correcta).

121. Paciente de 50 años de edad ingresado para estudio de síndrome nefrótico. Se realiza biopsia renal con los siguientes hallazgos: engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares. Con la tinción

de plata se observan espículas (spikes) y la inmunofluorescencia muestra depósitos de IgG y C3 a lo largo de la pared capilar. En suero se detectan autoanticuerpos circulantes contra el receptor tipo M de la fosfolipasa A2 (PLA2R). La entidad causante del síndrome nefrótico en este paciente es:

1. Enfermedad de cambios mínimos.
2. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria.
3. Nefropatía membranosa.
4. Nefropatía mesangial IgA.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Adulto con síndrome nefrótico, que presenta en la biopsia engrosamiento de la pared capilar con formación de “spikes” o “púas de peine”, y presencia de anticuerpos anti-PLA-2R positivos, nos permiten asentar el diagnóstico de glomerulonefritis membranosa (respuesta 3 CORRECTA). Recuerda que los anticuerpos anti-PLA-2R son exclusivos de esta enfermedad (no descritos en ninguna otra patología autoinmune), sólo aparecen en los casos de membranosa primaria (70-80% de los casos) y sus títulos permiten monitorizar la respuesta al tratamiento.

122. Una mujer de 61 años acude con un cuadro febril de tres semanas de evolución, siendo diagnosticada de toxoplasmosis. Durante el tiempo referido había recibido tratamiento con amoxicilina oral. La elevación de la temperatura remitió parcialmente. Unos días antes del ingreso volvió a incrementarse la fiebre, acompañada de oliguria, un nivel de creatinina plasmática de 4 mg/dL y hematuria macroscópica así como proteinuria en rango no nefrótico. En el sedimento había un 80% de hematíes dismórficos y algunos eosinófilos. Los niveles de C3 y C4 plasmáticos eran normales. El cuadro revirtió finalmente dejando una filtración glomerular de 80 mL/min. ¿Qué diagnóstico entre los siguientes es más probable?:

1. Nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad.
2. Glomerulonefritis aguda post-infecciosa.
3. Glomerulonefritis mesangiocapilar tipo II.
4. Ateroembolismo de colesterol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Mujer que tras la toma de amoxicilina (antibiótico beta-lactámico) presenta cuadro de fiebre, FRA, hematuria, proteinuria y leucocituria con presencia de eosinófilos en la orina, con reversión del cuadro tras la suspensión del fármaco, es altamente sugerente de nefritis intersticial aguda inmunológica (NIIA), o también llamada por “hipersensibilidad” (respuesta 1 CORRECTA). Fijate que esta pregunta se podía acertar utilizando cualquiera de estos dos conceptos básicos y ampliamente repetidos en la preparación: - Nos dan un va-

lor de complemento normal. Tanto la GMN postinfecciosa, como la GMN mesangiocapilar, como el ateroembolismo de colesterol producen hipocomplementemia, por lo que igualmente la única opción posible es la NIIA. - Nos dicen que tiene eosinofilia. Para el MIR sólo existen 3 causas de eosinofilia: la ateroembolia de colesterol (daría complemento bajo), la granulomatosis eosinofílica con poliangitis o enfermedad de Churg Strauss (no nos la dan entre las opciones ni tiene clínica sugerente de ello) y la NIIA. La presencia de hematuria con hematíes dismórficos probablemente pueda despistar, ya que no es dato habitual de la patología tubulointersticial sino de la glomerular, pero es posible en algunos casos de nefropatía intersticiales y, especialmente, en la inmunoalérgica.

123. Una paciente obesa, en tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico por un episodio de ACV previo, con HTA mal controlada presenta creatinina de 6 mg/dL y potasio de 5,8 mEq/L. Su médico le indica una ecografía en la que se aprecian riñones de pequeño tamaño y mala diferenciación corticomedular. El nefrólogo decide remitir a la paciente a la consulta de prediálisis sin realizar una biopsia renal. Todos los siguientes son argumentos para rechazar la biopsia renal EXCEPTO uno. Señálelo:

1. Existe riesgo de hemorragia.
2. La paciente es obesa.
3. La paciente tiene una HTA mal controlada.
4. Tiene poca rentabilidad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que nos exige la valoración del riesgo-beneficio de la realización de una biopsia renal en una paciente con enfermedad renal crónica avanzada (estadio 4). Dentro las contraindicaciones, se consideran los siguientes supuestos: 1) Riesgo de sangrado: HTA mal controlada (respuestas 1 y 3 verdaderas), diátesis hemorrágica, anemia grave, toma de anticoagulación (debe suspenderse una semana antes). 2) Dificultad para la punción/riesgo de punción de otras estructuras: riñones pequeños (aparte de la dificultad técnica, sugiere daño renal irreversible por esclerosis), quistes renales, ascitis, hidronefrosis, paciente no colaborador 3) Riesgo de infección: infección renal/perirrenal, infección cutánea del trayecto de punción 4) Otros: tumores renales (riesgo de diseminación), paciente monorreno (alto riesgo complicaciones), escasa rentabilidad diagnóstica La obesidad aumenta la dificultad técnica, pero no se considera a día de hoy una contraindicación para su realización (respuesta 2 falsa, y por tanto CORRECTA). Dado que se trata de una paciente con daño renal avanzado, probablemente debido a nefroangioesclerosis multifactorial (hipertensiva, obesidad) y con escasa posibilidad de mejoría con terapia médica, la rentabilidad diagnóstica del procedimiento es muy baja (respuesta 4 verdadera).

124. Las maniobras de reposición otolítica son

el tratamiento adecuado para pacientes que padecen:

1. Vértigo posicional paroxístico benigno.
2. Enfermedad de Ménière.
3. Migraña vestibular.
4. Dehiscencia del canal semicircular posterior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la causa más frecuente de vértigo periférico y es secundario a la presencia de otolitos en los canales semicirculares. El canal más comunmente afecto es el canal semicircular posterior. Para diagnosticar el VPPB en este canal, necesitamos reproducir la clínica a través de la maniobra de provocación (Dix-Hallpike) y para llevar a cabo el tratamiento se deben hacer las maniobras liberadoras de los otolitos (Maniobra de Epley)

125. Mujer de 65 años de edad obesa, hipertensa y con nefropatía diabética (filtrado glomerular estimado de 38 mL/min/1,73 m² y albuminuria de 420 mg en orina de 24 h). ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de progresión de la nefropatía?:

1. Hipertensión arterial mal controlada.
2. Proteinuria.
3. Hipocalcemia.
4. Mal control glucémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de la nefropatía diabética se basa en el control de los factores que influyen en su progresión: - Apropiado control glucémico (respuesta 4 verdadera): el mal control glucémico hace avanzar la nefropatía diabética, si bien en los estadios irreversibles (4 y 5) un apropiado control de la glucemia no es suficiente para detener su avance. - Control de la tensión arterial (respuesta 1 verdadera): medidas más efectiva, con objetivos de tensión arterial < 140/90 mmHg, debiendo optarse por objetivos más estrictos (< 130/80-85 mmHg) en pacientes con insuficiencia renal crónica y proteinuria > 0.5 g/día. - Disminución de la proteinuria (respuesta 2 verdadera): mediante el empleo de IECA/ARA-II y el adecuado control tensional y glucémico. - Control de la hiperpotasemia La hipocalcemia no se considera un factor de progresión de la nefropatía diabética (respuesta 3 falsa, por tanto CORRECTA)

126. Una paciente de 72 años fue vista en Urgencias un mes antes por caída casual y traumatismo de rodilla. Consulta de nuevo por dolor lumbar bilateral y orinas oscuras desde hace una semana. Como antecedentes destacan HTA, diabetes mellitus no insulino dependiente, dislipemia, obesidad y gonartrosis. Sigue tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg/día,

naproxeno a demanda, atorvastatina 20 mg/día y metformina 850 mg/día. En la analítica de urgencia destaca: anemia microcítica moderada, ácido úrico 9,5 mg/dL; CPK 45 U/L; creatinina 1,9 mg/dL; urea 75 mg/dL; Na 138 mEq/L; K 5,6 mEq/L. En la orina: microhematuria ++, proteinuria - y muy abundantes células descamativas. No se observan bacterias. En la visita anterior a Urgencias hace 1 mes, todos los parámetros eran -23- normales. Una ecografía urgente es informada como posible necrosis papilar bilateral. ¿A qué puede deberse el cuadro actual?:

1. Fracaso renal agudo por enalapril.
2. Progresión de una nefropatía diabética.
3. Nefropatía por AINE.
4. Rabdomiolisis por estatinas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente de necrosis papilar es la toma de AINE (respuesta 3 CORRECA), seguida de la nefropatía diabética avanzada. El paciente del caso presenta fracaso renal agudo (hace un mes los parámetros eran normales) (respuesta 2 falsa), junto con datos de daño estructural y por tanto parenquimatoso (hematuria, proteinuria, células descamativas) (respuesta 1 falsa), en un paciente que toma AINE (naproxeno). La CK normal nos permiten descartar la rabdomiolisis por estatinas como causa del cuadro (respuesta 4 falsa).

127. Hombre de 55 años, fumador de 1 paquete diario desde la juventud. Presenta disfonía de 3 meses de evolución y desde hace un mes una masa laterocervical pétreo y cierta dificultad respiratoria con esfuerzos moderados. Señale el diagnóstico más probable:

1. Carcinoma indiferenciado nasofaríngeo.
2. Adenocarcinoma de base de lengua.
3. Carcinoma mucoepidermoide de hipofaringe.
4. Carcinoma epidermoide de laringe.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico típico de paciente fumador imparable con disfonía de 3 meses de evolución y masa laterocervical, compatible con carcinoma epidermoide de laringe (respuesta 4 correcta), que es el cáncer más frecuente de cabeza y cuello (tras el cáncer de piel).

128. Un hombre de 57 años acude a su consulta buscando información sobre el tratamiento quirúrgico de los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento prostático. Usted tiene que proporcionarle consejo al respecto. ¿Cuál de los siguientes mensajes es cierto?:

1. Entre las indicaciones absolutas para la cirugía por síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento prostático están las infecciones urinarias de repetición, la litiasis vesical y la hematuria recidivante.
2. Los stents prostáticos constituyen una opción de tratamiento mínimamente invasivo muy interesante para hombres jóvenes con escasos síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento prostático.
3. El paciente intervenido quirúrgicamente por síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento prostático precisa de un seguimiento muy exhaustivo, con controles cada tres meses durante el primer año y cada seis meses a partir de entonces.
4. Lamentablemente, la disfunción eréctil es la norma tras el tratamiento quirúrgico por síntomas del tracto urinario inferior secundarios a crecimiento prostático.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las indicaciones quirúrgicas de la HBP son las complicaciones severas derivadas de la obstrucción (litiasis, deterioro de función renal, infecciones de repetición), la hematuria persistente, y los pacientes marcadamente sintomáticos a pesar del tratamiento médico instaurado.

129. ¿Cuál de las siguientes nefropatías NO tiene una causa hereditaria definida?:

1. Nefronoptosis.
2. Nefropatía quística medular.
3. Riñón en esponja medular.
4. Esclerosis tuberosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El riñón en esponja medular o enfermedad de Cacchi-Ricci suele ser una enfermedad de aparición esporádica, y muy raramente presenta una herencia AD (respuesta 3 CORRECTA). El resto de opciones se consideran patologías hereditarias.

130. Mujer de 62 años, diagnosticada de hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino 10 mg/día y osteoporosis establecida en tratamiento con denosumab 60 mg sc cada 6 meses. Consulta por una clínica de 4 meses de evolución, consistente en síndrome general, fiebre de 38°C y dolor continuo en fosa lumbar derecha. La exploración muestra una puñopercusión renal positiva. Se solicita una analítica que muestra leucocitos 14.000/mm³ sin desviación izquierda, con Hb 9 g/dL y una VSG de 82 mm a la primera hora. El sedimento urinario presenta leucocituria y la citología de la orina muestra abundantes macrófagos con aspecto espumoso. Señale el diagnóstico más probable:

1. Tuberculosis renal.
2. Pielonefritis xantogranulomatosa.
3. Absceso renal.
4. Adenocarcinoma renal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Un cuadro clínico sugerente de pielonefritis (fiebre, dolor lumbar, puñopercusión renal positiva, síndrome inflamatorio analítico, leucocituria) pero de evolución crónica (sobre todo si el paciente padece litiasis urinarias) debe hacernos pensar en una pielonefritis xantogranulomatosa, en la que típicamente observaremos en la biopsia o en el sedimento de orina la presencia de macrófagos espumosos cargados de lípidos (respuesta 2 CORRECTA).

131. En un paciente que acude con una crisis asmática, ¿cuál de los siguientes hallazgos es el que indica peor evolución?:

1. Silencio auscultatorio.
2. Taquipnea.
3. Espiración prolongada.
4. Presencia de sibilancias a la auscultación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre la gravedad de los diversos hallazgos en una crisis asmática. El hallazgo de taquipnea, sibilancias y alargamiento espiratorio es prácticamente constante en crisis asmáticas leves, moderadas y graves; y por sí mismos no definen gravedad de la crisis sino que requieren ser matizadas (respuestas 2,3 y 4 incorrectas). Se consideran signos de gravedad el trabajo respiratorio en reposo, el empleo de musculatura accesoria, sibilancias intensas o ausencia de sibilancias, FC > 120 lpm, taquipnea intensa (FR >30) y el pulso paradójico; y se consideran signos de extrema gravedad (y por tanto riesgo vital inmediato, que deberían hacernos considerar ingreso en UCI) la cianosis, bradicardia, hipotensión, el movimiento paradójico del tórax, el silencio auscultatorio (respuesta correcta 1) y la disminución del nivel de conciencia.

132. Entre las siguientes situaciones clínicas descritas, indique cuál de ellas NO requiere un drenaje torácico como tratamiento de elección:

1. Neumotórax espontáneo primario derecho del 50% en paciente de 30 años con saturación basal de 89% y dolor sobre hemitórax derecho.
2. Hombre de 59 años de edad con semiología -24- radiológica de velamiento de todo el hemitórax izquierdo con desplazamiento mediastínico contralateral, hipotensión de 70/40 mm de Hg y frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, tras accidente de tráfico.
3. Paciente de 67 años con adenocarcinoma pulmonar de tercio distal de bronquio principal derecho con extensión sobre bronquio

intermediario con obstrucción completa de lóbulo inferior derecho y lóbulo medio que presenta disnea a grandes esfuerzos y semiología radiológica de velamiento del tercio inferior del hemitórax derecho con desplazamiento ipsilateral mediastínico.

4. Paciente fumador de 45 años con neumonía neumocócica de lóbulo superior izquierdo e hipofonía basal izquierda en la auscultación. Radiológicamente derrame pleural ipsilateral que ocupa tercio inferior del hemitórax izquierdo y toracocentesis diagnóstica con pH del líquido pleural de 6,7.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un neumotórax espontáneo primario grave (más del 50% de cámara, satO₂ 89%, opción 1), un probable hemotórax postraumático (opción 2), y un empiema paraneumónico (opción 4); situaciones todas en las que estaría indicado colocar un drenaje torácico (se podría discutir si el hemotórax, dado que se acompaña de inestabilidad, podría además precisar de toracotomía urgente); pero lo que es indiscutible es que el paciente de la opción 3 NO precisa un drenaje torácico, pues lo que describen no es compatible con un derrame pleural ni con un neumotórax (que serían, grosso modo, las indicaciones del drenaje), sino más bien una atelectasia (veladura pulmonar con desplazamiento mediastínico ipsilateral), describiéndonos además el mecanismo de la atelectasia (obstrucción endobronquial por tumor broncogénico). Por tanto y dado que piden señalar a quién NO debería colocársele un drenaje torácico, sin duda habría que marcar la opción 3.

133. Respecto al modo de ventilación mecánica con apoyo de presión o PSV (siglas en inglés de "Pressure-Support Ventilation") es cierto que:

1. La frecuencia respiratoria y el volumen tidal o corriente los determina el médico.
2. El paciente recibe asistencia ventilatoria sólo cuando el ventilador detecta un esfuerzo inspiratorio.
3. La complicación más frecuente de este modo ventilatorio es el barotrauma.
4. Es el modo más frecuente utilizado al inicio de la ventilación mecánica porque asegura el volumen minuto en los pacientes que no respiran espontáneamente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre Ventilación Mecánica. Las técnicas de Ventilación Mecánica pueden dividirse en invasivas (requieren intubación/ traqueostomía) o no invasivas (emplean mascarillas); a su vez pueden describirse distintos modos de soporte ventilatorio según cómo interactúe el ventilador con el paciente. Dentro de la VM invasiva; clásicamente se ha

distinguido entre los modos de soporte total (el ventilador realiza todo el esfuerzo ventilatorio y el paciente ninguno) o ventilación controlada, que se emplean en situaciones de gran compromiso respiratorio (se separan en control por volumen y control por presión) y las modalidades de soporte parcial o ventilación asistida, en los que el paciente respira y el ventilador contribuye al esfuerzo ventilatorio del paciente. En la ventilación asistida se incluye la ventilación con apoyo de presión (PSV, traducido del inglés muchas veces como “presión-soporte”). En la PSV cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria. La ventilación es disparada por el paciente, lo cual mejora la sincronía con el ventilador (menor necesidad de sedantes y relajantes musculares) pero hace que la frecuencia respiratoria la marque el paciente (respuesta 1 incorrecta). El grado de soporte aportado varía según el esfuerzo respiratorio del paciente, puede variar desde un soporte ventilatorio casi total hasta la ventilación espontánea en la que nunca salta el ventilador, por lo que permite adaptarse a los cambios de la demanda ventilatoria del paciente, facilitando por lo tanto la desconexión de la ventilación mecánica (es uno de los modos de ventilación preferidos para el “destete” del ventilador). Por ello, NO es el método de elección al inicio de la ventilación mecánica pues NO asegura el volumen/ minuto de un paciente que no respira espontáneamente (respuesta 4 falsa), y a diferencia de la ventilación controlada por volumen, su principal complicación NO es el barotrauma (respuesta 3 falsa), sino que su principal problema es la variabilidad del volumen circulante según cambia la mecánica respiratoria del paciente. De hecho, por pura técnica de examen, la opción 1 y la 2 son contradictorias, por lo que había que escoger entre ambas.

134. El patrón histológico de enfermedad intersticial más frecuentemente asociado a conectivopatías es:

1. Neumonía intersticial usual (UIP).
2. Neumonía intersticial descamativa (DIP).
3. Neumonía intersticial no específica (NSIP).
4. Neumonía intersticial linfóide (LIP).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre enfermedades intersticiales, en concreto sobre las neumonías intersticiales (NI). Dada la gran heterogeneidad de manifestaciones clínico-radiológicas y correlatos etiológicos (por un lado una misma causa –p.e.: una enfermedad reumatológica– puede producir distintos patrones radiológicos; y por otro un mismo patrón radiológico puede verse asociado a distintos cuadros clínicos), desde hace ya varios años, se ha propuesto la siguiente clasificación, basada en los hallazgos radiológicos: NIU (NI usual), NID (NI descamativa), NINE (NI no específica), NIL (NI linfóide), y NO (Neumonía Organizada). La NIU es el patrón más frecuente, y si bien en algunas ocasiones puede verse asociado a asbestosis, collagenopatías, sarcoidosis y alveolitis extrínseca alérgica, en la gran mayoría de las veces el patrón de NIU se corresponde con una Fibrosis Pulmonar Idiopática (respuesta 1 falsa). Tan es así que suelen emplearse

NIU/ FPI como términos sinónimos; si bien sensu stricto para poder asegurar que una NIU corresponde con una FPI hay que descartar antes que no existan causas secundarias. Los hallazgos radiológicos más frecuentes de la NIU incluyen las opacidades pulmonares basales bilaterales de tipo reticular y la panalización subpleural. El patrón de NID (que se distingue por que predomina el vidrio deslustrado) se ve sobretodo en varones jóvenes fumadores, y tiene mejor pronóstico que la NIU (especialmente si se abandona el consumo de tabaco). El patrón de NINE tiene características mixtas entre la NIU y la NID, sin corresponderse claramente con ninguno de ellos (tiene vidrio deslustrado, áreas de pequeña panalización, bronquiolectasias...); y hasta en un 40% de los casos es secundario a una enfermedad sistémica subyacente, principalmente collagenosis (respuesta 3 correcta). La NIL es un cuadro muy raro, caracterizado por la proliferación linfóide en el territorio intersticial (se asocia a cuadros linfoproliferativos y situaciones de inmunosupresión). La NO puede ser idiopática (neumonía organizada criptogénica) o representar una respuesta pulmonar ante diversos procesos, entre los que se incluyen las enfermedades del colágeno, las infecciones virales o bacterianas, los episodios de aspiración y los fármacos (p.e.: amiodarona). Clínicamente, cursa con un cuadro subagudo de tos no productiva, disnea y fiebre; es generalmente bilateral, con múltiples zonas de consolidación alveolar, generalmente periféricas y de presencia variable (migratorias), a veces con densidad en «vidrio deslustrado» rodeadas por áreas de mayor densidad (signo del «halo inverso»).

135. Mujer de 45 años diagnosticada de linfoma folicular y en tratamiento con poliquimioterapia (R-CHOP). Ingresa por dolor pleurítico en costado izquierdo. En la radiografía de tórax se evidencia un derrame pleural de moderada cuantía y en la toracocentesis se comprueba un exudado serohemorrágico con 12.000 leucocitos/uL con predominio de neutrófilos y ausencia de células mesoteliales. La tinción de Ziehl y el cultivo de micobacterias fueron negativos y la adenosindeaminasa en líquido pleural estaba ligeramente elevada. De las siguientes, ¿cuál sería la prueba diagnóstica más rentable?:

1. Biopsia pleural con aguja.
2. Tomografía por emisión de positrones (PET).
3. Cultivo de micobacterias en sangre.
4. Determinación de lisozima en líquido pleural.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre el manejo diagnóstico de un derrame pleural. Lo primero es decidir si es exudado o trasudado; no me dan criterios de Light pero todo derrame hemorrágico es exudado por definición. Un derrame serohemorrágico orienta a traumatismo, tumor o TEP como principales (pero no exclusivas) causas. Además tenemos predominio neutrofílico (compatible con paraneumónico o con primeros días del derrame tuberculoso) y una ausencia de células mesoteliales, muy específica del derrame tuberculoso. Se trata de un paciente con linfoma en tratamiento lo que me remite

a dos opciones: recidiva tumoral o tuberculosis secundaria a la inmunosupresión. Una recidiva de linfoma con afectación pleural cursaría con predominio linfocítico (así que poco probable). Un derrame de predominio neutrofilico, con ADA elevada y sin células mesoteliales es compatible con tuberculosis en sus primeros días. Las pruebas microbiológicas directas negativas no descartan tuberculosis, se podría hacer el estudio de interferón en líquido (que podría dar falso negativo por inmunosupresión) o una biopsia pleural cerrada. Si tras uno o dos intentos de biopsia ciega aún no se logra llegar al diagnóstico, se debería proceder a una biopsia pleural guiada por toracoscopia (videotoracoscopia).

136. Si cuando exploramos a un paciente con astenia e insuficiencia respiratoria descubrimos la existencia de acropaquias en los dedos de las manos, nos podría sugerir el diagnóstico de cualquiera de las siguientes entidades clínicas, salvo una. ¿Cuál?:

1. Cardiopatía congénita.
2. Coartación de aorta.
3. Neoplasia pulmonar.
4. Absceso de pulmón.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De nuevo un clásico del MIR: etiología de las acropaquias (hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor o clubbing digital). Si bien existen formas idiopáticas y hereditarias; la mayoría son secundarias a un trastorno sistémico, y de éstas, la gran mayoría (75-85%) de origen pulmonar (carcinoma no microcítico de pulmón, metástasis pulmonares, bronquiectasias, infecciones pulmonares crónicas como abscesos pulmonares o TBC, neumonías intersticiales o mesoteliomas), seguidas por las de origen cardíaco (10%) (endocarditis subaguda, hipertensión pulmonar primaria, cardiopatías congénitas cianógenas) y digestivo (5-10%) (cirrosis, EII, tumores). Otras causas más raras: hipertiroidismo, hemoglobinopatías. Como puede verse, de todas las anteriores, la que no se asocia típicamente con las acropaquias es la coartación aórtica (que NO es una cardiopatía cianógena), respuesta 2 correcta.

137. Una mujer de 35 años de edad es estudiada debido a episodios de dolor periocular izquierdo asociado a congestión nasal, lagrimeo e inyección conjuntival homolaterales. Cada crisis dura aproximadamente 15 minutos y se repite en torno a 6 veces al día. Las crisis no han respondido a tratamiento con paracetamol. La exploración neurológica y la RM craneal son normales. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación clásica del trastorno de esta paciente?:

1. Persistencia de dolor en la frente en los periodos intercrisis.
2. Fotofobia que puede ser muy intensa y asociar náuseas y vómitos.
3. Respuesta del dolor a tratamiento con indometacina.

4. Mayor frecuencia del dolor en el periodo menstrual.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta de dificultad intermedia en la que nos cuentan un caso clínico de una cefalea primaria. Se trata de una mujer de mediana edad con episodios de dolor asociados a signos trigémino-autonómicos. En ese caso, siendo los episodios de tan corta duración (10-15 minutos; si fueran de mayor duración, alrededor de 45-60 minutos, estaríamos ante una cefalea en racimos), y quedando asintomática entre los mismos (si persistiera el dolor entre exacerbaciones estaríamos ante una hemicránea continua), se trata de una hemicránea paroxística. Esta cefalea, al igual que la continua, tiene una respuesta invariable a indometacina, como ya preguntaron en el MIR 2014. La opción 1 se refiere a hemicránea continua, y las opciones 2 y 4 son características de migraña.

138. En un estudio se comparó el tratamiento de pacientes diagnosticados de artritis reumatoide con un nuevo fármaco antirreumático frente al tratamiento estándar con metotrexato. El coste incremental del nuevo fármaco antirreumático fue de 28.000 euros por cada año de vida ajustado por calidad (AVAC) adicional ganado con respecto a metotrexato. Indique qué tipo de análisis farmacoeconómico se realizó:

1. Análisis de minimización de costes.
2. Análisis de coste-efectividad.
3. Análisis de coste-beneficio.
4. Análisis de coste-utilidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla, ya que los AVAC han sido preguntados frecuentemente en el MIR. Los análisis coste-utilidad analizan la cantidad y calidad de vida. La utilidad es un concepto estadístico que combina la probabilidad de un desenlace o resultado con las preferencias del paciente respecto a este desenlace (muerte, curación, secuelas...). Una de las medidas de utilidad más empleadas son los AVAC o QALY, años de vida ajustados por calidad de vida. Al igual que sucede con los estudios de análisis coste-efectividad, para calcular si la mayor "utilidad" de un fármaco es rentable con respecto a otro, realizaremos los estudios de análisis incremental que calculan el ratio de coste-utilidad incremental. Este indicador nos proporciona información sobre si los costes adicionales, originados por un cambio del tratamiento A al tratamiento B, pueden ser justificados por los beneficios clínicos subjetivos adicionales obtenidos. Si los costes adicionales originados no superan el umbral de coste-utilidad permitido (coste máximo que asumiríamos por cada unidad de efectividad ganada), podemos decir que el fármaco B es coste-útil respecto al otro. En cambio, si se supera el umbral de coste-efectividad permitido, el fármaco B no será coste-útil y no podremos permitir usarlo.

139. Una paciente de 22 años consulta por disminución de agudeza visual dolorosa en ojo izquierdo. Se diagnostica de neuritis óptica. Indique qué hallazgo de los siguientes permitiría hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple definitiva en esta paciente:

1. Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo.
2. Alteración de potenciales evocados visuales (aumento de latencia de onda P100 en ambos ojos).
3. Segundo ataque 3 meses después con afectación de cerebelo.
4. RM inicial con múltiples (> 8) lesiones periventriculares bilaterales en secuencias T2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en la demostración de diseminación espacial (afectación de dos o más áreas del SNC) y temporal (brotes separados al menos un mes). Tener BOC positivas es equivalente a diseminación temporal, pero faltaría la espacial. Los potenciales evocados visuales alterados sólo nos confirman que tiene una lesión del nervio óptico. La RM cerebral con múltiples lesiones hace cumplir el criterio espacial, pero al no haber administrado contraste no sabemos si hay lesiones agudas y crónicas (no podemos decir que cumpla diseminación temporal, a lo mejor todas esas lesiones aparecieron durante el mismo brote de neuritis óptica).

140. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se presenta como un síndrome acineto-rígido?:

1. Enfermedad de Huntington.
2. Enfermedad de Sydenham.
3. Enfermedad de Wilson.
4. Parálisis supranuclear progresiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia. La enfermedad de Wilson (degeneración hepatolenticular) produce acúmulo de cobre en el hígado y los ganglios basales, siendo el caso típico una persona joven con hepatopatía y cuadro neurológico consistente en parkinsonismo y alteraciones cognitivas y conductuales. Recordemos que la parálisis supranuclear progresiva es un síndrome rígido-acinético que cursa con parálisis de la mirada vertical (sobre todo hacia abajo), retrocollis, blefarosmasmo y, a consecuencia de esto, caídas frecuentes y precoces hacia atrás. La corea de Sydenham es un trastorno hiperkinético que cursa con movimientos coreicos y que aparece en pacientes jóvenes (5-15 años) por infección del estreptococo del grupo A, siendo su tratamiento la erradicación con antibióticos del foco infeccioso. La enfermedad de Huntington es una enfermedad genética que cursa con corea, alteraciones psiquiátricas y demencia de perfil subcortical. No obstante, en fases avanzadas la degeneración

del núcleo caudado y putamen termina provocando un síndrome rígido-acinético. La respuesta correcta es la corea de Sydenham, puesto que suele ser autolimitada con tratamiento y no presenta parkinsonismo en ningún momento de su evolución.

141. ¿En qué situaciones NO estaría indicada una intervención quirúrgica para tratar una hemorragia cerebral?:

1. Hematoma cerebeloso > 3 cm de diámetro y deterioro neurológico.
2. Hemorragia intraventricular.
3. Hematoma putaminal en paciente en coma profundo (Glasgow inferior o igual a 8).
4. Hematoma lobar y deterioro neurológico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta complicada. En los hematomas profundos no se recomienda el tratamiento quirúrgico para evacuar el hematoma ya que no se ha demostrado beneficio, generando incluso mayores secuelas que la actitud conservadora. La opción 2 es controvertida ya que la hemorragia intraventricular en sí no es una indicación de cirugía a no ser que se relacione con complicaciones como la hidrocefalia. La hemorragia cerebelosa con empeoramiento del nivel de conciencia o las hemorragias superficiales con deterioro neurológico sí son indicación de evacuación del hematoma.

142. Sobre la distrofia miotónica tipo I (enfermedad de Steinert), señale la afirmación INCORRECTA:

1. La debilidad muscular en extremidades es de predominio distal.
2. Es una enfermedad autosómica recesiva con penetrancia casi completa.
3. En esta enfermedad son características las cataratas posteriores subcapsulares.
4. Hay que vigilar la aparición frecuente de bloqueos de conducción cardíaca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. En la enfermedad de Steinert la herencia es autosómica dominante por expansión de tripletes. El resto de opciones son correctas.

143. A una mujer de 43 años se le ha diagnosticado por ecografía un mioma uterino intramural de 4 cm. Tiene dos hijos. Sus menstruaciones son de tipo 4-5/28-30, de cantidad algo abundante, sin coágulos y sin dolor. No tiene otros síntomas. ¿Qué le recomendaría?:

1. Repetir la ecografía al cabo de 6 meses.
2. Miomectomía.
3. Histerectomía conservando los ovarios.
4. Tratamiento con análogos de Gn-RH durante 6

meses.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Presentan el caso de un mioma intramural asintomático, por lo cual sólo debe controlarse mediante ecografía, no precisa tratamiento. Generalmente, cuando en el MIR nos hacen elegir entre un manejo conservador y un manejo quirúrgico, suelen darnos algún dato de repercusión importante en la mujer para hacernos elegir un tratamiento quirúrgico.

144. Mujer de 31 años que acude a la consulta por reglas abundantes de 5 días de duración desde hace 2 años. Su última regla fue hace 8 días. En la valoración inicial y al realizar ecografía vaginal, se evidencia en la cavidad endometrial una formación redondeada, de bordes bien definidos, homogénea e hipocogénica de 25 mm. ¿Cuál sería la pauta a seguir?:

1. Realizar aspirado endometrial.
2. Solicitar una histeroscopia.
3. Instaurar tratamiento con estrógenogestágenos orales y seguimiento clínico.
4. Instaurar tratamiento con ácido tranexámico en las menstruaciones y seguimiento clínico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Presentan el caso de una formación que ocupa la cavidad endometrial, pudiendo ser un pólipo o un mioma. En cualquier de los casos, la patología endometrial se diagnostica mediante histeroscopia antes de iniciar tratamiento.

145. La causa más frecuente de fistulas vesicovaginales es:

1. La cirugía ginecológica.
2. El parto.
3. El cáncer de cuello de útero o vagina.
4. La radioterapia de los cánceres ginecológicos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy dudosa ya que en los países en vías de desarrollo las fistulas vesicovaginales son una complicación frecuente después de los partos prolongados; en los países desarrollados la mayoría son consecuencia de la cirugía ginecológica, siendo la RDT o la patología maligna excepcionales.

146. En una gestante en la que el embarazo ha transcurrido con normalidad y en la 42 semana más un día, el registro cardiotocográfico es no reactivo. ¿Cuál de las siguientes conductas es la aconsejada?:

1. Repetir el registro a las 48 horas.
2. Realizar una ecografía.

3. Realizar una amnioscopia.
4. Interrumpir la gestación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Un embarazo de 42 o más, se considera un embarazo cronológicamente prolongado o embarazo postérmino y siempre debe finalizarse la gestación.

147. Paciente de 33 años sin antecedentes de interés que acude a su consulta refiriendo 3 abortos espontáneos resueltos mediante legrado en el último año y medio. ¿Cuál de las siguientes pruebas NO consideraría de primera elección en el estudio de dicha pareja?:

1. Cariotipo en ambos miembros de la pareja.
2. Histeroscopia.
3. Estudio de trombofilias.
4. Estudio de reserva folicular en ovario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Presentan el caso de una infertilidad (la paciente consigue gestación pero no fetos vivos, es decir, tiene abortos de repetición). En el estudio de la misma es necesario descartar alteraciones cromosómicas paternas que causen embriones inviables, alteraciones de la coagulación y alteraciones uterinas que dificulten la implantación correcta del embrión mediante histeroscopia. La reserva folicular ovárica es importante en las pacientes con esterilidad, que no consiguen gestación.

148. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al cáncer de ovario?:

1. La estadificación de la International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) de 1987 para el carcinoma epitelial del ovario es clínica y basada en técnicas de imagen.
2. En una paciente postmenopáusica con una tumoración pélvica compleja la exploración quirúrgica con laparoscopia o laparotomía exploradora se hace necesaria, con independencia de los hallazgos de la TC.
3. La ausencia de aumento patológico del tamaño de los ganglios pélvicos y/o paraórticos por TC evita la realización de la linfadenectomía y su estudio anatomopatológico.
4. En pacientes con cáncer ovárico epitelial avanzado, la exploración ecográfica presenta una sensibilidad superior a la de la TC para la detección de metástasis peritoneales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La sospecha diagnóstica del cáncer de ovario es clínica y ecográfica (masa anexial), pero es el TAC el que presenta mayor sensibilidad para la detección de metástasis peritoneales.

neales o linfáticas. El diagnóstico definitivo se hace mediante visualización directa de la cavidad abdominal con toma de biopsias de las zonas sospechosas, mediante laparotomía o laparoscopia. Y, finalmente, el estadiaje es siempre postquirúrgico.

149. A una mujer de 35 años se realiza una citología vaginal tras 5 años sin control previo y el diagnóstico es SIL (lesión intraepitelial) de alto grado. La conducta correcta a seguir es:

1. Hacer colposcopia. Si es normal, programar una conización.
2. Confirmar la citología con una biopsia de cérvix bajo control colposcópico.
3. Repetir citología para confirmar diagnóstico.
4. Hacer tipaje de virus HPV. Realizar conización si el test de HPV es positivo a virus de alto riesgo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante una alteración en la citología (H-SIL), debemos recordar que la citología es una prueba de screening y necesita de la prueba diagnóstica (colposcopia + biopsia) para confirmar el diagnóstico.

150. Con respecto al cáncer de mama hereditario, señale la respuesta FALSA:

1. Supone aproximadamente un 20% de todos los casos de cáncer de mama.
2. Se debe sospechar en aquellas familias con varios miembros afectados.
3. Las alteraciones genéticas conocidas causantes del cáncer de mama hereditario suelen tener una herencia autosómica recesiva.
4. Puede estar indicado llevar a cabo una mastectomía profiláctica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cáncer de mama es una entidad con un alto componente hereditario, debiéndose sospechar una mutación genética en las familias con más de un familiar afecto. Las mutaciones conocidas que aumentan el riesgo de cáncer de mama son BRCA1 y BRCA2, localizadas en el C17 y C13, y presentan herencia autosómica dominante. En las personas afectas se debe hacer un seguimiento exhaustivo con ECO, MMX y RMN de mama para la detección precoz de las lesiones cancerosas u ofrecer una mastectomía profiláctica.

151. El reflejo luminoso está mediado por los fotorreceptores retinianos y consta de cuatro neuronas. La primera (sensorial), la segunda (internuncial), la tercera (motora preganglionar) y la cuarta (motora posganglionar). Esto es importante para la exploración clínica del reflejo pupilar aferente. ¿Cuál de las siguientes

situaciones no se acompaña de un defecto pupilar aferente relativo?:

1. Desprendimiento de retina.
2. Catarata.
3. Neuritis óptica.
4. Obstrucción de la vena central de retina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. La causa de un defecto aferente relativo es el daño masivo en la retina (por ejemplo: obstrucciones centrales vasculares, desprendimientos totales de retina, etc.) o una alteración en la vía visual más periférica (nervio óptico, quiasma o tracto-cintilla óptica). Por lo tanto, la única opción que queda a descartar es la catarata.

152. Niño de 9 años que acude a consulta por fatigabilidad y disnea de esfuerzo progresiva. Al nacer se le había descubierto un soplo cardiaco, pero no acudió a revisiones. En la exploración física la cara y las manos están rosadas, mientras que las extremidades inferiores están cianóticas. ¿Qué anomalía explicaría estos hallazgos?:

1. Tetralogía de Fallot.
2. Comunicación interventricular con hipertensión pulmonar.
3. Ductus arterioso persistente con síndrome de Eisenmenger.
4. Coartación de aorta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta trampa en la que hay que leer dos veces para no fallar. Ante un niño con clínica cardiológica y diferencias entre brazos y piernas la mente puede dirigirse ante una coartación de aorta. Pero ¡jojo!, la coartación de aorta se manifiesta, en el niño mayor, como hipertensión arterial, y las diferencias entre brazos y piernas se encuentran en las cifras de PA y la intensidad de los pulsos. En cambio, el niño de la pregunta tiene clínica de insuficiencia cardíaca, y las diferencias entre brazos y piernas son de coloración. Tiene CIANOSIS, luego entre las opciones debemos elegir una cardiopatía cianógena. Las cardiopatías cianógenas que nos presentan son la tetralogía de Fallot y la situación de Eisenmenger. La tetralogía de Fallot se manifestaría con crisis de cianosis con el llanto durante la lactancia (no pasa desapercibida hasta la infancia, como en este caso). Por ello, nos quedamos por descartar con el ductus arterioso en situación de Eisenmenger. La situación de Eisenmenger puede aparecer en cualquier cardiopatía congénita con shunt izquierda-derecha (CIA, CIV, ductus arterioso persistente...) que dejamos evolucionar a su suerte; llega un momento que el hiperflujo pulmonar genera hipertensión pulmonar severa e irreversible y el sentido del shunt se invierte a derecha-izquierda, convirtiendo la cardiopatía en cianótica. La clínica es de hipertensión pulmonar (disnea y fatigabilidad con los esfuerzos) y el pronóstico es malo. En dicha situa-

ción, está contraindicado el cierre del defecto que motivó el problema. Como curiosidad del ductus arterioso persistente en situación de Eisenmenger, como el ductus comunica la arteria pulmonar con la aorta distalmente a la salida de la subclavia, la cianosis aparecerá en los territorios distales a la subclavia (abdomen y piernas); en la cabeza y brazos no habrá cianosis.

153. Señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de trasplante hepático en la infancia:

1. Enfermedad de Crigler-Najjar de tipo I.
2. Hiperoxaluria primaria tipo I.
3. Atresia biliar.
4. Enfermedad de Alagille.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y directa. En la infancia, la causa más frecuente de trasplante hepático es la atresia de la vía biliar extrahepática (respuesta correcta 3). El resto de opciones son causas menos frecuentes.

154. Un niño de 18 meses de vida es atendido en Urgencias por presentar deposición abundante de sangre oscura. En la exploración física el paciente presenta palidez, taquicardia y palpación abdominal normal. En el hemograma la cifra de hemoglobina es de 7 g/dL. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría?:

1. Endoscopia digestiva.
2. Tránsito gastrointestinal.
3. Gammagrafía intestinal con pertecnecato Tc99m.
4. Enema opaco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico interesante en el que nos señalan a un lactante de 18 meses (dato importante en el diagnóstico diferencial de patología digestiva) que presenta un sangrado que impregna ser de origen digestivo bajo; a esta edad, y con una palpación abdominal normal tenemos que pensar en patología digestiva congénita, siendo el divertículo de Meckel la malformación gastrointestinal congénita más frecuente (2-3% de los lactantes). La dificultad de la pregunta radica sobre todo en la prueba a realizar, siendo la más sensible para diagnosticar el divertículo una gammagrafía con pertecnecato de Tc99. La duda razonable surge con realizar una endoscopia digestiva alta ya que nos presentan un paciente con un sangrado agudo, pero en este caso no sería una prueba diagnóstica a realizar ya que no nos sirve para poder objetivar el divertículo. Recordad, eso sí, que lo esencial en primer lugar sería estabilizar al paciente (por la repercusión hemodinámica que presenta), con transfusión de concentrado de hemáties y controlando las constantes vitales. Sólo cuando esté estable solicitaremos la prueba diagnóstica de elección.

155. Señale la respuesta correcta respecto a los criterios imprescindibles para poder realizar un trasplante renal de donante cadáver:

1. Compatibilidad de grupo ABO y prueba cruzada negativa (suero del receptor no reacciona frente a linfocitos T del donante).
2. Identidad donante-receptor en el antígeno de histocompatibilidad DR.
3. Ausencia de anticuerpos citotóxicos en el receptor.
4. El donante debe tener menos de 65 años de edad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los requisitos más importantes para la evaluación pretrasplante son la compatibilidad ABO (requisito imprescindible) y una prueba de reactividad cruzada negativa (que demuestre la ausencia de anticuerpos preformados, responsables del rechazo hiperagudo) (respuesta 1 CORRECTA). La compatibilidad HLA-DR (HLA-II) es deseable pero no imprescindible para la realización del trasplante (respuesta 2 falsa). El cultivo mixto de linfocitos (T y B) del receptor frente al suero de un grupo de donantes preseleccionados solo se reserva para pacientes hiperinmunizados (por transfusiones o trasplantes previos) (respuesta 3 falsa). La edad no se considera un criterio de exclusión (respuesta 4 falsa).

156. En relación al hipotiroidismo congénito, indique el enunciado FALSO:

1. Los programas de cribado neonatal detectan la mayoría de los casos.
2. Un porcentaje de casos no mayoritario (en torno al 10 %) son transitorios.
3. Las dishormonogénesis tiroideas son las causas más frecuentes.
4. Las disgenesias tiroideas son alteraciones en el desarrollo embrionario de la glándula tiroideas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta sobre el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito primario es la causa más frecuente de las alteraciones endocrinas del recién nacido, siendo diagnosticado en la mayoría de ocasiones por el programa de cribado neonatal (un caso por cada 3000-3500 recién nacidos). Alrededor del 90% de los casos son hipotiroidismos permanentes y el resto transitorios (respuesta 1 y 2 correcta). En cuanto a la etiología de los permanentes destacan: a) Disgenesias tiroideas: alteraciones en la morfogénesis de la glándula tiroideas. Son la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente (80-90%) y afectan con más frecuencia al sexo femenino. b) Dishormonogénesis: grupo heterogéneo de errores congénitos que consisten en bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos implicados en la síntesis y la secreción de las tiroideas. Su expresión clínica es variable, constituyendo en conjunto el

10-20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito (opción 3 falsa).

157. ¿Cuál es la principal contraindicación para el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en el tratamiento de la disfunción eréctil?:

1. El uso concomitante de nitratos.
2. El tratamiento simultáneo con simvastatina.
3. El empleo asociado de metformina.
4. La antiagregación con ácido acetil salicílico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección en la disfunción eréctil son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que actúan incrementando la actividad mediada por óxido nítrico. Por lo tanto, los fármacos donadores de óxido nítrico como el mononitrato de isosorbide o la nitroglicerina pueden potenciar el efecto y producir un síncope. El uso conjunto de dichos fármacos es una contraindicación absoluta.

158. Señale cuál de las siguientes enfermedades NO cursa con talla alta:

1. Síndrome de Turner.
2. Síndrome de Klinefelter.
3. Síndrome de Marfan.
4. Homocistinuria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

De todas estas enfermedades, hay una que característicamente cursa con talla baja, y esa es el síndrome de Turner (cariotipo 45X0 o mosaicos 46XX/45X0).

159. Niña de 2 meses de edad que se remite a la consulta de urología infantil por presentar reflujo vésico-ureteral bilateral grado III. Antecedentes: diagnóstico prenatal de ectasia piélica bilateral. Pielonefritis aguda, al mes de vida, tras la realización de la cistouretrografía diagnóstica. De las siguientes opciones, ¿cuál sería la indicación más recomendable?:

1. No hacer nada; ya que el reflujo puede desaparecer de forma espontánea.
2. Tratamiento endoscópico del reflujo.
3. Solicitar gammagrafía renal (DMSA) y realizar un urocultivo mensual.
4. Profilaxis antibiótica con amoxicilina y solicitar gammagrafía renal (DMSA).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Estamos ante un una lactante de 2 meses con reflujo vesicoureteral (RVU) grado III bilateral; acaba de padecer un pielonefritis, por lo que por una parte deberemos monitorizar adecuadamente a esta paciente, con seguimiento estrecho en

consultas (opción 1 falsa), con determinación de existencia o no de cicatrices renales transcurridos unos meses de la infección por medio de la DMSA, gold standard para el diagnóstico de daño renal. Además, por el riesgo alto de padecer nuevas infecciones debemos iniciar profilaxis antibiótica (un RVU grado III, uni- o bilateral en niñas, es indicativo de iniciarlo), siendo en lactantes con menos o igual de 2 meses de edad de elección la amoxicilina en dosis única nocturna asociada o no a ácido clavulánico (opción 4 verdadera). La corrección endoscópica la plantearemos cuando haya ITUs febriles recurrentes (la corrección quirúrgica disminuye el número de pielonefritis), o bien si existe patología asociada al RVU (ureterocele, duplicidad renal) que dificulta la corrección espontánea del reflujo (opción 2 falsa).

160. Lactante de 5 meses que acude a Urgencias por presentar rinorrea desde dos días antes, con aparición posterior de tos seca, fatiga, pitidos al respirar con rechazo de las tomas. En la exploración física destaca Tª 38,2°C, saturación arterial de O2 96%, frecuencia respiratoria 50 resp/min con tiraje subcostal y sibilancias bilaterales; resto normal. Parto a término, sin antecedentes de interés, con calendario vacunal adecuado a su edad; padres fumadores y acude a guardería desde los 4 meses. ¿Cuál de estas medidas le parece que NO está indicada?:

1. Ponerle semi-incorporado en la cuna.
2. Lavados nasales con suero fisiológico con aspirado de secreciones.
3. Hidratación adecuada con tomas más pequeñas y frecuentes.
4. Amoxicilina oral, 50 mg/kg/día cada 8 horas durante 5 días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja-media sobre uno de los temas más preguntados de Pediatría, la bronquiolitis. Se define como el primer episodio de dificultad respiratoria en niños menores de 2 años, con clínica típica de cuadro catarral inicial que en unas 48 horas asocia dificultad respiratoria junto con auscultación pulmonar patológica. El agente etiológico más importante es el VRS (virus respiratorio sincitial), aunque no es necesario identificarlo para diagnosticar de bronquiolitis a un paciente. En cuanto al tratamiento recordad que es puramente de soporte (respuesta 1, 2, 3 correctas), debiendo favorecer ambientes húmedos y fríos, lavados nasales con sueroterapia, oxigenoterapia según precisen, posición semiincorporada y alimentación adaptada (por ejemplo, fraccionada vía enteral haciendo tomas más pequeñas y/o frecuentes). Los antibióticos tienen escaso valor, salvo si existe neumonía bacteriana secundaria asociada (respuesta 4 incorrecta). Por curiosidad, fijaos que nos indican que el lactante acude a guardería y sus padres son fumadores, lo cual favorece también la aparición de bronquiolitis.

161. Una de las siguientes afirmaciones en relación

al tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es INCORRECTA. Señálela:

1. En la hospitalización de una paciente con anorexia nerviosa con un IMC (índice de masa corporal) de 12, el objetivo principal es el de restablecer lo antes posible el equilibrio nutricional mediante la ganancia de peso.
2. Es sumamente difícil lograr cambios conductuales mediante psicoterapia en un paciente que padece los efectos psicológicos de la delgadez extrema.
3. La terapia cognitivo-conductual suele ser un tratamiento indicado con frecuencia en pacientes hospitalizadas que sufren bulimia nerviosa.
4. La hospitalización suele ser necesaria con más frecuencia en la bulimia nerviosa que en la anorexia, debido en general a las frecuentes complicaciones derivadas de las conductas purgativas como el vómito autoprovocado o el abuso de laxantes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta correcta: 4 (la falsa). El principal motivo de hospitalización en los TCA (trastornos de conducta alimentaria) en nuestro medio son las complicaciones debidas a la malnutrición, situación más propia de la anorexia nerviosa. Del resto de opciones, hay que tener claro que la principal medida terapéutica en la anorexia con infrapeso y malnutrición es la restitución nutricional, siendo determinante un correcto estado nutricional para un adecuado funcionamiento cognitivo y respuesta a psicoterapia. La TCC (terapia cognitivo conductual) es la que mejor respuesta ofrece para el control de conductas alteradas en la bulimia, también es la más aplicada en la anorexia.

162. Acude a Urgencias un hombre de 41 años, diagnosticado de trastorno bipolar, que ha realizado una sobreingesta de carbonato de litio. A la exploración destaca temblor intenso, ataxia, disartria y un nistagmo vertical. Se le realiza una litemia que resulta de 4,1 mEq/L. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica?:

1. Hidratación.
2. Hemodiálisis.
3. Lavado gástrico.
4. Aminofilina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De nuevo una pregunta sobre el litio, del que hay que saberse TODO. La intoxicación por litio (tratamiento que se administra en forma de sales -carbonato- de litio por vía oral) es una condición que acarrea riesgo de mortalidad, por lo que su tratamiento irá destinado a control de constantes (monitorización hemodinámica y de diuresis, hidratación),

indicándose la hemodiálisis cuando la concentración plasmática sea mayor a 4 mEq/l (respuesta 2). El lavado gástrico es una medida común en intoxicaciones, cuando ésta es secundaria a sobreingesta y dentro de las 2 primeras horas.

163. Hombre de 73 años que es llevado por su familia a su Centro de Salud Mental, por presentar de forma progresiva desde unas 6 semanas antes un cuadro de apatía, aislamiento social, astenia, anorexia con pérdida de unos 5 kg de peso, intranquilidad y ansiedad por las tardes, dificultades para conciliar el sueño y despertar sobre las 4 de la madrugada, alteraciones cognitivas con dificultad de concentración, pensamiento y lenguaje enlentecidos, despistes frecuentes e incapacidad para realizar tareas sencillas en las que se muestra bloqueado y molestias somáticas inespecíficas como sensaciones de dispepsia, náuseas, cefaleas, que le generan gran preocupación. Todas las siguientes consideraciones serían válidas en el diagnóstico diferencial EXCEPTO:

1. Trastorno depresivo secundario a fármacos que pueda estar tomando el paciente.
2. Trastorno depresivo secundario a enfermedades orgánicas diagnosticadas previamente o no.
3. Pseudodemencia depresiva.
4. Delirium.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de diagnóstico diferencial de un caso clínico. En éste nos presentan un síndrome depresivo en un paciente anciano (73 años), en el que aunque no nos dicen que está triste, nos presentan todo el cortejo conductual (astenia, apatía) y cognitivo, tanto de rendimiento (dificultad de concentración y enlentecimiento) como de contenido (preocupaciones hipocondíformes), así como síntomas de ansiedad y que es de aparición subaguda (6 semanas). Recuerda que la depresión, como otras enfermedades, se puede presentar de forma algo diferente en el anciano (con predominio de quejas cognitivas: pseudodemencia depresiva); además, no puede tratarse de un delirium por 2 razones: presentación lenta / subaguda y no hacen mención al nivel de conciencia fluctuante o alteraciones en orientación. Por último, esta pregunta se podría acertar aplicando técnica de examen: "la oveja negra", hay 3 opciones que hablan de lo mismo, así pues la correcta -por ser falsa en este caso- será la diferente.

164. Hombre de 23 años que es traído por su familia a Urgencias por presentar desde las últimas 3 semanas un cuadro de agitación con irritabilidad importante, agresividad verbal y física, logorrea, aceleración del pensamiento con fuga de ideas, insomnio casi global sin sensación de cansancio al día siguiente, consumo de alcohol y marihuana incrementado notablemente y ausencia de conciencia de enfermedad con sentimientos

de estar “mejor que nunca” y que su familia “esta contra él” y por eso lo traen al hospital. El psiquiatra de guardia sospecha que se trata de una fase maniaca. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es INCORRECTA?:

1. Proceder a un ingreso hospitalario recurriendo a un internamiento involuntario si el paciente se niega a ingresar.
2. Intentar tranquilizar al paciente verbalmente y con fármacos que disminuyan la agitación.
3. Intentar convencer al paciente de que debe ingresar y si se niega dar el alta y recomendar acudir a su centro de salud mental.
4. Informar a la familia de la necesidad de una hospitalización para poder tratar al paciente, ya que se va a negar a tomar medicación voluntariamente por carecer de conciencia de enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta nos piden que decidamos por la incorrecta respecto al abordaje de un episodio maniaco y se puede contestar fácilmente por existir 2 opciones contrapuestas: 1 y 3. La respuesta 1 dice que habría que proceder al ingreso, realizándolo de forma involuntaria si el paciente se negase y la 3 contempla posibilidad de control ambulatorio si el paciente se negase a ingresar. Al tratarse de un episodio maniaco, es decir, grave, sin conciencia de enfermedad y, en este caso, con clínica psicótica, la actuación adecuada es proceder al ingreso de forma involuntaria (que siempre contará con autorización judicial). Además, la opción 4 va a favor de esta actuación. El control verbal +/- farmacológico de la agitación es un procedimiento habitual en una urgencia psiquiátrica.

165. Hombre de 33 años sin antecedentes de interés. Acude por un cuadro de ansiedad y disminución del estado de ánimo que presenta desde hace un par de meses que él relaciona con las dificultades que está teniendo en su trabajo y en su casa. Refiere que desde siempre su vida ha sido muy caótica, con frecuentes cambios de empleo, con dificultades para llevar a cabo las tareas que empieza. Su trabajo es muy desordenado, comete errores constantes por descuidos absurdos y esto le conlleva problemas en el trabajo y en su familia. Es olvidadizo, muy distraído y solo es capaz de concentrarse en las cosas que realmente le interesan. Consume alcohol desde hace años pero en los últimos meses este consumo se ha hecho más importante y le está generando problemas en el trabajo y en casa. Además reconoce haber perdido el control con el juego a las máquinas; cada vez juega más, tiene más dificultad para parar de jugar y está dejando de hacer cosas importantes por estar

jugando. En cuanto a su forma de ser refiere que es extrovertido, sociable, algo terco y con frecuentes cambios de humor pudiendo pasar de estar muy eufórico a sentirse muy triste en pocos minutos y varias veces al día, generalmente condicionado por el nivel de estímulo o de gratificación que tenga en ese momento. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es poco probable en este paciente?:

1. Trastorno adaptativo.
2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
3. Trastorno bipolar.
4. Abuso de alcohol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de diagnóstico diferencial en la que nos piden DESCARTAR la MENOS probable de las opciones. El caso es largo, con mucha y diversa información, por lo que para explicarlo analizaremos las diferentes respuestas, empezando por la correcta: respuesta 3. Trastorno bipolar. No se trata de un trastorno bipolar y la clave está en que el caso menciona “cambios de humor...varias veces al día... condicionado por el nivel de estímulo” y se describen como “a forma de ser” alejándose del curso típico de episodios y estabilidad intercrítica de este trastorno; el mensaje es: no todos los cambios de humor son un trastorno bipolar, pudiendo relacionarse éstos con el ambiente, psicopatología de otro trastorno o personalidad. El resto: respuesta 1, trastorno adaptativo, se contempla su diagnóstico ya que el paciente presenta ansiedad y ánimo decaído relacionado con estresores laborales y familiares; abuso de alcohol (respuesta 4), sugerido en el enunciado ya que señala que ha aumentado y repercute en el trabajo y en casa. Por último, nos ofrecen datos sugerentes de TDAH, olvidos, descuidos, inconstancia y dificultad de satisfacer exigencias del ambiente (trabajo, familia), que dice pasan “desde siempre” y siendo éstos los síntomas más frecuentes de presentación de este trastorno en el adulto.

166. Hombre de 38 años que consulta por la aparición de nódulos enrojecidos y dolorosos en ambos miembros inferiores a nivel pretibial de 2 semanas de evolución. Además el paciente refiere que desde hace unos meses y de forma recurrente tiene aftas orales y úlceras a nivel genital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Sarcoidosis.
2. Dermatomiositis.
3. Síndrome de Behçet.
4. Lupus eritematoso sistémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso típico de enfermedad de Behçet: varón joven con úlceras orales y genitales recurrentes y lesiones cutáneas, en

este caso nos indican eritema nodoso. El eritema nodoso es una lesión cutánea consistente en nódulos dolorosos que aparecen fundamentalmente en miembros inferiores. El eritema nodoso puede aparecer en infecciones, inducidas por drogas, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal y linfoma. De las opciones que nos presentan podríamos tener duda con sarcoidosis pero no nos indican otro dato sugestivo de ésta, por tanto el diagnóstico más probable es enfermedad de Behçet.

167. Atiende a un hombre de 32 años, informático, que consulta por dolor lumbar y glúteo asimétrico, de predominio nocturno, inflamación de dedos de los pies, factor reumatoide negativo y proteína C reactiva superior a 20mg/dL. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

1. Por edad y sexo, es probable que se trate de gota e iniciaría tratamiento con alopurinol y colchicina.
2. Preguntaré por antecedentes familiares de psoriasis y solicitaría HLA-B27, es probable que sufra un tipo de espondiloartritis.
3. El tipo de dolor en raquis orienta el diagnóstico a hernia discal. Derivo al paciente a Neurocirugía.
4. Iniciaría tratamiento con metotrexato que es eficaz para el dolor de raquis y la inflamación de dedos de pies.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil: varón joven con lumbalgia inflamatoria (predominio en reposo, nocturno) y dolor glúteo (dolor sacroiliaco), que además tiene artritis periférica. Nos indican que es seronegativa (FR negativo) y tiene aumento de reactivantes, todo ello nos debe hacer pensar en primer lugar en espondiloartritis (respuesta 2 correcta). Solicitaremos HLA B27 y además preguntaremos por características de espondiloartritis (psoriasis, EII, entesitis, uveítis...). El dolor de las espondiloartritis es inflamatorio, al contrario de la hernia discal que es mecánico (respuesta 3 falsa). La gota se presenta como artritis, los primeros episodios generalmente monoartritis, no con lumbalgia (respuesta 1 falsa). El Metotrexato es efectivo para la afectación periférica pero no para la afectación axial (respuesta 4 falsa)

168. Respecto a la osteoporosis es cierto que:

1. De acuerdo con los datos obtenidos en la densitometría ósea, se define osteoporosis cuando T score (comparación con población joven sana de la misma raza y sexo) es $> 3,5$.
2. La medida de T score es útil para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres jóvenes. En mujeres postmenopáusicas se utiliza el Z score.
3. Está indicado administrar fármacos específicos para el tratamiento de osteoporosis en mujeres menopáusicas con diagnóstico de osteopenia

(densitometría) y aplastamiento vertebral sea o no sintomático.

4. La acción de los bifosfonatos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis es activar la acción de los osteoblastos para la formación de hueso.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de osteoporosis que juega sobre el mismo concepto que en año anterior: cuando haya aplastamiento vertebral, aunque tengamos solo osteopenia densitométrica, hay que plantearse el tratamiento, y de elección son los bifosfonatos. El resto de respuestas son erróneas. T score compara la masa ósea de la paciente con la masa ósea de una mujer joven, mientras que Z score compara la masa ósea de la paciente con cómo debería ser fisiológicamente respecto a una mujer de su misma edad y raza. Ambas medidas aparecerán siempre en la densitometría tanto de pacientes pre- como postmenopáusicas. Hablamos de osteoporosis cuando T score es $< -2,5$ DE y Z score < -2 DE. Por tanto, las dos primeras son erróneas. Por otro lado, el único fármaco osteoformador es la teriparatida. Denosumab y bifosfonatos son fármacos que inhiben la resorción ósea.

169. Una mujer de 55 años de edad es valorada en la consulta por una disnea progresiva de moderados esfuerzos de 3 meses de evolución. Una visita al oftalmólogo 1 año antes había concluido con el diagnóstico de una uveítis anterior. Se realiza una radiografía de tórax que el radiólogo informa como posible sarcoidosis estadio III. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar en la radiografía?:

1. Alteraciones parenquimatosas difusas sin adenopatías hiliares.
2. Adenopatías hiliares sin alteraciones parenquimatosas.
3. Adenopatías en región paratraqueal.
4. Adenopatías hiliares con alteraciones parenquimatosas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre los estadios radiológicos de la sarcoidosis pulmonar (que conviene recordar que NO son estadios correlativos; es decir, un mismo paciente no tiene por qué pasar por todos ellos -de hecho lo habitual es mantenerse estable-, y cuando progresan, no necesariamente lo hacen siguiendo "el orden" de los estadios). Se trata pues de una clasificación puramente descriptiva. Estadio I: adenopatías hiliares SIN afectación parenquimatosa. Estadio II: adenopatías hiliares CON afectación parenquimatosa. Estadio III: afectación parenquimatosa SIN adenopatías hiliares (respuesta 1 correcta). Estadio IV: fibrosis pulmonar establecida.

170. En una paciente de 68 años de edad con cefalea de nueva aparición, dolor y rigidez matutina

prolongada en cinturas escapular y pélvica de varias semanas de evolución que presenta amaurosis unilateral de brusca aparición, ¿qué tratamiento entre los siguientes instauraría antes de confirmar el diagnóstico?:

1. Prednisona 10 mg diarios v.o.
2. Metilprednisolona 1 g i.v. diario durante tres días.
3. Ciclofosfamida i.v. 1 g/m².
4. Infliximab i.v. 3 mg/Kg.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una paciente con dolor y rigidez en cinturas, que correspondería con una polimialgia reumática (PMR), que además tiene asociada amaurosis unilateral brusca. Por tanto sería una PMR asociada a una arteritis de la temporal, con afectación ocular. Esto es una urgencia que obliga a poner la dosis máxima de corticoides, los pulsos iv de metilprednisolona de 1 g al día durante 3 días (se están empezando a admitir por algunos autores pulsos de menor dosis, como 500 o 250 mg), sin esperar a la biopsia, dado la gravedad del cuadro y la posibilidad de lateralización y riesgo de ceguera permanente.

171. Paciente de 28 años que tras sufrir un accidente de tráfico es trasladado mediante ambulancia al área de Urgencias de un hospital, llegando al Servicio de Traumatología a las 12 de la noche. El paciente tiene dolor intenso en cadera y en la exploración destaca acortamiento de la extremidad inferior derecha con rotación interna y aducción. Se le realizan radiografías y se diagnostica de luxación posterior de la articulación coxo-femoral derecha. ¿Cuál será la actitud terapéutica a realizar?:

1. Dejarlo encamado con tratamiento para el dolor e ingresarlo para tratamiento electivo no urgente.
2. Colocar una tracción continua y tratamiento médico para el dolor y la inflamación.
3. Ponerse en contacto con el Servicio de Anestesia y reducir la luxación mediante tracción de la extremidad al cénit y con la cadera y rodillas flexionadas mientras un ayudante estabiliza la pelvis mediante la presión sobre crestas ilíacas.
4. Operar al paciente de urgencias efectuando una reducción abierta de la luxación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se describe una deformidad e la cadera (acortamiento, aducción y rotación interna) tras un accidente de tráfico. Se trata de una luxación posterior de cadera que precisa una reducción cerrada urgente bajo anestesia general (opción 3 correcta). Este concepto se ha

preguntado en dos ocasiones en los últimos 4 años.

172. Un joven de 15 años acude al neurólogo refiriendo en los meses previos sacudidas matutinas en ambos brazos sin afectación del nivel de conciencia. Además, sus padres refieren episodios de desconexión con mirada fija y automatismos orales prácticamente a diario. En los días previos ha presentado una crisis tónico-clónica generalizada en un contexto de privación de sueño e ingesta alcohólica. Existen antecedentes familiares de un proceso similar. ¿Cuál de los siguientes procesos sospecharía en primer lugar?:

1. Epilepsia mioclónica juvenil.
2. Síndrome de Lennox-Gastaut.
3. Epilepsia del lóbulo temporal mesial.
4. Consumo de drogas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

De nuevo nos preguntan en el MIR el caso de una epilepsia mioclónica juvenil, el tipo de epilepsia más preguntando junto a la epilepsia de ausencias. Se trata de una epilepsia encuadrable dentro de las epilepsias generalizadas idiopáticas, que debuta típicamente en la adolescencia o adulto precoz, y que conlleva la presencia de crisis mioclónicas matutinas, como describen en este caso, asociadas a otros tipos de crisis generalizadas (en este caso ausencias y tónico-clónicas generalizadas). Tiene una base genética y suele haber agregación familiar, aunque sin patrón mendeliano, como resaltan en el enunciado. Es una epilepsia sensible a la privación de sueño y al alcohol, y tiene un EEG con descargas generalizadas. El tratamiento más eficaz es el ácido valproico, como han preguntado varias veces en el MIR, pero en mujeres en edad fértil no se puede pautar por ser teratogénico (incluso si no tiene deseos genésicos), por lo que hay que valorar levetiracetam o lamotrigina.

173. En la evaluación inicial de todo politraumatizado en coma, ¿cuáles de las siguientes radiografías son imprescindibles incluso aunque dichas localizaciones no parezcan ser sintomáticas?:

1. RX antero-posterior de cráneo y RX anteroposterior de pelvis.
2. RX antero-posterior de ambos fémures y RX axial de pelvis.
3. RX lateral de columna cervical y RX anteroposterior de pelvis.
4. RX lateral de columna cervical y RX lateral de columna lumbar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta acerca de la evaluación inicial al politraumatizado. Además de las actuaciones iniciales sobre la vía aérea y estado circulatorio, las pruebas de imagen de elección para descartar lesiones traumáticas agudas potencialmente

mortales deben ser una radiografía anteroposterior de pelvis y una radiografía lateral cervical. Con la Rx AP de pelvis podemos descartar la presencia de una fractura de pelvis que puede constituir una causa de inestabilidad hemodinámica. Con la Rx Lateral de cuello podemos descartar lesiones agudas cervicales que tienen riesgo potencial de lesión medular aguda

174. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una indicación para el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula en adultos?:

1. Antecedentes de fractura del tercio medio de la clavícula contralateral.
2. Lesión neurovascular que persiste tras la reducción cerrada.
3. Hombro flotante, con fractura de clavícula asociada a fractura de escápula (cuello).
4. Fracturas abiertas que requieren limpieza y desbridamiento del foco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento quirúrgico de las fracturas de tercio medio de clavícula. La mayoría se tratan de forma conservadora. Sin embargo existen excepciones a esto. Si el paciente presenta una lesión neurovascular, se trata de una articulación flotante o una fractura abierta, está indicado el tratamiento quirúrgico de la fractura mediante reducción abierta y fijación interna. Esta pregunta se puede contestar fácilmente si conocemos las indicaciones generales de tratamiento quirúrgico para una fractura.

175. ¿Cuál de las siguientes NO es una indicación de vertebroplastia?:

1. Fractura osteoporótica lumbar aguda.
2. Metástasis vertebral dolorosa.
3. Fractura estallido en charnela toracolumbar.
4. Secuela dolorosa por fractura osteoporótica de menos de 2 años de evolución.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta en la que nos piden en qué caso estaría contraindicada la realización de una vertebroplastia. La vertebroplastia es un procedimiento que consiste en la introducción de cemento en el cuerpo vertebral a través del pedículo. Con el fraguado del cemento se consigue una teórica disminución del dolor gracias a la mayor rigidez del cuerpo vertebral cuando fragua el cemento. Al inyectarse el cemento en fase líquida es un procedimiento que está contraindicado si la arquitectura vertebral está muy distorsionada como es en una fractura-estallido donde el muro posterior del cuerpo vertebral está roto. Si se realizara una vertebroplastia en este tipo de fracturas se produciría una extravasación del cemento hacia el canal medular produciendo graves complicaciones. La vertebroplastia ha

caído en desuso y algunas sociedades no la recomiendan por ausencia de evidencia a favor de la disminución del dolor. En cambio la cifoplastia, que consiste en la introducción de un balón en el cuerpo vertebral que al llenarse crea una nueva cavidad y el cemento puede introducirse con menor presión, se utiliza para fracturas vertebrales osteoporóticas en las que persiste la sintomatología pasados varios meses.

176. En una paciente de 50 años, obesa, hipertensa e insuficiente renal terminal, con accidente cerebrovascular recuperado un año antes, se está procediendo a colocarle un catéter de hemodiálisis por vena subclavia derecha, tras profilaxis con 2 g de cefalosporina iv. Se ha infiltrado la zona con mepivacaína. Se han realizado dos intentos de punción fallidos. La paciente está muy ansiosa, dice que le duele mucho, su frecuencia cardíaca se eleva a 125/min y quiere que la duerman con anestesia general. El médico tiene problemas para que la paciente se mantenga quieta y seguir con el procedimiento. Cada vez está más descontrolada, se queja de que se marea y que no oye bien, se mueve incoordinadamente. A retirar los paños estériles se observa ligera midriasis bilateral y movimientos incoordinados. ¿Cómo actuaría ante este caso?:

1. Administraría inmediatamente dosis progresivas de adrenalina y corticoides por la posibilidad que sea una anafilaxia al anestésico local o al antibiótico.
2. El cuadro es sugestivo de otro accidente cerebrovascular. Pediría una TC y descoagularía.
3. Sospecho un neumotórax iatrogénico, pediría una Rx de tórax urgente con portátil y me prepararía para drenar el neumotórax.
4. Sospecharía una absorción sistémica de anestésicos locales y detendría el procedimiento, administraría diazepam, oxígeno y medidas de soporte cardiovascular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Describen clínica de intoxicación por anestésico local, como es la mepivacaína: agitación, mareo, alteración del habla, visión y audición, temblor, mioclonías... Es preciso una identificación y actuación precoz en caso de sospecha de intoxicación por anestésico local, ya que puede ser mortal. Como en toda situación de urgencia y gravedad, primero medidas de soporte: oxigenoterapia, intubación si se precisa, soporte hemodinámico, benzodiacepinas para miclonías/convulsiones/agitación. En casos graves, debe administrarse el antídoto, emulsiones lipídicas (marca comercial: Intralipid®).

177. Paciente de 90 años controlada en domicilio con frecuentes demandas de atención domiciliaria.

En esta ocasión le avisan de nuevo por presentar malestar general, náuseas, pérdida de apetito, molestias abdominales inespecíficas, cansancio, ligero aumento de su disnea habitual, y detección de pulso lento al controlar la cuidadora la presión arterial en domicilio esta mañana. Diagnosticada de doble lesión aórtica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, isquemia por embolia en pierna izquierda e HTA. En tratamiento con furosemida 40 mg 2 comprimidos por las mañanas, suplementos de potasio, digoxina 5 comprimidos de 0,25 mg a la semana, bisoprolol 1.5 mg/día, acenocumarol 1 mg/día y losartan 100 mg/día. En la exploración, eupneica en reposo, saturación O₂ transcutánea 95%, PA 143/58 mmHg, FC 48 latidos por minuto, con bigeminismo. Ligeros edemas maleolares, auscultación pulmonar normal, auscultación cardíaca soplo sistólico en foco aórtico. Temperatura y pulsos distales sin cambios, palpación abdominal normal. ¿Cuál de las afirmaciones propuestas le parece más probable?:

1. La paciente presenta empeoramiento de su ICC por lo que se debe remitir a Urgencias para tratamiento intensivo.
2. Los síntomas orientan a que podría tratarse de una intoxicación digitálica.
3. Se trata de una dispepsia funcional por polimedicación y puede prescribir un inhibidor de la bomba de protones para controlar los síntomas.
4. Se trata de cuadro de ansiedad en paciente pluripatológica inmovilizada en domicilio, podría iniciar tratamiento con ansiolíticos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico complejo pero que se saca con unas cuantas pistas que nos ofrece el enunciado: clínica inespecífica con náuseas y anorexia + bradicardia + bigeminismo. Estos datos hacen que lo más probable sea una intoxicación digitálica. La técnica de examen también podría haber servido para sacar la pregunta: mientras que las opciones 1, 3 y 4 son tajantes (“la paciente presenta”, “se trata de”), la opción 2 indica posibilidad (“podría tratarse...”), y ya sabéis que “por poder”, casi cualquier cosa puede ser.

- 178. Hombre de 80 años consciente y con aparente buen estado general. Es trasladado al Servicio de Urgencias tras sufrir quemadura eléctrica al tocar un cable de alta tensión accidentalmente. En la exploración física presenta una quemadura en mano derecha, de tercer grado de un 0.2 % de superficie corporal total y una lesión con estallido en primer dedo de pie derecho de menos de un centímetro de diámetro. Señale la respuesta correcta:**

1. Dada la extensión el tratamiento consistirá en curas diarias con sulfadiacina argéntica en su Centro de Salud y revisión por el especialista en Cirugía Plástica en 48 horas.
2. El paciente debe ser trasladado urgentemente, en ambulancia medicalizada, a un Centro de grandes quemados, tras su estabilización previa en urgencias.
3. El paciente debe ser dejado en observación durante 8 horas y al cabo de las cuales si no empeora se procederá al alta con curas locales.
4. Se procederá al desbridamiento del primer dedo del pie lesionado, apertura del túnel del carpo de mano derecha, cura con sulfadiacina argéntica e ingreso en planta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil. Se trata de un paciente con una quemadura con corriente eléctrica. Tiene la puerta de entrada en la mano y la salida en el pie. Como en todas las quemaduras eléctricas la expresión externa de la quemadura no es tan llamativa como las lesiones externas que se pueden haber provocado. Pensando que la corriente ha atravesado todo el cuerpo son muchas las complicaciones que pueden aparecer, sobre todo de tipo cardíaco. Por esta razón el paciente debe ser trasladado a una unidad de quemados para ser vigilado. El tratamiento local de las lesiones pasa pues a un segundo plano.

- 179. ¿Cuál de estas medidas NO estaría indicada en el tratamiento de urgencia en un paciente que presenta una quemadura por llama de segundo grado profundo con el 50% de superficie corporal quemada?:**

1. Dieta absoluta.
2. Administración de ringer lactato según la fórmula de Parkland.
3. Administración profiláctica de antibióticos vía intravenosa.
4. Administración de heparina para profilaxis antitrombótica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil del tratamiento del paciente quemado. En los pacientes con quemaduras extensas como estas hay que asegurar una adecuada reposición hidroelectrolítica por vía intravenosa (calculando los requerimientos con la ecuación de Parkland). De momento el paciente permanecerá en dieta absoluta hasta que sea estabilizado y se estudien todas las lesiones. Antiguamente se pautaba antibioterapia de amplio espectro pero hoy no está recomendada. La profilaxis que sí se debe realizar es la antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular, debido a que se ha visto una alta incidencia de trombosis en este tipo de pacientes.

- 180. Mujer de 75 años sin antecedentes patológicos destacables que consulta por disminución en el**

tiempo total de horas de sueño, con dificultad para conciliar el sueño de más de 1 hora, refiriendo que se levanta durante la noche con facilidad más de dos veces y que le cuesta de nuevo conciliar el sueño más de 30 minutos. Durante el día presenta una actividad normal con tendencia a hacer siesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece la correcta, teniendo en cuenta que la exploración física es normal y la paciente presenta un mini-mental de 31/35?:

1. Se trata de una paciente que presenta una variación del patrón del sueño fisiológico del envejecimiento.
2. Se debe sospechar un trastorno del tiroides del anciano.
3. Se trata de una paciente que presenta una depresión mayor.
4. Se trata de una paciente que presenta una somnolencia idiopática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta correcta: 1. La estructura del sueño en el anciano cambia, como lo hacen el resto de procesos fisiológicos sometidos al envejecimiento. El caso refleja los cambios típicos: dificultades para conciliación (retraso de fase), sueño más superficial (aumenta el porcentaje de sueño REM), con lo que disminuye la cantidad y calidad del sueño nocturno, compensado con descansos diurnos (siesta).

181. Para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico (Grupo de Consenso, Rotterdam), se deben cumplir 2 de 3 criterios establecidos. ¿Cuál NO es un criterio diagnóstico?:

1. Hiperandrogenismo clínico y/o analítico.
2. Resistencia a la insulina.
3. Oligo y/o anovulación.
4. Ovarios poliquísticos definidos por ecografía (12 o más folículos por ovario).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Aunque la resistencia a la insulina es una característica hormonal típica del SOP, no es un criterio diagnóstico.

182. Dentro de las escalas de valoración geriátrica, el índice de Barthel es una escala de valoración funcional que mide la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria entre las que se incluyen las siguientes excepto:

1. Capacidad para vestirse.
2. Capacidad para ir al retrete.
3. Capacidad para comer por sí solo.
4. Capacidad para manejo de su medicación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla porque ya ha caído en el MIR de forma casi idéntica. Una de las escalas de evaluación más usadas en geriatría es la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD: alimentación, continencia de esfínteres, movilidad básica, aseo, baño y vestido). El índice de Barthel es, posiblemente, el instrumento más usado en la actualidad para medir el estado funcional en relación a las ABVD y es un índice pronóstico de la morbi-mortalidad intrahospitalaria. La capacidad para el manejo de medicación es una actividad instrumental de la vida diaria (AIVD) que se mide mediante el índice de Lawton y Brody.

183. En relación con el tratamiento de un paciente fumador con un cáncer de pulmón no microcítico de 4 cm de diámetro, situado en la región periférica del lóbulo superior derecho, que invade la pleura visceral y se acompaña de afectación ganglionar hiliar ipsilateral. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es más apropiada?:

1. Radioterapia sobre la afectación ganglionar y valorar cirugía con posterioridad.
2. Quimioterapia neoadyuvante y posteriormente valorar cirugía.
3. Quimioterapia inicial y después valorar radioterapia.
4. Cirugía y valorar quimioterapia adyuvante posterior.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre cáncer de pulmón, que requiere dominar el estadiaje e integrarlo con su manejo terapéutico. Se trata de una paciente con un tumor T2a (mide 4 cm, invade pleura visceral) N1 (adenopatías hiliares ipsilaterales) M0. Por tanto estadio IIB. Este tumor de entrada ha de considerarse resecable, por lo que si el paciente es operable (cosa que no nos especifican) su tratamiento ha de ser la resección quirúrgica con quimioterapia coadyuvante (respuesta 4 correcta con matices). Lo más importante de este caso es que lo prioritario es la resección pulmonar, siendo la quimioterapia algo secundario en importancia, y no se debe supeditar la cirugía a la respuesta quimioterápica (respuesta 2 falsa por la secuencia pero falsísima porque la cirugía es imprescindible). En el MIR como norma general no se debe retrasar la cirugía por el inicio de la quimioterapia, excepto en el estadiaje IIIa-N2 donde la indicación de cirugía depende de la respuesta o no a quimioterapia.

184. Hombre de 59 años de edad, fumador activo, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y alcoholismo. Refiere cuadro progresivo en los últimos 2 años de dificultad para subir escaleras con debilidad en miembros inferiores y superiores que fluctúa durante el día y mejora levemente con el ejercicio sostenido.

Ocasionalmente ha presentado episodios de diplopia. Últimamente se ha añadido tos seca persistente. Como parte del estudio se realiza un electromiograma que muestra aumentos incrementales en el potencial de acción muscular en respuesta a la estimulación nerviosa repetitiva. Una TC de tórax muestra linfadenopatía subcarinal y un nódulo de 3,1 cm en el lóbulo inferior izquierdo. Estos hallazgos son consistentes con neoplasia primaria pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico del cuadro asociado?:

1. Polineuropatía paraneoplásica.
2. Polimiositis.
3. Miopatía asociada a alcoholismo.
4. Síndrome de Eaton-Lambert.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy típica del MIR y que no se debe fallar. Nos hablan de un paciente con debilidad fluctuante a lo largo del día y que asocia diplopia. En nuestra mente tiene que saltar la alarma de trastorno de la placa motora (miastenia gravis, Eaton-Lambert, botulismo). El botulismo no cuadra puesto que no presenta antecedente de consumo de conservas. Recordemos que en la miastenia hay anticuerpos que destruyen/saturan los receptores postsinápticos, de manera que al principio quedan algunos receptores para efectuar el movimiento y posteriormente se saturan y por ello aparece debilidad progresiva con el movimiento y la debilidad aumenta conforme avanza el día (fenómeno de fatigabilidad). En el Eaton-Lambert, los anticuerpos bloquean la liberación presináptica de acetilcolina, por lo que a la acetilcolina le cuesta liberarse y necesita de muchas contracciones musculares para que la placa motora empiece a funcionar, por ello al principio hay debilidad y posteriormente se va resolviendo. La clave para resolver la pregunta se encuentra en que es una debilidad que mejora con el ejercicio sostenido y que en el EMG la estimulación repetitiva produce aumento progresivo del potencial de acción, es decir, que lo facilita. Este fenómeno de facilitación solo aparece en el Eaton-Lambert y no se ve en las miopías (polimiositis o miopatía asociada a alcoholismo) ni en las neuropatías (paraneoplásica). La causa más frecuente de Eaton-Lambert es paraneoplásico por carcinoma microcítico de pulmón.

185. Un hombre de 65 años, sin otras enfermedades asociadas y con buen estado general, presenta una recaída metastásica hepática de un adenocarcinoma de colon por el que había sido intervenido hace 3 años. La TC demuestra que las lesiones hepáticas son múltiples y afectan a todos los segmentos. El estudio molecular de la biopsia hepática muestra mutaciones de K-ras. ¿Qué tratamiento inicial considera más adecuado para el paciente?:

1. Trasplante hepático.

2. Quimioterapia y anticuerpo anti-EGFR (cetuximab).
3. Quimioterapia protocolo FOLFOX.
4. Tratamiento paliativo de los síntomas sin administración de quimioterapia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja sobre el manejo de las metástasis hepáticas en paciente con antecedente de cáncer colorrectal (CCR). Se trata de un paciente una recaída de un CCR tratado quirúrgicamente hace 3 años en forma de metástasis hepáticas múltiples. En este caso, no está indicada la metastasectomía ya que el paciente presenta más de 3 metástasis porque nos dicen que afecta a todos los segmentos hepáticos. No existe indicación de trasplante hepático cuando existen metástasis hepáticas por CCR (respuesta 1 incorrecta). En el enunciado nos comentan que existe mutación del K-Ras y en estas situaciones no está indicado el tratamiento con anti-EGFR (respuesta 2 falsa). No es razonable indicar directamente el tratamiento paliativo en un paciente en el que nos dicen que tiene un buen estado general (respuesta 4 falsa). Por tanto, este paciente se beneficia de una quimioterapia con protocolo FOLFOX (fluorouracilo + oxaliplatino), siendo la respuesta 3 la correcta.

186. Mujer de 89 años diagnosticada de un adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas. Acude a la consulta tres semanas después del diagnóstico con estreñimiento de tres días de evolución sin náuseas ni vómitos. A la exploración clínica el abdomen es blando, depresible y con ruidos presentes. La paciente toma 20 mg día de cloruro mórfico desde el diagnóstico, con dolor abdominal controlado. ¿Cuál considera que es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Bajar dosis de opioides a la mitad.
2. Pautar un laxante osmótico y comprobar mediante un tacto rectal que no exista impactación fecal.
3. Pautar un procinético.
4. Realizar una TC urgente ante la sospecha de obstrucción intestinal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Hasta el 90% de los sujetos en fase terminal desarrolla estreñimiento fruto de un conjunto de causas como la disminución de la actividad física, disminución de la ingesta de alimentos, la hipercalcemia secundaria a metástasis óseas, tumoraciones digestivas intraluminales y tratamiento farmacológico, sobre todo el tratamiento con opioides. Como ya han preguntado en otras ocasiones en el MIR, siempre que se utilicen estos fármacos habrá que emprender las medidas profilácticas correspondientes con laxantes. La fibra está contraindicada porque aumenta el volumen de las heces, lo que, en un tracto poco móvil, favorece la impactación fecal y obstrucción intestinal. En esta pregunta nos

presentan una paciente con estreñimiento de tan solo 3 días de duración, sin signos de obstrucción ya que tiene abdomen depresible y blando y con ruidos (respuesta 4 incorrecta). Su dolor abdominal es atribuible al adenocarcinoma de colon, bien controlado con morfina 20 mg diarios, por lo que no estaría indicado bajar la dosis de opioides porque podría reaparecerle dolor abdominal debido a la tumoración (respuesta 1 incorrecta, además en el caso de bajar la dosis sería una disminución más progresiva y no a la mitad por riesgo de síndrome de abstinencia). Un procinético no estaría indicado ya que su uso está más indicado para náuseas y vómitos que para el estreñimiento (respuesta 3 incorrecta). Por ello, nos quedamos con la respuesta 2: ante un estreñimiento no complicado en un paciente terminal lo indicando es pautar laxantes, y se puede realizar también un tacto rectal para evaluar si existe impactación fecal.

187. Pedro, un hombre de 42 años, consulta con su médico de familia para el control periódico de una hipertensión arterial diagnosticada hace dos años. El médico comprueba que el paciente es fumador de 15 cigarrillos/día y plantea como -35- objetivo al paciente el abandono del hábito tabáquico. Pregunta al paciente si se ha planteado con anterioridad dejar de fumar, si lo ha conseguido y ha recaído en alguna ocasión. Después de escuchar los puntos de vista del paciente en relación con el abandono del tabaco, identifica ambivalencias del paciente en relación a su conducta y negocia con él un plan para conseguir el objetivo planteado. La entrevista clínica realizada por el médico de familia se denomina:

1. Entrevista semiológica.
2. Entrevista informativa.
3. Entrevista motivacional.
4. Entrevista operativa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La entrevista motivacional se define como una estrategia centrada en el paciente, que facilita el cambio de comportamientos ayudando al paciente a explorar y resolver su ambivalencia y mejorando su motivación intrínseca. Es, por tanto, una herramienta útil con pacientes que se encuentran ambivalentes y con poca motivación. La entrevista motivacional se adhiere al hecho de que el cambio de comportamiento no es responsabilidad única del paciente, es un esfuerzo compartido con el profesional. Es una herramienta valiosa para la Promoción de la Salud. La entrevista semiológica establece la naturaleza del problema o los problemas de salud del paciente (se trata de llegar a una definición diagnóstica a partir de un relato del paciente). En la entrevista operativa, el profesional aplica una técnica o habilidad conocida y requerida por el paciente (p. ej.: una técnica instrumental o quirúrgica). El profesional y paciente tienen claro el contenido de la entrevista. La entrevista informativa se centra en recabar y dar información.

188. Una mujer de 80 años ingresa en el hospital para estudio de anemia tras ser llevada por sus hijos a Urgencias por rectorragia y decaimiento físico. Clínicamente se encuentra estable. Está diagnosticada de deterioro cognitivo, con ideación y juicio frecuentemente incoherentes y alteraciones conductuales, para lo que toma risperidona. Se sospecha neoplasia maligna de colon y se plantea realizar una colonoscopia. Usted verifica que la paciente es incapaz de entender adecuadamente lo que se le explica sobre tal prueba, su naturaleza, objetivos, posibles complicaciones, o sus consecuencias diagnósticas y eventualmente terapéuticas. En tal caso:

1. Queda relevado de presentar un consentimiento informado a la paciente, y se considera suficiente su criterio como médico para que se realice la colonoscopia.
2. Solicita la comparecencia del Juez para que autorice la prueba, ante la incapacidad intelectual de la enferma para decidir convenientemente por sí misma.
3. Por no tener capacidad para decidir, deben hacerlo por ella sus familiares, debiendo quedar constancia escrita de su aceptación en el impreso de consentimiento informado.
4. Es jurídicamente aceptable un acuerdo entre el médico y los familiares de la enferma basado en un consentimiento informado verbal para que se practique la colonoscopia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Uno de los supuestos del consentimiento informado por representación es el caso clínico que explica la pregunta: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Al ser un procedimiento que implica riesgos e inconvenientes de notoria y visible repercusión negativa sobre la salud del paciente, el consentimiento será por escrito, además de verbal.

189. Mujer de 48 años de edad. En estudio mamográfico de screening se detecta un grupo de microcalcificaciones sospechosas en cuadrante superoexterno de mama derecha. Se realiza biopsia percutánea asistida por vacío en mesa prono. El diagnóstico anatomopatológico es de carcinoma intraductal G II. Usted propone una exéresis quirúrgica de la lesión con marcaje radiológico (arpón). El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica informa de carcinoma ductal infiltrante de 6 mm (RE ++ 100%, RP ++ 100%, Ki-67 10%, Her-2

negativo) asociado a componente intraductal. Bordes quirúrgicos libres. Usted informa del resultado a la paciente. ¿Qué le propondría?:

1. Biopsia selectiva de ganglio centinela.
2. Radioterapia + hormonoterapia con tamoxifeno.
3. Mastectomía + linfadenectomía axilar.
4. Quimioterapia + radioterapia + hormonoterapia con tamoxifeno.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Presentan el caso de un carcinoma ductal in situ en el que, al hacer la exéresis, la anatomía patológica definitiva informa que hay un foco de carcinoma ductal infiltrante. Por eso, antes de decidir los tratamientos complementarios (RT, HT y/o QT) debemos completar el tratamiento quirúrgico con la biopsia selectiva del ganglio centinela, que también nos servirá para completar el pronóstico.

190. Un paciente de 76 años, diagnosticado hace unos 18 meses de adenocarcinoma de estómago irresecable, con extensión locorregional y en tratamiento con quimioterapia. Ingresa por intolerancia a la ingesta por vómitos reiterados, con fiebre y disnea. Se comprueba radiológicamente progresión de la enfermedad tumoral y una bronconeumonía bilateral con insuficiencia respiratoria, deterioro de la función renal y coagulopatía. Se decide iniciar antibioterapia de amplio espectro y nutrición e hidratación por vía parenteral, pero el paciente expresa su negativa a todo ello. En este caso concreto:

1. Su médico está obligado a instaurar un tratamiento, aún en contra de la voluntad del paciente, si éste sufre una situación clínica amenazante para su vida.
2. Plantearemos la situación a sus familiares o representante legalmente designado y actuaremos de acuerdo con ellos, aunque su opinión no coincida con la del paciente.
3. Informaremos al paciente de los pros y de los contras de su decisión, y respetaremos la que adopte, aunque pueda conllevar un desenlace fatal.
4. Está indicado no emprender otro tratamiento que no sea el de sedación por sufrir neoplasia terminal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ley de Autonomía del paciente. En este caso, paciente terminal que rechaza medidas terapéuticas dado su estado de probables últimas horas de vida. No estamos obligados a instaurar ningún tratamiento y mucho menos en contra de la voluntad del paciente (autonomía del paciente). Además

siendo él capaz, el consentimiento y decisión la toma el propio paciente, no otra persona. Por tanto, informamos al paciente de los pros y contras de cada actuación y respetamos su decisión.

191. Mujer de 40 años con un carcinoma de recto a 8 cm del margen anal. Se le propone como mejor tratamiento una intervención quirúrgica de resección del tumor y se considera con ella la posibilidad de que una ostomía transitoria o definitiva sea necesaria. La paciente rechaza esta posibilidad con firmeza. ¿Cuál debe ser la actitud del cirujano?:

1. Descartar la intervención quirúrgica y proponerle un tratamiento con radioquimioterapia aun sabiendo que no tiene los mejores resultados.
2. Acometer la intervención quirúrgica y realizar la ostomía si con ello se extirpa toda la enfermedad de la paciente, dado que es el mejor tratamiento para ella.
3. Comenzar la intervención y evaluar la necesidad de una ostomía, y si fuera necesaria, detener la intervención para no realizarla.
4. Obtener el consentimiento de los padres o marido y declarar a la paciente incompetente para la toma de decisiones.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada sobre la Ley de Autonomía del paciente. En principio, la mejor opción y la que hay que marcar es la 3 (dada como correcta inicialmente por el Ministerio). No obstante, al ser una pregunta confusa y sujeta a distintas interpretaciones, finalmente se anuló. Explicamos a continuación la argumentación para marcar la respuesta inicialmente correcta (3). La pregunta explica que el médico informa de la posibilidad de tener que realizar colostomía, además de la resección, y la paciente rechaza la colostomía, pero no toda la cirugía. Por tanto, respetando el derecho a decidir sobre sí misma y el principio de autonomía del paciente, la opción más correcta es realizar la intervención. En caso de que intraoperatoriamente se considere necesario que, para hacer la resección, hace falta también la colostomía, debemos finalizar la intervención y no realizar dicha colostomía, puesto que la paciente se opone. Por el contrario, si intraoperatoriamente se observa que es posible hacer resección del tumor sin hacer colostomía, sí deberemos llevarla a cabo. No podemos contradecir la decisión de la paciente, con capacidad para decidir. Ni recurrir a familiares dado que la paciente es mayor de edad y con capacidad de decidir. Y tampoco le podemos quitar la oportunidad de intervenirla solo porque rechaza una de las diferentes posibilidades dentro de la cirugía. Por tanto, programamos la cirugía, se realiza exploración intraoperatoria, y si se puede llevar a cabo sin colostomía, procedemos a ello; si no, se cierra post-exploración intraoperatoria y se informa a la paciente una vez despierte de la anestesia general.

192. Un joven de 23 años, presenta de forma brusca un dolor punzante en el hemitórax izquierdo que se acompaña de disnea progresiva. Decide acudir al Servicio de Urgencias del Hospital más próximo. El médico que lo atiende constata obnubilación, cianosis, taquipnea y una exploración física compatible con neumotórax que se confirma en la radiografía de tórax. La saturación de oxígeno es del 70%. El médico cree que debe colocarse un drenaje torácico. ¿Cuál es la actitud correcta?:

1. Solicitar el consentimiento informado antes de practicarlo.
2. Practicar directamente el drenaje ya que en las situaciones de urgencia puede prescindirse del consentimiento informado.
3. Intentar localizar a un familiar para que decida por el paciente.
4. No debe solicitarse dado que el drenaje no es necesario.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El consentimiento informado no es imprescindible en situaciones con riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo, siempre que no haya tiempo para solicitar consentimiento puesto que la demora en nuestra actuación podría incluso causar la muerte del paciente. Actuamos sin consentimiento dado riesgo vital inminente.

193. El máximo rendimiento en la entrevista entre el médico y el paciente se obtiene cuando el facultativo:

1. Lleva la iniciativa con el fin de obtener respuestas concretas.
2. Se mantiene distante.
3. Comprende lo que el paciente le explica.
4. Manifiesta que se hace cargo del problema como si el paciente se tratara de su hermano.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla acerca de la comunicación médico-paciente. Para que una entrevista médica se lleve a cabo de la manera más rentable posible, se necesita que el médico posea una serie de habilidades comunicativas tanto para saber comunicar como para saber recibir información. Entre ellas destacamos: - Saber escuchar, observar la información extraverbal y obtener la información adecuada. - Saber comprender lo que el paciente le explica. - Transmitir la información adecuada mediante un lenguaje claro, sencillo y organizado. Se debe verificar que el paciente ha comprendido la información. - Saber desarrollar una comunicación empática, orientada al paciente y controlando la situación.

194. Una ambulancia medicalizada es movilizad para atender a un varón joven politraumatizado

por accidente de tráfico. A la exploración física, anisocoria derecha con pupila midriática arreactiva, coma con 4 puntos en la escala del coma de Glasgow (respuesta ocular 1, respuesta motora 2, respuesta verbal 1), presión arterial 180/100 mmHg, frecuencia cardíaca 56 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 8 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno por pulsioximetría 90% respirando aire ambiente. ¿Cuál debería ser la primera acción del equipo de emergencias extrahospitalarias?:

1. Insertar una mascarilla laríngea.
2. Canalizar una vía venosa periférica y administrar manitol intravenoso.
3. Intubación endotraqueal con control de la columna cervical.
4. Oxígeno terapia con mascarilla tipo ventimask y traslado inmediato a un hospital con neurocirujano de guardia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre la atención inicial al paciente politraumatizado. Es fundamental la valoración inmediata según la regla ABCDE. Siendo A la permeabilidad de la vía aérea y B la respiración (breathing). Los criterios para intubar a un paciente politraumatizado son: Glasgow menor o igual a 8, trastornos del ritmo respiratorio, caída en la saturación de oxígeno que no remonta con oxigenoterapia con mascarilla, deterioro progresivo del paciente... Por tanto, este paciente requiere que seA intubado siempre con control de la columna cervical para evitar empeoramiento en casa de que el paciente tenga lesiones raquimedulares. Simplemente oxigenoterapia con mascarilla facial sería insuficiente. La mascarilla laríngea es un dispositivo supraglótico y que por tanto no aísla completamente la vía aérea, teniendo riesgo de broncoaspiración si el paciente tiene contenido en el estómago (paciente con estómago lleno). El tubo endotraquel sí es un dispositivo que asegura la vía aérea, por lo que es lo ideal. En caso de varios intentos fallidos de intubación y sin posibilidad de ventilar al paciente, como medida de rescate aunte una situación crítica, sí podríamos poner la mascarilla laríngea. Pero como primera elección, mejor intubar y asegurar la vía aérea de estos pacientes.

195. Hombre de 36 años remitido a la consulta de Cirugía tras drenaje urgente de absceso perianal dos meses antes, persistiendo supuración. El paciente estaba siendo estudiado previamente por digestivo por cuadro de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Colonoscopia: Recto de aspecto normal; a nivel de colon descendente y sigma se alternan zonas con aspecto de “empedrado” y úlceras lineales y profundas con otras de aspecto normal. Se completa estudio con Eco endoanal y RM observándose una fístula transesfinteriana alta. Sin tratamiento médico actual. ¿Cuál sería el

tratamiento inicial más adecuado de la fistula?:

1. Fistulotomía.
2. Colocación de sedal no cortante en el trayecto de la fistula asociado a tratamiento con metronidazol, infliximab e inmunosupresores.
3. Realizar drenajes repetidos cada vez que presente un absceso, asociando tratamiento con infliximab e inmunosupresores.
4. Esfinterotomía lateral interna.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad alta porque trata de un tema muy específico: el tratamiento de la enfermedad perianal en la enfermedad de Crohn. Los pacientes con enfermedad de Crohn tienen patología perianal severa y recurrente que además es de difícil tratamiento. Se debe ser conservador para evitar la aparición de incontinencia. En este caso se trata de una fistula transesfinteriana alta en un hombre, lo que es una fistula compleja. La fistulectomía (sección de la fistula) tiene mucho riesgo de incontinencia al cortar demasiado esfínter. Técnicas como el colgajo de avance y otras similares puede fracasar por la proctitis asociada. Por ello, en estos pacientes lo ideal es colocar un seton de drenaje que mantenga la fistula abierta y drenada para evitar la abscesificación e iniciar el tratamiento de la enfermedad, con lo que en muchos casos se consigue cerrar la fistula sin cirugía asociada.

196. Paciente de 36 años de edad que consulta por presentar dolor torácico constante, constrictivo, que se irradia a ambos brazos y que se intensifica en decúbito dorsal. En la exploración su médico objetiva que dicho dolor se alivia al sentarse con el cuerpo hacia adelante. Tras realizar un estudio exhaustivo del paciente usted lo diagnostica de pericarditis idiopática aguda. Señale la respuesta FALSA:

1. No existe una prueba específica para el diagnóstico de pericarditis aguda idiopática por lo que el diagnóstico es de exclusión.
2. Deben de evitarse los anticoagulantes porque su uso puede causar hemorragia en la cavidad pericárdica.
3. No existe un tratamiento específico, pero puede indicarse el reposo en cama y ácido acetilsalicílico.
4. Debe de informar a su paciente que la pericarditis recurre en más de un 75% de los pacientes.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Parecía una pregunta tipo caso clínico, pero ¡no! El autor nos da el diagnóstico y realiza una pregunta teórica repetida y asequible sobre la pericarditis. La pericarditis no tiene ninguna prueba diagnóstica específica, sino que se llega al

diagnóstico por la suma de datos compatibles (al menos 2 de estos 4: dolor pericardítico, roce pericárdico, derrame pericárdico, ECG compatible). El tratamiento consiste en antiinflamatorios y colchicina, incluyendo reposo inicial. No deben usarse anticoagulantes para evitar la transformación hemorrágica de un eventual derrame pericárdico (archipreguntado en el MIR). Por último, existe un cierto riesgo de recurrencias (15-30% si no se usa colchicina, aproximadamente la mitad si el tratamiento incluye colchicina), pero en ningún caso es tan alto como del 75%.

197. Valora a una paciente con dolor pélvico en la que la Rx simple muestra lesiones osteolíticas y osteoescleróticas en huesos ilíaco y femoral. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. Solicitaría un mapa óseo incluyendo cráneo y parrilla costal.
2. Solicitaría una determinación de fosfatasa alcalina ósea.
3. Iniciaría terapia hormonal estrogénica.
4. Los bifosfonatos endovenosos como pamidronato y zoledronato son una opción eficaz en este problema.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de una paciente con un probable Paget dado el tipo de lesiones (lesiones líticas y escleróticas) y la localización. Para su diagnóstico es útil ver las radiografías, así como una gammagrafía ósea para estudio de extensión, analítica con elevación de fosfatasa alcalina (parámetro bioquímico de formación ósea), y biopsia como diagnóstico de confirmación ante duda diagnóstica. Por tanto la 1 y 2 son correctas. Por otro lado, la mayoría no requieren tratamiento, y en caso de precisarlo se emplean los bifosfonatos como pamidronato o zoledrónico. La terapia hormonal estrogénica, sin embargo, no entra dentro de los tratamientos disponibles.

198. Señale cuál de los siguientes anticuerpos monoclonales ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna:

1. Rituximab.
2. Alemtuzumab.
3. Eculizumab.
4. Ocrelizumab.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une con elevada afinidad a la proteína C5 del sistema del complemento; de esta forma evita la formación del complejo C5b-9 en la superficie de los eritrocitos. El fármaco reduce la hemólisis intravascular y estabiliza los niveles de la hemoglobina. Ha sido aprobado para el tratamiento de la HPN. Recuerda que este fármaco aumenta el riesgo de desarrollar infección meningocócica.

199. Hombre de 46 años que consulta de urgencia por dolor tipo cólico localizado en fosa iliaca izquierda, con cierta irradiación hacia escroto. No ha tenido episodios similares. En la analítica, la creatinina sérica es de 0,9 mg/dL, leucocitos 6.700/mm³ y la fórmula leucocitaria es normal. En el sedimento urinario hay 12-15 hematíes/campo y el pH de la orina es 6. No tiene fiebre y su índice de masa corporal (IMC) es de 25,5 kg/m². ¿Qué prueba de imagen es la más sensible para realizar el diagnóstico?:

1. Radiografía simple de abdomen.
2. Ecografía abdominal.
3. TC sin contraste.
4. Urografía intravenosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La técnica diagnóstica de elección en una litiasis urinaria es el TC sin contraste que evalúa por igual todas las litiasis y nos orienta sobre su composición en función del número de unidades Hounsfield que presenta. La primera prueba a realizar es la radiografía simple de abdomen que da una aproximación al diagnóstico. La ecografía urológica, siendo una técnica sencilla, barata y que no usa radiación, es muy útil para el diagnóstico y habitualmente permite determinar la existencia de cálculos urinarios, pero baja mucho su rentabilidad en los cálculos ureterales por lo que a pesar de su gran utilidad no puede considerarse de elección en esta patología.

200. Paciente de 51 años, sin antecedentes de interés. Consulta por fiebre, mal estado general y dolor pleurítico de una semana de evolución que no ha cedido a pesar de un tratamiento antibiótico pautado. Ingresa consciente, orientado y con fiebre de 38,7°C. En la exploración física destaca una abolición del murmullo vesicular en la mitad basal posterior del hemitórax derecho. En la analítica tiene leucocitos 19.000/mm³ (80% neutrófilos). En la radiografía se ve un derrame pleural que ocupa la mitad del hemitórax derecho. ¿Cuál debería ser la actitud a seguir?:

1. Realizar una videotoracoscopeia diagnóstica y terapéutica.
2. Realizar una toracocentesis diagnóstica.
3. Cambiar el antibiótico utilizado hasta el momento.
4. Colocar un drenaje pleural de forma urgente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre el manejo diagnóstico de un derrame pleural. Nos presentan a un paciente con un cuadro de fiebre y dolor pleurítico de una semana de evolución, sin mejora a pesar de tratamiento antibiótico y con semiología de

derrame pleural en la exploración. La radiografía de tórax confirma un derrame pleural hasta campo medio; y presenta leucocitosis neutrofilica en la analítica sanguínea. Todo sugiere que estamos ante un derrame metaneumónico de cuantía relevante (ocupa hasta la mitad del hemitórax, bastante mayor de 10 mm en la radiografía lateral); el siguiente paso a seguir es realizar una toracocentesis diagnóstica (respuesta 2 correcta) para así poder ver el aspecto macroscópico del líquido, calcular los criterios de Light, el recuento celular, conocer pH y glucosa del líquido, y realizar tinción de Gram y cultivo de la muestra. No hay indicación de drenaje pleural urgente porque no hay compromiso hemodinámico ni sospecha de hemotorax (opción 4 falsa); podría ocurrir TRAS la toracocentesis que el derrame cumpla criterios de empiema y tenga indicación de drenaje pleural.

201. Niña de 10 años que acude por astenia, dolor abdominal y hematuria macroscópica con orinas de color oscuro sin síntomas miccionales. Está recibiendo tratamiento con amoxicilina desde hace 3 días por faringoamigdalitis aguda. La familia refiere dos episodios previos autolimitados similares coincidiendo con una gastroenteritis y una otitis media respectivamente. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha?:

1. Glomerulonefritis membranoproliferativa.
2. Nefropatía IgA.
3. Síndrome de Alport ligado al X.
4. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente (sobre todo si es un niño o adulto joven) con cuadros de hematuria recidivante desencadenada por procesos infecciosos debe hacernos en una GMN mesangial IgA como primera posibilidad (respuesta 2 CORRECTA). Del resto de opciones: - La GMN postinfecciosa suele ser una enfermedad monobrote, que necesita además de un periodo de latencia mínimo de 5-7 días entre el inicio de la sintomatología infecciosa y la aparición de la clínica renal (respuesta 4 falsa). - La GMN membranoproliferativa puede aparecer en las primeras 72 horas de una infección y cursa con complemento bajo (no nos lo dan); no obstante, no suele ser recidivante y aparece a edades más adultas (respuesta 1 falsa). - El síndrome de Alport ligado al X cursa con hematuria y proteinuria progresivos (no intermitentes ni desencadenados por infecciones) que conducen a insuficiencia renal terminal en la 2-3ª década de la vida, junto con sordera neurosensorial y alteraciones de la visión por esferofoquia y lenticono (respuesta 3 falsa).

202. Mujer de 32 años con test de gestación positivo y amenorrea de 9 semanas. Consulta por hiperémesis gravídica de 6 días de evolución y metrorragia escasa de 3 horas de evolución. En la exploración se comprueba sangrado escaso de cavidad uterina y útero aumentado como gestación de 14 semanas. En el estudio

ecográfico presenta imagen intrauterina en “copos de nieve” y ausencia de saco gestacional intraútero. La determinación de β -HCG es de 110.000 mUI/mL. Tras evacuación por succión y curetaje se diagnostica de mola hidatiforme completa. En el seguimiento posterior está indicado:

1. Tratamiento con metotrexate y ácido folínico semanales hasta normalizar las cifras de β -HCG.
2. Determinación semanal de β -HCG hasta que tres consecutivas sean negativas, después determinación mensual hasta completar el año.
3. Realización de TC cerebral y torácico cada 3 meses durante 1 año.
4. Realización de radiografía simple de tórax cada 3 meses durante 1 año.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En una mola gestacional el tratamiento mediante legrado por aspiración siempre debe ir seguido de controles de β HCG, inicialmente semanales, hasta la remisión completa para posteriormente espaciar los controles a mensuales o bimensuales hasta al año. Esto tiene como objetivo detectar las recidivas y la necesidad de tratamientos complementarios.

203. La medicina basada en la evidencia propone integrar las mejores evidencias con la experiencia clínica y las circunstancias de los pacientes en la toma de las decisiones clínicas. En relación a la calidad de la evidencia qué tipo de estudio nos proporciona evidencias de mayor calidad:

1. Revisiones sistemáticas.
2. Estudio de cohortes.
3. Ensayos clínicos aleatorizados.
4. Serie de casos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El mayor nivel de evidencia en epidemiología nos lo otorgarán las revisiones sistemáticas (metaanálisis) de ensayos clínicos (respuesta 1 correcta). La mayoría de sociedades científicas reservan su mayor nivel de evidencia (A) a los metaanálisis y las situaciones en las que existen varios ensayos clínicos sobre un mismo tema. Un único ensayo clínico aleatorizado suele situarse en un nivel de evidencia inmediatamente inferior. La pregunta puede considerarse dudosa porque no nos indican que el metaanálisis tenga que ser de ensayos clínicos en la opción 1, y si fuera un metaanálisis con cualquier otro tipo de estudio tendría peor nivel de evidencia que un ensayo clínico; no obstante, se debe sobreentender que el autor se refiere al metaanálisis de ensayos clínicos, que es el más realizado en la práctica clínica. Los estudios de cohortes tienen peor nivel de evidencia (aunque

son los mejores estudios observacionales). Los estudios observacionales no prospectivo (casos-controles, transversal, serie de casos...) aportan el peor nivel de evidencia.

204. La concentración plasmática de un medicamento en el estado estable es:

1. El rango de concentración plasmática que se alcanza con un medicamento una vez transcurridas cinco vidas medias.
2. El nivel plasmático máximo esperable con un medicamento en tratamiento crónico.
3. El área bajo la curva producida por cualquier dosis en el curso de un tratamiento crónico.
4. El equivalente molar a la semivida de eliminación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil, ya que el concepto de equilibrio estacionario (es decir, cuando la concentración llega a un estado estable) ha sido preguntado en varias ocasiones en los exámenes MIR más recientes. La semivida de eliminación o vida media es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Tras administrar dosis repetidas con intervalos regulares durante el período correspondiente a 4 ó 5 vidas medias, las concentraciones plasmáticas alcanzan el estado de equilibrio estacionario (la cantidad de fármaco absorbido se iguala con la cantidad de fármaco eliminado en cada intervalo de dosis). El tiempo para llegar al equilibrio estacionario solo depende de la semivida de eliminación del fármaco y es independiente de la dosis, intervalo posológico y número de dosis.

205. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los trastornos de ansiedad es FALSA?:

1. Pueden manifestarse como estados persistentes de inquietud psicomotora y nerviosismo.
2. La activación ansiosa puede alterar los niveles de cortisol y de otras hormonas.
3. Pueden manifestarse como estados bruscos y rápidos de inquietud psicomotora y nerviosismo.
4. La presencia de síntomas depresivos excluye el diagnóstico de trastornos de ansiedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta algo atípica respecto a los trastornos de ansiedad que es más fácil de responder analizando y descartando respuestas. Respuesta 1 y 3 ciertas, la presentación clínica de los trastornos de ansiedad es variada en cuanto a síntomas y curso, pudiendo aparecer como estados persistentes de preocupación y nerviosismo (T. ansiedad generalizada) o en forma de episodios inesperados con miedo persistente a recurrencia (T. pánico) o crisis ante determinados estímulos y evitación (Fobias). La ansiedad, como respuesta fisiológica de huida ante amenazas, produce cambios fisi-

cos y homeostáticos, estando estrechamente vinculada con alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (respuesta 2 cierta). Por último hay que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad pueden asociar síntomas depresivos (frecuentemente) que incluso pueden llegar a constituir un trastorno depresivo (cumplir criterios del mismo), pudiendo existir conjuntamente (comorbilidad no excluyente); respuesta 4, falsa -correcta-.

206. Paciente de 50 años con antecedentes de gota y uso crónico de corticoides. Es traído a urgencias por imposibilidad para la deambulación por déficit de extensión de la rodilla. En la radiología se objetiva una altura rotuliana baja en relación a la rodilla contralateral. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?:

1. Osteonecrosis de rodilla.
2. Artritis gotosa de la rodilla.
3. Rotura de tendón rotuliano.
4. Rotura de tendón cuádriceps.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta en la que se describe a un paciente que presenta impotencia funcional para la extensión de la rodilla y en la radiografía se observa una rótula baja. Se trata de una lesión del aparato extensor. Al aparecer una rótula baja se puede deducir fácilmente que se trata de una rotura del tendón del cuádriceps. Si nos dijeran que tiene una rótula alta deberíamos pensar en una rotura del tendón rotuliano.

207. Acude al Centro de Salud un hombre de 62 años. Fumador de 1 paquete diario desde hace 40 años. Hipertenso en tratamiento con lisinopril 20 mg. IMC de 29 kg/m². En la analítica de revisión anual, colesterol total de 235 mg/dL con HDL de 48 mg/dL y LDL de 174 mg/dL. Glucemia 246 mg/dL. Electrocardiograma sin hallazgos. Plan:

1. Repetir analítica con HbA1c.
2. Iniciar dieta, ejercicio y dejar el tabaco. Revalorar en 3 meses con analítica completa.
3. Derivo a Medicina Interna para control de factores de riesgo cardiovascular en paciente con score elevado.
4. Derivo a Oftalmología para valorar fondo de ojo y a Endocrino para iniciar tratamiento de su diabetes.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta dudosa, que salió directamente anulada por el Ministerio en la plantilla de respuestas. Tenemos a un paciente obeso, hipertenso, fumador, con hiperglucemia altamente sugestiva de diabetes. Es obvio que el paciente necesita las medidas higiénico-dietéticas propuestas en la opción 2, pero no es válido revisar en 3 meses. Lo indicado en este paciente es descartar de forma rápida diabetes, mediante la

combinación de glucemia en ayunas y hemoglobina glicada. De confirmarse el diagnóstico de diabetes, el manejo no puede ser exclusivamente dietético. Un diabético tipo 2 a día de hoy tiene indicación desde el primer momento de tratamiento médico con metformina, y además tendría indicación de tratamiento hipolipemiante con estatina. Dicho tratamiento no debe demorarse a la espera de medidas higiénico-dietéticas. Por técnica habitual del MIR, lo lógico sería escoger la opción 2, por ser casi siempre el primer paso en el manejo de enfermedades crónicas. Pero en el caso de la diabetes lo indicado en primer lugar es confirmar o descartar el diagnóstico sin dilación, para iniciar tratamiento adecuado cuanto antes. Por todo ello, la pregunta salió como anulada directamente.

208. ¿Cuál es la técnica diagnóstica de elección para localizar el origen del tumor primario y la extensión del mismo en pacientes afectos de síndrome carcinoide?:

1. TC toraco-abdomino-pélvico.
2. Resonancia magnética.
3. Gammagrafía con octreótido.
4. Tomografía de emisión de positrones (PET).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. El tumor carcinoide se puede localizar con la gammagrafía con octreótido, que va a ser la mejor prueba para localizar el tumor primario (apendicular, bronquial, pancreático) y ver su extensión a distancia. La TC es mejor para evaluar infiltración de estructuras locales, pero la gammagrafía es de elección.

209. Para mejorar el control sintomático en Medicina Paliativa se emplean fármacos con variados mecanismos de acción. Señale el grupo terapéutico que no se emplea como analgésico o coadyuvante en el control del dolor:

1. Opiáceos.
2. Antidepresivos tricíclicos.
3. Agonistas dopaminérgicos.
4. Anticomiciales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Según las escalas del dolor de la OMS se consideran fármacos analgésicos aquellos que actúan directamente sobre receptores del dolor (AINEs, paracetamol, metamizol y opioides mayores o menores). Existen otro grupo de fármacos que, sin actuar directamente sobre receptores del dolor, producen un efecto analgésico: se llaman fármacos coadyuvantes, y son de elección en dolores de tipo neuropático (donde tienen un mayor efecto). Entre estos fármacos coadyuvantes encontramos antiepilépticos (pregabalina, gabapentina, carbamacepina...), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina...) o inhibidores de la recaptación de serotonina

y noradrenalina (duloxetina y venlafaxina). Los agonistas dopaminérgicos no pertenecen ni al grupo de analgésicos ni tienen efecto coadyuvante.

210. La comunicación en la práctica clínica tiene como objetivo primordial:

1. La gratificación profesional.
2. El avance científico.
3. Servir a las necesidades del paciente.
4. La exactitud diagnóstica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dentro de las habilidades comunicativas de la práctica clínica habitual se encuentra: saber escuchar, transmitir la información con un lenguaje claro y sencillo, verificar que el paciente comprende la información, cercionarnos que nosotros entendemos aquello que el paciente explica... Todo ello nos lleva al objetivo de servir a las necesidades del paciente.

MEDICINA AMIR

